
Mi cuaderno
de trabajo
de sexto año
ESTUDIO
DE LA
NATURALEZA


ch d e
a b c
ll r
g h i
ñ o p
y z
s t u v w x

Yo soy alumn___ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr___ es

_____

Éste es

Mi Cuaderno de Trabajo
de Sexto Año

Estudio de la Naturaleza

MI CUADERNO DE TRABAJO DE SEXTO AÑO

Estudio de la Naturaleza

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO EN VIRTUD DEL CUAL FUE CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO, 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria, de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaren insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros materia de este decreto sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas, y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Presidente
MARTÍN LUIS GUZMÁN

Secretario General
JUAN HERNÁNDEZ LUNA

Vocales

ARTURO ARNÁIZ Y FREG, AGUSTÍN ARROYO CH.,
ALBERTO BARAJAS, ALFONSO CASO,
JOSÉ GOROSTIZA, GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES.

Representantes de la opinión pública

DOLORES VALDÉS VDA. DE LANZ DURET,
MANUEL BECERRA ACOSTA, RÓMULO O'FARRILL JR.,
JOSÉ GARCÍA VALSECA, MARIO SANTAELLA.

Colaboradores pedagógicos

SOLEDAD ANAYA SOLÓRZANO, LUZ CORONADO,
RITA LÓPEZ DE LLERGO, AMELIA MONROY, LUZ VERA,
DIONISIA ZAMORA PALLARES, ARQUÍMEDES CABALLERO,
ANTONIO MANCILLA, ROMÁN PIÑA CHAN.

MI CUADERNO DE TRABAJO DE SEXTO AÑO

Estudio de la Naturaleza

por la profesora

LUZ CORONADO - GUTIÉRREZ

Cubierta de Jorge González Camarena

(Es la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje –cultural, agrícola, industrial– que le da el pueblo.)

Ilustraciones y dibujos de

Juan Madrid, Antonio Cardoso, Rafael Fernández de Lara,
Palmira Garza, Elvia Gómez Hoyuela, Manuel Montes de Oca,
Aristeo Moreno, Manuel Romero Ortiz,
Felipe Sergio Ortega, Alberto de Trinidad Solís.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

Dependiente de la Secretaría de Educación Pública - México, D.F.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Doctor Río de la Loza, Núm. 116, México 7, D. F.

© Agosto de 1964

I. LA BUENA SALUD.

Lo mismo en las ciudades que en el campo, la base de la riqueza y el progreso está en el bienestar y salud de la colectividad; es fácil comprender que no puede desarrollarse un pueblo donde se desconozca la higiene y reinen la pobreza, la desnutrición, la ignorancia y la indiferencia. Rinde el trabajo cuando es intenso y tiene uno aspiraciones, y esto no se logra si se es débil o se está enfermo.

La pérdida de la salud afecta no sólo al individuo enfermo, sino que también pone en peligro a la colectividad de que el enfermo forma parte; por eso se ha de tener presente que existe un triple deber:

1º Para con nuestra propia salud.

2º Para con la salud de la familia, de la escuela, del pueblo, de la ciudad, del país y, en general, para la de todos nuestros semejantes; y

3º Para con las generaciones futuras.

Por tanto, **es una obligación conservar la salud** y hacer lo necesario para conservarla. ¿Lo haces tú?



A. Contesta en las rayas las preguntas siguientes: _____

1. ¿Cuántas horas diarias duermes? _____
2. ¿A qué hora te acuestas? _____
3. ¿A qué hora te levantas? _____
4. ¿Cuántas veces comes en el día? _____
5. ¿Cuántas veces te bañas durante la semana? _____
6. ¿Cuántas veces al día te lavas las manos? _____
7. ¿Cuántas los dientes? _____

B. Contesta **sí** o **no** en las rayas a lo que sigue:

1. ¿Procuras comer alimentos variados que te proporcionen las proteínas, azúcares, grasas, vitaminas y minerales necesarios para que tu cuerpo se desarrolle normalmente? _____
2. ¿Prefieres tomar los alimentos que te gustan, aunque te perjudiquen o no tengan suficiente valor nutritivo? _____
3. ¿Comes golosinas a cualquier hora? _____
4. Si las golosinas están envueltas, ¿tiras los papeles o envolturas en un depósito destinado para eso? _____
5. ¿Te lavas las manos antes de cada comida? _____
6. ¿Evitas concurrir a sitios donde haya aire viciado? _____
7. ¿Respiras por la nariz y no por la boca? _____
8. ¿Procuras estar en sitios bien ventilados? _____
9. ¿Te preocupas por la ventilación y, en general, por la higiene de la habitación donde duermes? _____
10. ¿Permites que tu animal preferido pase la noche en la habitación en donde tú duermes? _____



11. ¿Practicas algún deporte o ejercicio físico? _____

12. ¿Alternas juiciosamente el juego con el trabajo y el estudio? _____

13. ¿Eres aficionado a coleccionar algo? _____

14. ¿Procuras hacer tus tareas en un sitio tranquilo y sin que nada te distraiga? _____

15 ¿Ayudas en los trabajos de tu casa? _____

16. ¿Tomas agua sin preocuparte de dónde proviene? _____

17. ¿Te esmeras en el aseo y cuidado de tu persona, de tu ropa y de tu calzado? _____

18. ¿Cooperas con las autoridades en las campañas que ellas realizan en bien de la salud pública? _____

19. ¿Siempre tienes contigo un pañuelo y te lo colocas delante de la boca y la nariz cuando toses o estornudas? _____

20. ¿Tienes costumbre de escupir en el suelo? _____

Si tus respuestas a las preguntas del ejercicio **A** fueron:

1. Más o menos ocho horas.
2. Entre 8 y 9 de la noche.
3. Entre 6 y 7 de la mañana.
4. Tres veces.
5. De cuatro a siete veces.
6. Seis o siete veces.
7. Tres o cuatro veces.

Y si, además, en el ejercicio **B** escribiste la palabra **sí** en las preguntas: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, y la palabra **no** en las preguntas: 2, 3, 10, 16, 20, tendrás en total 27 aciertos.

Si son más de 20 las respuestas correctas eres una persona que vela por su salud y la de los demás; pero si tus aciertos son menos de 20, esto significa que cuidas poco de tu persona, y debes corregirte. Cada mes, con sinceridad, repite los ejercicios **A** y **B** y compara los resultados para que te des cuenta de si vas mejorando.

C. En cierto modo nuestro organismo es como una máquina que al funcionar produce fuerza y calor, para lo cual consume materia. **El combustible** lo proporcionan los alimentos que contienen grasas y azúcares, y **la energía** que el combustible produce se emplea, por ejemplo, al estudiar, trabajar, caminar, jugar, y, en general, al realizar todas las funciones orgánicas. Como en toda máquina, el organismo necesita renovar de modo constante el combustible que consume.

Si los alimentos que comemos son pobres en **grasas** y **azúcares**, es insuficiente la energía que se produce en el organismo y entonces éste consume las reservas, las cuales deben ser repuestas; así que hay que incluir en nuestras comidas alimentos ricos en grasas y azúcares.

1. De los productos anotados en seguida, subraya los que tú has aprendido que se recomiendan porque proporcionan abundante energía:

naranjas	**agua**	**aceite de oliva**
cacahuates	**carne maciza**	**tocino**
huevos	**chocolate**	**mantequilla**
piloncillo	**chiles poblanos**	**miel de abeja**

Además de las sustancias que proporcionan energía, el organismo, como recordarás, necesita **proteínas**, sustancias éstas indispensables para el crecimiento; por eso el niño y el joven requieren de gran cantidad de proteínas, pues durante la niñez y la juventud se desarrollan los músculos y el esqueleto, al que también le hacen falta minerales, como **calcio** y **fósforo.**

2. Muchos alimentos nos proporcionan proteínas; escribe los nombres de tres de ellos en las rayas **a, b** y **c:**

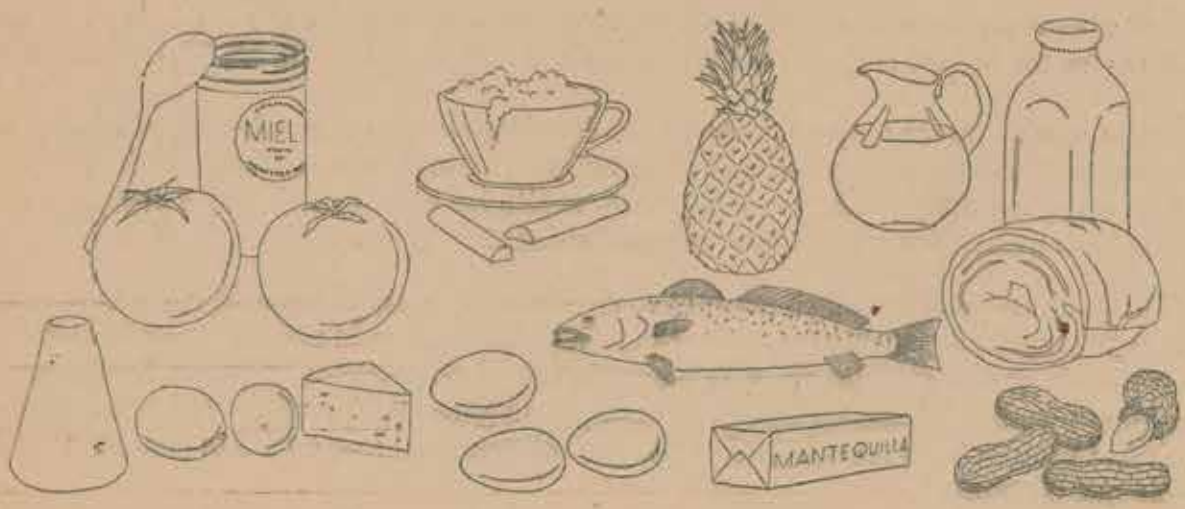
a) _____ **ch)** _____

b) _____ **d)** _____

c) _____

3. En la raya **ch** cita un alimento que contenga calcio, y en la **d**, alguno que contenga fósforo.

También son imprescindibles los alimentos que contienen **vitaminas**, pues éstas regulan las funciones que se realizan en el organismo, y la carencia de ellas ocasiona serios trastornos; lo menos que puede suceder, por ejemplo, si falta la **vitamina C**, es que las encías se enrojezcan más de lo normal y sangren a la menor presión.



4. ¿Podrías mencionar tres productos alimenticios ricos en **vitamina C**?

_____ _____

_____

5. Completa el texto siguiente con las palabras que convengan:

Conviene tener presente que **los alimentos deben ser variados y combinados, de modo que la alimentación esté equilibrada,** esto es, **que tenga de todo en cantidades suficientes.**

Las _____ y los _____ que producen energía, las _____ indispensables en el crecimiento, las _____ regulan las funciones orgánicas, y minerales, como el _____ y el _____ para el desarrollo del esqueleto.

6. Explica brevemente por qué debemos comer varias clases de alimentos y no sólo un tipo de ellos:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

7. Redacta con sencillez, para el periódico mural de tu escuela, un trabajo acerca de "La higiene de los alimentos".

Escribe el significado de las siguientes palabras (si no lo recuerdas búscalo en el **Vocabulario** de tu Libro de Estudio de la Naturaleza):

Hábito: _____

Tóxico: _____

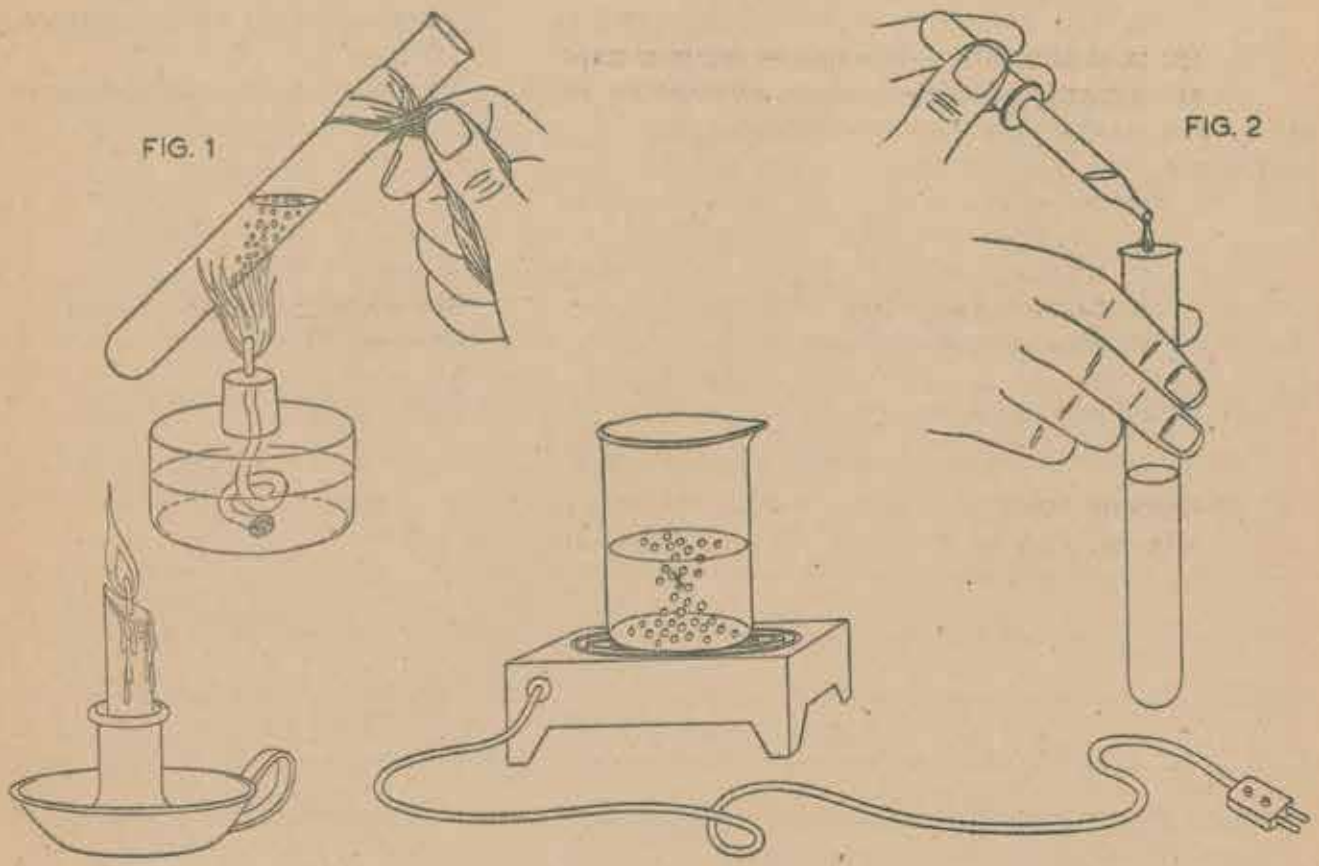
Indolente: _____

Ciénaga: _____

Inspirar: _____

Experimento número 1

Cómo comprobar si un alimento contiene almidón



A). Hierve ligeramente un poco de agua (la cuarta parte de un vaso) que contenga media cucharadita de almidón (figura 1). Deja enfriar el agua.

B). Ya fría el agua, agrégale una gota de tintura de yodo (figura 2). **El almidón, en presencia del yodo, da siempre ese color azul violeta, que sin duda has observado.**

1. Coloca en un tubo de ensayo o en un trasto refractario una pequeña cantidad del alimento que elijas y agrega un poco de agua.
2. Haz que el contenido hierva suavemente.
3. Añade, cuando se haya enfriado, una gota de tintura de yodo y agita un poco el tubo, para que el líquido se mezcle bien.

Si aparece el color azul violeta oscuro, el alimento contiene almidón.

Prueba ahora con: **a)**, un pedazo de pan; **b)**, agua con sal; **c)**, un poco de mantequilla, y **ch)**, un pedazo de papa.

4. Anota el resultado de lo que veas en cada caso y dibuja los pasos del experimento.

Experimento número 2

Para saber si un alimento contiene grasa

1. Coloca el alimento sobre un papel de envoltura poroso (de estraza o de Manila).
2. Ponlo todo sobre una superficie caliente o expuesto al sol durante varios minutos.
3. Quita el alimento y deja que se seque el papel.

Si el alimento contiene grasa, se verá en el papel una mancha translúcida que no desaparecerá aunque el papel se seque.

También la mancha aparecerá si el alimento graso se frota sobre el papel.

Haz las mismas pruebas con los siguientes alimentos:

1. Harina de trigo.
2. Leche (unas gotas).
3. Nueces o cacahuates.
4. Sal.
5. Chicharrón.
6. Azúcar.
7. Bizcocho (un pedazo).
8. Mantequilla.
9. Aguacate.
10. Papa cocida.

Después de observar lo que sucede, anota los nombres de los alimentos grasos en las dos primeras rayas, y en las inferiores, los de aquellos que no lo son.

_____

_____

_____

_____

Experimento número 3

Cómo demostrar la presencia de agua en los alimentos

Los alimentos contienen cierta cantidad de agua, aun los que creemos secos; esto se demuestra del siguiente modo:

1. Coloca un pedazo de pan duro y seco en un tubo de ensayo que esté también completamente seco.
2. Calienta ligeramente la base del tubo.

¿Qué observas? _____

¿Qué aprendiste con este experimento? _____

_____

Experimento número 4

Acción de la saliva en la digestión de los almidones

1. En un tubo de ensayo pon unos 6 cm^3 de agua, media cucharadita de almidón y un poco de saliva.
2. Mézclalo todo muy bien.
3. Divide el líquido, por partes iguales, en tres tubos; numera éstos (1, 2 y 3) y déjalos reposar.
4. Al cabo de una hora, agita un poco el tubo 1 y después agrégale una gota de tintura de yodo.
5. Después de dos horas, agita el tubo 2 y en seguida añádele una gota de tintura de yodo.
6. Al tubo 3 ponle también, después de agitarlo, una gota de yodo; esto, mucho tiempo después (unas cinco horas, o más).

En el tubo 3 el almidón estuvo más tiempo en contacto con la saliva. ¿Cómo te parece el tono del color del líquido de este tubo en relación con el del tubo 1? _____.

Ello se debe a que, por efecto de la saliva, el almidón se ha transformado en _____ _____, y esta sustancia no da el color _____ típico de la reacción del yodo en presencia del almidón.

DECÁLOGO DE LA ALIMENTACIÓN

1. Si tu peso es normal y tu salud buena, come lo que apetezcas.
2. Es conveniente comer carne una vez al día; verduras, dos, y frutas, tres.
3. El pan es bueno para todos, y todo es bueno con pan.
4. Para el niño, mucha leche, para el adulto mucha leche y para el anciano más leche.
5. Lo que no se toma de leche, hay que tomarlo de mantequilla, crema o queso.
6. La comida variada es siempre más grata al paladar y mejor para el cuerpo.
7. Come despacio y mastica bien, para digerir mejor.
8. Toma comidas sencillas y sin mucho picante.
9. Procura tener un horario fijo para tomar tus alimentos.
10. El buen humor en la comida significa mejor aprovechamiento de los alimentos.



En el cuadro siguiente escribe cómo distribuyes tu tiempo, en general, los domingos:

HORA	ACTIVIDADES
7 a 8	
8 a 9	
9 a 10	
10 a 11	
11 a 12	
12 a 13	
13 a 14	
14 a 15	
15 a 16	
16 a 17	
17 a 18	
18 a 19	
19 a 20	
20 a 21	

En hojas de tu cuaderno de apuntes haz unos horarios como el anterior y escribe cómo distribuyes tu tiempo en la semana.

¿La distribución de tu tiempo está de acuerdo con las normas de higiene que se te recomiendan?

Escribe en las líneas qué diversión es la que prefieres, y por qué:

Conviene que observes en el curso del presente año el desarrollo de tu cuerpo; para ello ve anotando cada 3 meses en el cuadro que está abajo los datos que obtengas acerca de lo que allí se pide. Lee cuidadosamente los incisos **A, B, C, Ch** y **D**; también consulta y escribe las cifras que, como normales, se indican en las tablas I, II y III.

Fecha	*Talla (en cm)*		*Peso*		*Perímetro torácico*		*Perímetro torácico medio*		*Amplitud torácica*	
	La mía	*La normal*	*El mío*	*El normal*	*El mío*	*El normal*	*El mío*	*El normal*	*La mía*	*La normal*



Las medidas deben tomarse siempre de una misma manera, y hay que tener presente que varían según la raza, el clima y otros factores.

A. Talla. La talla se puede medir con un aparato muy sencillo, como lo ves en la ilustración. Hay que ponerse descalzo, con los talones juntos, el cuerpo erguido y la cabeza en posición natural.

Durante los primeros diez años el crecimiento es más notable y varía según el sexo; es más rápido en los niños. De los 10 a los 13 años, el aumento en la estatura es más marcado en el sexo femenino; el crecimiento disminuye de los 14 en adelante.

Compara las cifras que obtuviste con las que se dan en las tablas I, II y III.

TABLA I

Tallas medias de 1 a 20 años

Edad en años	*Sexo masculino*		*Sexo femenino*	
	Talla en centímetros	*Crecimiento anual en centímetros*	*Talla en centímetros*	*Crecimiento anual en centímetros*
1	70*	20	70*	20
2	80	10	77	7
3	89	9	85	8
4	97	8	92	7
5	103	6	98	6
6	108	5	104	6
7	114	6	110	6
8	119	5	116	6
9	125	6	120	4
10	131	6	126	6
11	135	4	135	9
12	139	4	142	7
13	145	6	146	4
14	151	6	150	4
15	157	6	152	2
16	162	5	153	1
17	163	1	154	1
18	164	1	155	1
19	165	1	155.5	0.5
20	166	1	156	0.5

* El recién nacido mide normalmente 50 centímetros.

Observa que, por lo regular, la talla que se tiene al nacer se duplica a los 5 años y se triplica a los 14.

B. Peso. Al tomar el peso procurarás estar descalzo, llevar el mismo tipo de ropa y hacerlo a la misma hora.

Si no hay báscula en la escuela, pésate en algún sitio donde se empleen esos aparatos; una tienda, por ejemplo.

El peso varía más o menos como se indica en la tabla II.

TABLA II

Peso medio de 10 a 20 años

Edad en años	*Sexo masculino*		*Sexo femenino*	
	Peso en kilogramos	*Aumento anual*	*Peso en kilogramos*	*Aumento anual*
10	25.000	2	26.000	3
11	27.500	2	29.000	4 - 5
12	29.500	2	34.000	4
13	34.500	5	37.000	3
14	40.000	4,5	40.500	3.5
15	44.000	4	44.000	3.5
16	50.500	6.5	45.500	1.5
17	54.000	3.5	48.000	2.5
18	58.500	4.5	49.000	1
19	61.500	3	49.500	0.5
20	63.000	1.5	50.000	0.5

C. Perímetro torácico. Esta medida se toma con una cinta métrica, a la altura del sitio donde termina el esternón y hallándose la persona en pie y con los brazos caídos de modo natural.

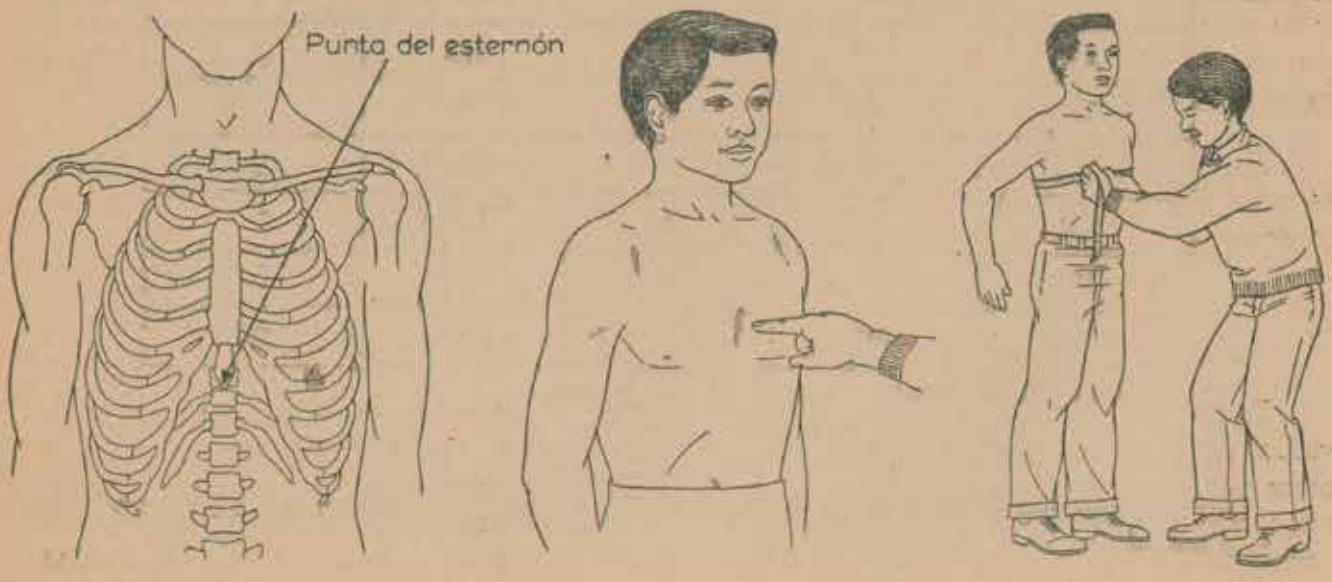


TABLA III

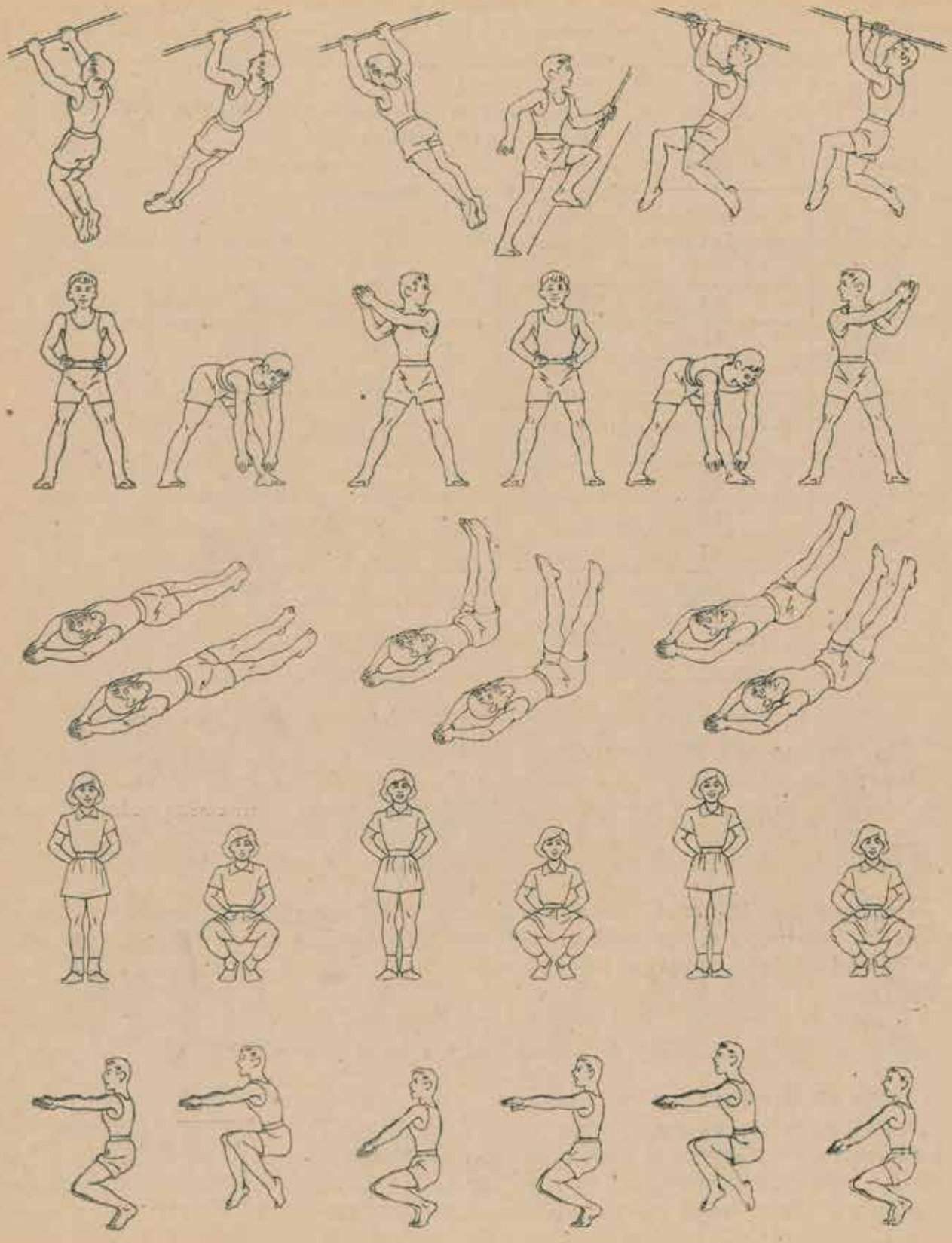
Perímetro torácico (en cm) de personas entre los 10 y los 20 años		
Edad en años	*Varones*	*Mujeres*
10	61	60
11	63	64
12	65	65
13	66	67
14	70	72
15	73	78
16	77	78.5
17	80	79
18	82	79.5
19	83	79.5
20	84	80

Ch. Perímetro torácico medio. Para obtener este dato hay que tomar dos medidas, la primera durante una inspiración profunda y la segunda en una espiración forzada. Los valores obtenidos se suman, y la suma se divide entre dos. Ejemplo: medida primera, 68 centímetros; medida segunda, 64 centímetros; suma, 132 centímetros; mitad, 66 centímetros. Este valor es el del perímetro torácico medio: 68 + 64 = 132 : 2 = **66.**

D. Amplitud torácica. Se obtiene al sacar la diferencia de los dos perímetros, el que se toma al **inspirar** y el que resulta al **espirar.** En el ejemplo de que se trata, la amplitud torácica es 4 centímetros porque 68 — 64 = 4.

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS DEPORTES

Tanto la educación física como los deportes son muy importantes para la salud del individuo, particularmente cuando éste se encuentra en pleno desarrollo; pero ni la una ni los otros **deben ser excesivos** ni llegar al cansancio corporal; menos aún han de gastar las fuerzas hasta producir agotamiento. **Los deportes deben ser organizados y adecuados para conseguir el vigor del cuerpo;** con ello se adquiere resistencia para el dolor físico y muchas

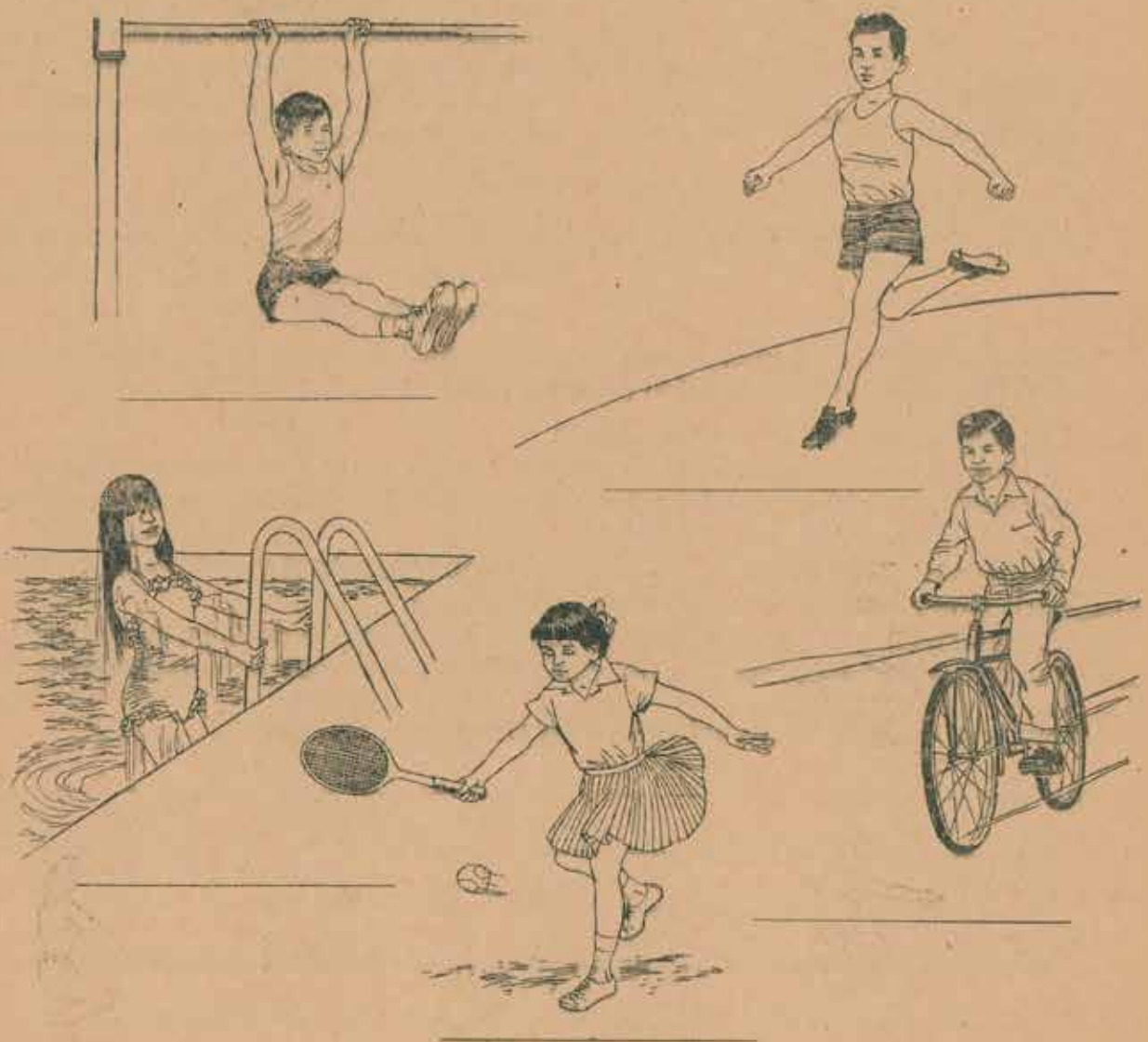


enfermedades; igualmente, dan los deportes agilidad, destreza y dominio sobre uno mismo, y merced a ellos se alcanza la coordinación de todos los movimientos y el desarrollo del cuerpo y de la voluntad. **El buen deportista domina tanto sus impulsos de alegría como los de violencia contra el adversario. Si cuando pierdes en el juego te enojas, lo único que consigues es alterar tu sistema nervioso y ponerte en ridículo.**

Tampoco hay que buscar un desarrollo muscular exagerado, ya que el esqueleto, entre los 10 y los 13 años, no es aún muy firme; además, los músculos desarrollados en exceso pueden producir deformaciones óseas.

Hay, finalmente, que escoger en forma adecuada al sexo, a la edad, al vigor y a la capacidad de cada uno el deporte que se practique.

Anota en las rayas que están debajo del esquema qué funciones o músculos se benefician con los siguientes ejercicios:





Existen prácticas evidentemente sencillas que son muy provechosas. Por ejemplo: caminar cada día unos minutos llevando un **saquito de arena** o algún otro objeto sobre la cabeza. Esta posición evita desviaciones de la columna vertebral, da mayor equilibrio al cuerpo y comunica armonía a nuestra figura cuando caminamos.

Hacer todos los días unos **minutos de gimnasia** es muy bueno para la salud, tanto, que si nos diéramos cuenta del valor que eso tiene, nunca renunciaríamos a tales ejercicios.

Es también muy necesario practicar **ejercicios respiratorios,** porque con ellos los pulmones se dilatan. Los ejercicios pueden consistir en hacer, por ejemplo, pompas de jabón. Una pompa grande se logra con una **espiración prolongada** precedida de una **inspiración profunda.**

Otro ejercicio respiratorio recomendable consiste en **apagar de un soplo una vela;** conviene repetir esto varias veces, alejando la vela más y más.

Así como se aprende a hablar, comer y caminar, **hay que aprender a respirar,** para lo cual han de tomarse en consideración estas recomendaciones:

1. Debe respirarse lenta y continuamente.
2. El aire, tanto al **inspirar** como al **espirar,** debe entrar o salir despacio por la nariz.
3. Los ejercicios respiratorios deben hacerse en distintas posiciones: **sentado, acostado, de pie.**
4. La **gimnasia pulmonar** ha de practicarse con regularidad y constancia, porque es tan necesaria para nuestra salud como la higiene personal.
5. El mejor momento para los ejercicios respiratorios es por la mañana, después del aseo de nuestra persona; se harán los ejercicios al aire libre o frente a las ventanas abiertas.

Escribe abajo qué diferencia existe entre el aire puro y el viciado:

II. LOS SERES VIVIENTES Y SU ORGANIZACIÓN.

A. Escribe en las rayas correspondientes la palabra o palabras que faltan en las expresiones que siguen:

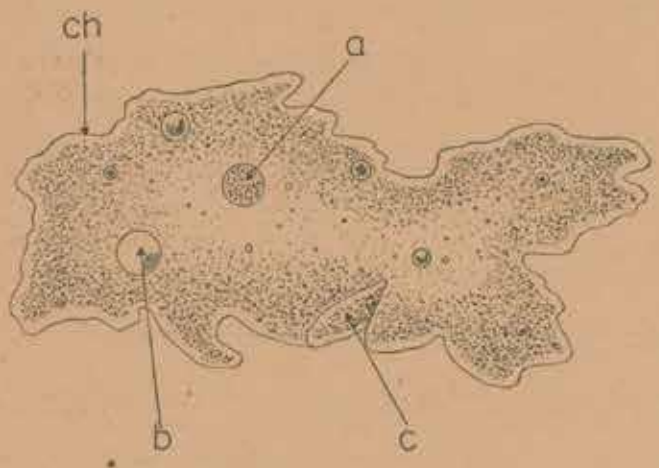
1. El científico que dio nombre a las **células** se llamaba _____.
2. El material viscoso que rodea al **núcleo de la célula** se llama _____.
3. La función de la **pared** o **membrana celular** en los vegetales es _____

_____

4. La propiedad que tiene el **citoplasma** de responder a los cambios que se originan en el medio se llama _____.
5. Entre las partes fundamentales de la **célula** se pueden mencionar: _____

_____, _____, _____ y _____.

6. El siguiente esquema, colocado a la izquierda, representa una _____; sobre las rayas de la derecha escribe el **nombre de las partes** indicadas por las flechas:



a) _____

b) _____

c) _____

ch) _____

7. En los seres, el **aumento en tamaño** se llama _____.
8. El **citoplasma** es una sustancia que forma parte de la _____.

9. En general, la **consistencia del citoplasma** se parece a la de la _____,

_____.

10. Todos los organismos, tanto **animales** como **vegetales,** están constituidos por

_____.

B. Dibuja aquí **cinco células** cuyas formas sean diferentes, y en cada uno de los dibujos escribe los nombres de las partes que forman esas células:

Escribe el significado de estas palabras:

Microscopio: _____

_____

Ingerir: _____

_____

Asimilación: _____

_____

Excreción: _____

_____

Comburente: _____

_____

III. ORGANISMOS UNICELULARES Y PLURICELULARES.

A. Completa las expresiones siguientes:

1. A los **organismos** que están constituidos sólo por **una célula** se les llama organismos _____. Como ejemplos de ellos se pueden citar:

_____, _____, _____, _____, _____.

2. Los **animales** constituidos por una **sola célula** se llaman _____.

3. Como ejemplos de **vegetales unicelulares** se pueden mencionar: _____

_____, _____, _____, _____.

4. En la **membrana de las células vegetales** hay una sustancia llamada _____

_____; esta sustancia no existe en las células de los _____.

5. Cita cinco funciones que se realicen en un **organismo unicelular:**

_____, _____, _____, _____, _____.

B. Escribe los nombres de tres tipos de **tejidos vegetales:**

1 _____ 2 _____ 3 _____

C. En los siguientes cuadros se citan algunos tipos de tejidos que se encuentran en las plantas (cuadro I) y en el organismo humano (cuadro II). En la casilla de la derecha de dichos cuadros escribe la función de cada uno de estos tejidos:

CUADRO I

Tejidos vegetales

Nombre del tejido	*Función que realiza*
Tegumentario, o epidérmico	
De crecimiento, o meristemos	
De sostén	
De elaboración	

CUADRO II

Tejidos humanos

Nombre del tejido	*Función que realiza*
Sanguíneo	
Muscular	
Óseo	
Epidérmico	

CH. Escribe en la raya la letra o letras seguidas de un medio paréntesis y antepuestas a las palabras que convengan a las siguientes expresiones:

1. Todos los organismos están constituidos por _____.

a) órganos, b) células, c) tejidos, ch) músculos.

2. Como ejemplos de los **tejidos** cuya función es la de sostener las distintas partes del organismo se pueden citar: _____.

a) óseo, b) epitelial, c) nervioso, ch) cartilaginoso.

3. Cuando hay una infección en el organismo, aumenta el número de

a) glóbulos rojos, b) plaquetas, c) glóbulos blancos.

D. Dibuja una pieza de pollo o una costilla de res e indica con flechas las distintas clases de tejidos que allí observes; escribe sobre las rayas de las flechas los nombres de los tejidos:

E. Anota en las rayas la palabra o palabras que completen correctamente las siguientes expresiones:

1. A un **grupo de células semejantes** que realizan una función se le llama _____ _____ .

2. A los organismos que están constituidos por **muchas células** se les llama organismos _____ ; cinco ejemplos de ellos son: _____, _____, _____, _____, _____.

3. Como ejemplo de órgano en el que hay **tejido muscular liso** se puede citar _____ _____ .

4. Un conjunto de tejidos que realizan una función especial forman un _____.

5. El tejido constituido por células que tienen la propiedad de **contraerse** y **relajarse** es el _____ .

F. En los paréntesis de la derecha escribe el número o los números de las palabras de la izquierda que correspondan a las definiciones que están en el centro de la página:

1. **Célula.**
2. **Tejido.**
3. **Órgano.**
4. **Sistema.**
5. **Aparato.**
6. **Organismo.**

Conjunto de tejidos semejantes o diferentes..... (____)

Grupo de células semejantes que realizan una función especial. (____)

Grupo de órganos formados por varias clases de tejidos que cooperan en alguna función..... (____)

Conjunto de órganos constituidos esencialmente por el mismo tipo de tejido..... (____)

Pequeña cantidad de citoplasma..... (____)

Todo ser viviente..... (____)

G. Subraya de las siguientes palabras aquella o aquellas que designen órganos:

corazón	**esqueleto**	**estoma**	**hoja**	**sangre**
diente	**vacuola**	**epitelio**	**encéfalo**	**cabeza**

H. Menciona **tres aparatos** que formen parte del cuerpo humano:

_____, _____ y _____.

I. Da el nombre de tres sistemas del cuerpo humano:

_____, _____ y _____.

J. Escribe en las rayas los nombres de los tejidos que abajo se describen:

1. Las células que forman este tejido constituyen **superficies de protección.** Tejido _____.

2. Las células que lo constituyen tienen la particularidad de **contraerse** y **relajarse.** Tejido _____.

3. Sus **células flotan en un líquido** y llevan sustancias de una a otra parte del organismo. Tejido _____.

4. Las células están separadas unas de otras por un material intercelular en el que se depositan **sustancias minerales de calcio y fósforo.** Tejido _____.

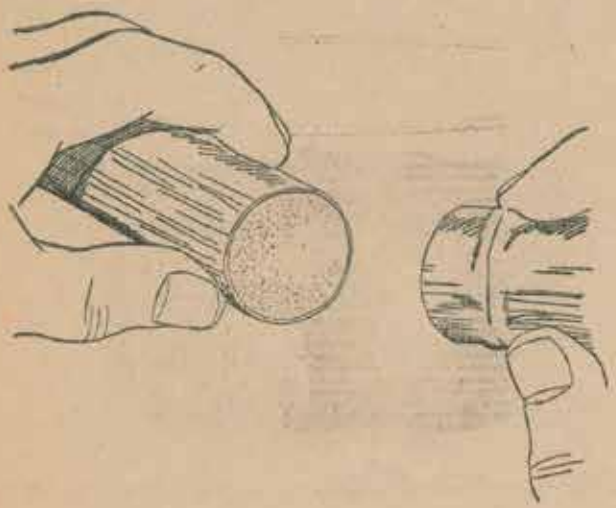
K. Anota dentro de los paréntesis los números correspondientes a las palabras que completen estas expresiones:

1. **Tejidos.**
2. **Células.**
3. **Aparatos.**
4. **Sistemas.**
5. **Citoplasma.**

Están constituidos por células que se agrupan para realizar una función..... (____)

Están formados por conjuntos de órganos..... (____)

Se reúnen para formar los tejidos..... (____)



L. Para que puedas apreciar algunas de las distintas clases de tejidos vegetales que hay, sigue estas recomendaciones:

1. Con una navaja o cuchillo bien afilados corta transversalmente el tallo de una planta de maíz. Hazlo con cuidado para no cortarte.

2. Observa:

a) El tejido resistente y verdoso, constituido por células endurecidas, que rodea el tallo es el **tejido epidérmico.**

b). El tejido blanco que constituye la mayor parte del tallo es el **tejido de sostén.**

c). Las secciones de los haces o vasos a través de los cuales circula la savia corresponden al **tejido conductor.**

3. Haz un esquema de lo que observaste y escribe los nombres de los tres tipos de tejidos arriba descritos. Si tienes una lupa (lente o cristal de aumento), utilízala para que tu observación sea más precisa.

4. El crecimiento longitudinal de la raíz puede comprobarse fácilmente así

a). Pon a germinar una semilla de frijol, como se ve en la figura 1.

b). Cuando la raíz de la nueva planta tenga más o menos un centímetro de longitud, atraviesa la semilla, en sentido longitudinal, con un alfiler delgado, de modo que la punta del alfiler coincida con el extremo de la raíz (figura 2), y pinta sobre ésta, con tinta China o lápiz de tinta, cinco líneas o marcas. Después humedece un poco la semilla sin mojar la raíz, para que así no se borren las marcas de tinta.

A los 3 ó 4 días verás que las marcas se han separado unas de otras, y que es más notable la separación entre las marcas del extremo de la raíz; también verás que la extremidad sobrepasa la punta del alfiler.

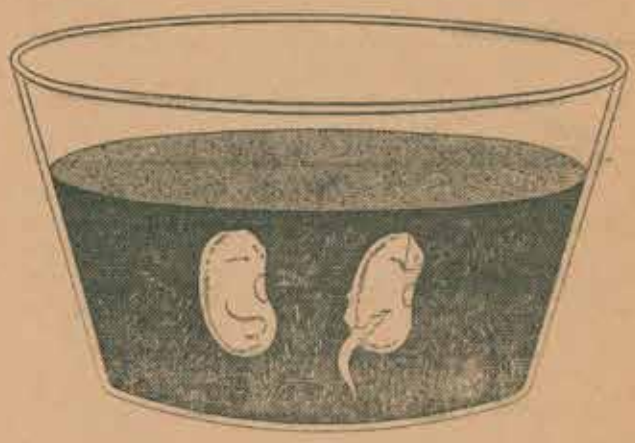


FIG. 1

c). En este estado de crecimiento de la planta dibuja, a la derecha de la figura 2, la semilla con su raíz y numera e ilumina los tramos, uno con azul y otro con rojo.



FIG. 2

ch). Observa en qué **parte de la raíz** se dividen más activamente las células y anota abajo tu observación:

Escribe el significado de las siguientes palabras:

Bacteria: _____

_____

Desecación: _____

_____

Locomoción: _____

_____

Savia elaborada: _____

_____

Tendón: _____

_____

IV. LAS FUNCIONES ORGÁNICAS.

APARATO DIGESTIVO

A. Los órganos que en el esquema de la derecha están señalados con trazo punteado constituyen el **aparato digestivo.** Escribe los nombres de las partes marcadas con los números del 1 al 10:

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

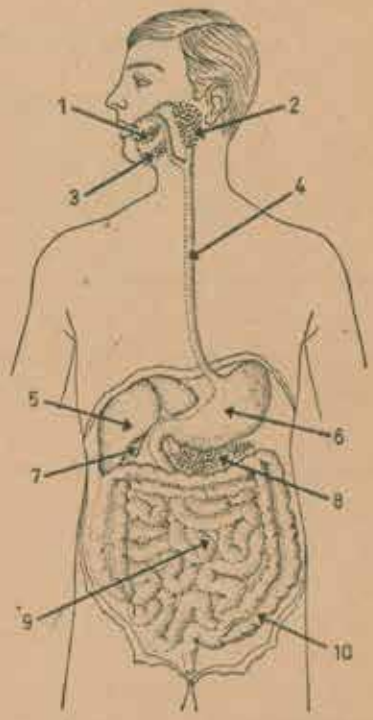
6 _____

7 _____

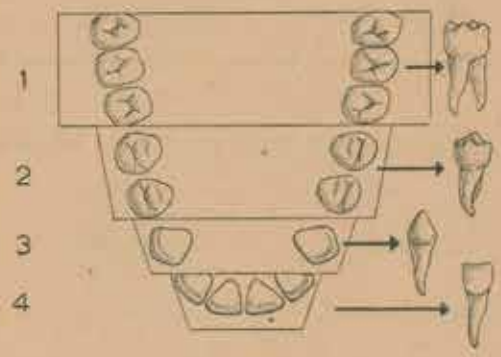
8 _____

9 _____

10 _____



B. Observa los grupos de dientes que se representan en el esquema. Corresponden a un **maxilar de un ser humano adulto.** En el cuadro anota el nombre de los que forman cada grupo, la función y el número de las piezas dentales:



Grupo	*Nombre*	*Función*	*Número de piezas*
1			
2			
3			
4			

Número total: _____

C. En cada una de las rayas de la izquierda escribe, del número 1 al 5, el orden en que se efectúa el proceso de la digestión de los alimentos.

_____ Las materias nutritivas de los alimentos pasan a la sangre.

_____ Los alimentos se mezclan con los jugos que produce el estómago

_____ Los alimentos se mastican y mezclan con la saliva.

_____ Los alimentos pasan a través del esófago.

_____ En el intestino quedan listos los alimentos para ser absorbidos.

CH. A lo largo del aparato digestivo hay órganos en donde se efectúan las diversas fases de la digestión de los alimentos. En el cuadro siguiente escribe lo que debas contestar:

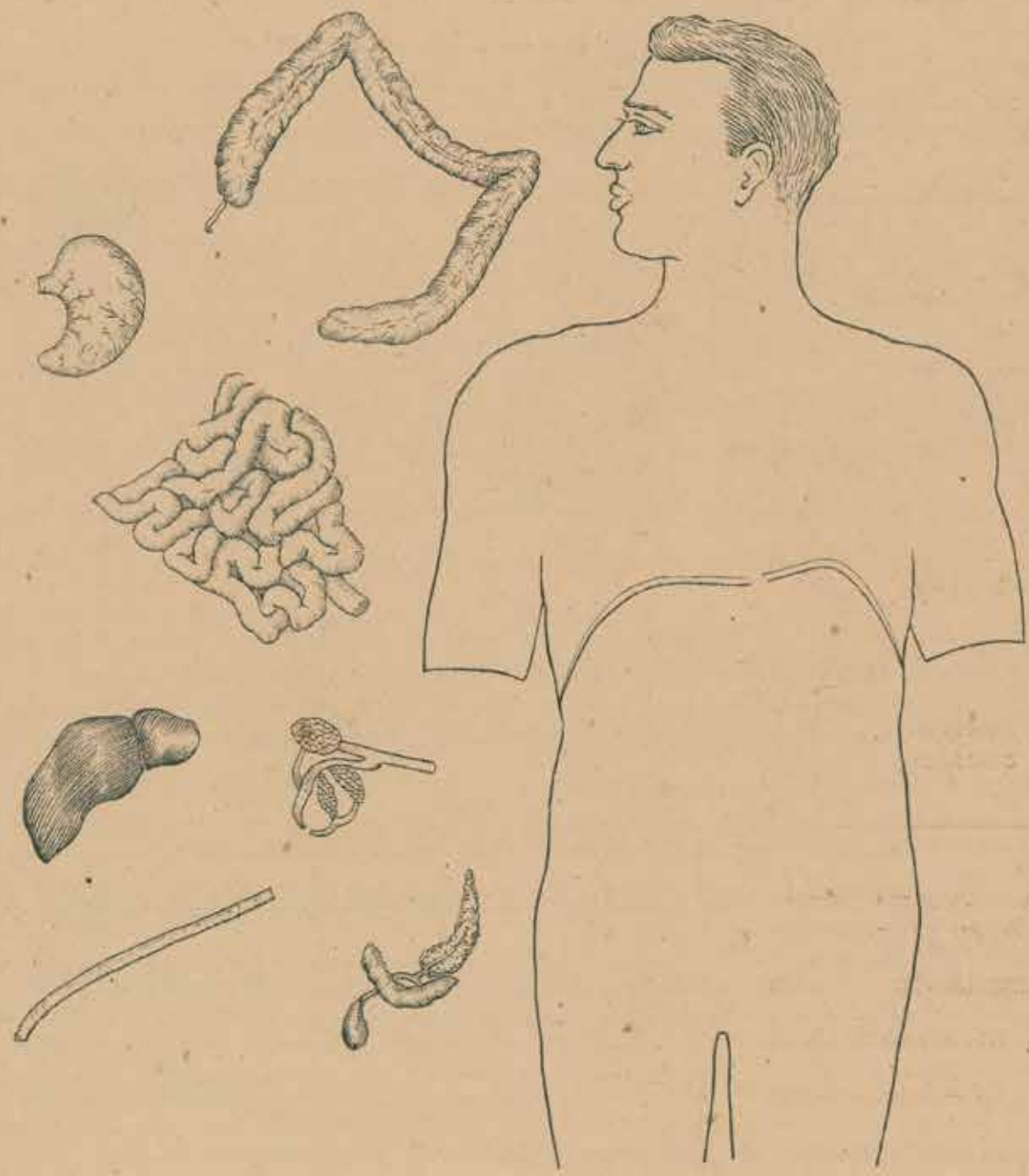
Organo donde se realiza la digestión	*Glándulas que producen la secreción en cada órgano*	*Nombre de la secreción*	*Algunos de los alimentos sobre los que actúa*
Boca			
Estómago			
Intestino delgado			

D. Completa los enunciados 1, 2 y 3 escogiendo, de las cinco palabras anotadas en seguida, la que corresponda en cada caso:

asimilación **digestión** **respiración** **excreción** **secreción**

1. El cambio de los alimentos a sustancias asimilables es la _____
2. La expulsión de materias de desecho se llama _____
3. El aprovechamiento de las materias nutritivas es la _____

E. Calca estos dibujos del **aparato digestivo;** pásalos a una cartulina, recórtalos y pégalos en la silueta de una figura humana con arreglo a la posición en que están en nuestro cuerpo; después escribe en cada dibujo el nombre que le corresponde. Para orientarte en la realización de este ejercicio consulta tu Libro de Estudio de la Naturaleza, lección "Aparato digestivo".



F. Mencionaremos ahora cinco normas relacionadas con el **cuidado de la boca;** subraya las que tú practicas:

1. Lavarse los dientes con cepillo personal después de cada comida.
2. Procurar que no queden partículas de alimento entre los dientes.
3. No llevar a la boca objetos duros o ásperos que puedan lesionar los dientes, la lengua, el paladar o las encías.
4. Comer alimentos ricos en calcio, fósforo y flúor (la avena es rica en este último elemento).
5. Acudir al dentista una o dos veces al año, y desde luego en cuanto sangren las encías, aparezcan úlceras en ellas o se formen caries.



G. Colecciona dibujos y fotografías de alimentos abundantes en grasas, y también de los que suministren proteínas y de aquellos que sean ricos en vitaminas.*

Asimismo recorta, de revistas o de periódicos, anuncios, propaganda y fotografías que se relacionen con los **aparatos digestivo, circulatorio** y **respiratorio.**

Escribe el significado de los términos:

Digerir: _____

_____

Parótida: _____

_____

Píloro: _____

_____

*Con material de este tipo inicia tu álbum de Historia de la Naturaleza.

Proteica: _____

_____

Cuajar: _____

_____

APARATO CIRCULATORIO

A. Los **alimentos digeridos** y el **oxígeno** que penetra a los pulmones son llevados a todas las partes del organismo al realizarse la función llamada _____.

B. Anota en las rayas el número o los números que completen correctamente las siguientes expresiones:

a). El **oxígeno** es llevado a todas las partes del cuerpo humano por el elemento de la sangre llamado _____.

1) plaquetas. **2) glóbulos blancos.** **3) hemoglobina.**

b). La **sangre** sale del corazón a través de _____.

1) arterias. **2) capilares.** **3) venas.**

c). El corazón humano tiene varias cavidades, que son: _____

1) una aurícula y dos ventrículos. **2) un ventrículo y dos aurículas.**

3) dos aurículas y dos ventrículos.

ch). Las **arterias** se unen a las **venas** por medio de _____.

1) sangre. **2) capilares.** **3) válvulas.**

C. Escribe en las rayas la función que desempeñan las partes del **aparato circulatorio** mencionadas en seguida:

a). El corazón: _____

_____

b). Las arterias: _____

_____

c). **Los capilares:** _____

_____

ch). **Las venas:** _____

_____

CH. Describe brevemente el trabajo que realizan los siguientes **elementos que forman la sangre:**

a). **Los glóbulos rojos:** _____

_____

b). **Los glóbulos blancos:** _____

_____

c). **Las plaquetas:** _____

_____

D. Completa estos textos:

La sangre está constituida por un líquido que se llama _____ ; en él flotan células de dos tipos: los _____ , que contienen un pigmento rojizo, llamado _____ , y los _____ , que también reciben el nombre de **leucocitos.**

En un **milímetro cúbico de sangre** hay normalmente _____ millones de _____ , y sólo _____ mil _____ ; sin embargo, cuando se produce una infección en el organismo, el número de estos últimos _____ considerablemente.

E. Lee estas frases:

a). **A la que viene de los pulmones.**

b). **A la que llega a la aurícula derecha.**

c). **A la que es pobre en anhídrido carbónico y vapor de agua.**

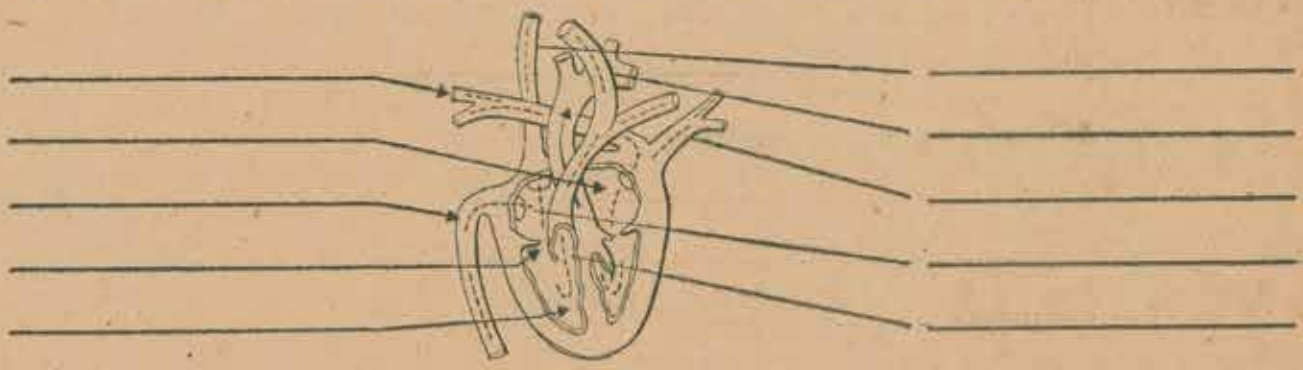
ch). **A la que es de color rojo vivo.**

d). **A la que es rica en oxígeno.**

Ahora escribe en la raya la letra o las letras seguidas de un medio paréntesis y antepuestas a la frase o frases que correspondan a la oración siguiente:

Se da el nombre de **sangre pura** _____.

F. Escribe, en las líneas que están a la derecha del esquema, de **dónde viene y a dónde va la sangre.** A las líneas punteadas dibújales una punta de flecha que señale el sentido en que circula la sangre; hazlo como está indicado en la parte que en el esquema representa a la aorta.



Escribe en las líneas de la izquierda del esquema los nombres de las partes señaladas por las flechas, y colorea de azul lo que corresponda a la sangre venosa, y de rojo, a la arterial.

G. Para observar el efecto que el ejercicio produce en el pulso:

1. Cuenta las pulsaciones que tienes en un minuto cuando estás en reposo y anótalas:

_____

2. Haz diez sentadillas.
3. Cuenta nuevamente el número de tus pulsaciones después de este ejercicio y anótalas:

_____

4. ¿Qué observaste en relación con tus pulsaciones? _____

_____

5. ¿Qué conclusión puedes sacar? _____

_____

H. Escribe el significado de las palabras siguientes (si no lo recuerdas búscalo en el vocabulario de tu Libro de Estudio de la Naturaleza):

Vasos sanguíneos: _____

_____

Capilares: _____

_____

Alveolo pulmonar: _____

_____

Aorta: _____

_____

APARATO RESPIRATORIO

A. Completa las afirmaciones siguientes:

1. El **oxígeno del aire** o el que está **disuelto en el agua** es consumido por los organismos durante la función llamada _____.

En el hombre esta función se realiza en varias fases:

a). El aire penetra a los pulmones durante la _____ y se expulsa cargado de vapor de agua y de _____ durante la _____.







b). En los pulmones, en los pequeños sacos llamados _____, la sangre toma el _____ que lleva el aire que se inspiró y lo transporta a todas las células del cuerpo, donde lo deja, y en cambio recoge el _____ _____ (que es una sustancia tóxica para el organismo) y lo lleva a los _____ para ser expulsado a través de las fosas nasales.

2. El **aire exhalado** contiene menos _____ que cuando se inhaló y más _____.

3. Los movimientos respiratorios resultan al **dilatarse** y contraerse alternativamente la caja _____ y los _____.

B. Escoge entre las palabras de la columna de la izquierda las que completen de modo correcto las expresiones puestas a la derecha y escribe en las rayas las palabras que hayas escogido:

alveolos pulmonares
sacos aéreos
bronquios
epiglotis
hemoglobina
suero
bronquiolos
vellosidades

a). Las ramas en que se divide la **tráquea** se llaman _____ _____.

b). El oxígeno es transportado a todas las partes del cuerpo por la sustancia llamada _____.

c). Los **bronquios** se ramifican y dan origen a los _____ _____.

ch). El intercambio del **oxígeno** y el **anhídrico carbónico** se realiza en los _____.

d). Cada **bronquiolo** termina en un _____.

C. Menciona tres razones por las cuales el aire que inspiramos debe penetrar por la **nariz** y no por la **boca:**

1. _____
_____

2. _____
_____

3. _____
_____

CH. Contesta las preguntas siguientes:

1. En los **protozoarios,** ¿por dónde penetra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico?

_____

2. ¿Por dónde se realiza en las hojas de las plantas el intercambio del **oxígeno** y del **anhídrido carbónico?** _____.

D. La composición del aire **inspirado** y la del **espirado** son muy distintas.

El **aire inspirado** tiene, en cifras aproximadas y sin considerar ciertos componentes, la siguiente proporción de sustancias:



78% de nitrógeno
21% de oxígeno
0.03% de anhídrido carbónico (CO_2)
0.97% de vapor de agua
———
100%

Gráfica de la composición del aire inspirado.

En el aire espirado, sin contar otros componentes, hay aproximadamente:

78% de nitrogeno
16% de oxígeno
4% de anhídrido carbónico (CO_2)
2% de vapor de agua
———
100%

Con arreglo a los datos que están a la derecha, dibuja en el espacio blanco una gráfica de la composición del aire espirado.

E. Escribe el significado de las palabras:

Expansión: _____

_____

Polen: _____

_____

Inspirar: _____

_____

Espirar: _____

_____

Aspirar: _____

_____

LAS EXCRECIONES

Completa, escribiendo en las rayas las palabras que faltan, los textos que siguen:

1. La función mediante la cual se expulsan del organismo humano los productos de desecho que resultan de la actividad de las células se llama _____ o _____.

2. En la función arriba mencionada intervienen varias partes del cuerpo: los **pulmones** eliminan _____ y _____; el **aparato urinario,** en mayor proporción, _____, y ciertas sustancias tóxicas para el organismo, como la _____ y el _____, y a través de la piel se elimina el _____ que es otro producto de excreción.





3. El **aparato urinario** está constituido por los _____, los _____, la _____ y la _____.

4. El órgano donde se va acumulando la **orina** a medida que se forma, es la _____, que está situada en la parte inferior del _____.

5. ¿Por qué no debe **retenerse la orina?** _____

_____

_____

6. ¿Qué **cantidad de líquido** debe tomarse durante las 24 horas del día? _____.

7. Un síntoma de la **diabetes** es que en la orina hay más _____ de lo normal.

8. Una de las partes que en nuestro organismo ayudan a **regular** o **mantener constante la temperatura** del cuerpo es _____, cuya capa externa es la _____.

9. Escribe sobre las rayas de la derecha la letra o las letras antepuestas a las palabras o frases que completen correctamente las expresiones siguientes:

En la epidermis se localizan _____.

En la dermis se encuentran _____.

a). **Raíces del vello.**
b). **Los poros.**
c). **Glándulas sudoríparas.**
ch). **Terminaciones nerviosas.**
d). **Células muertas.**
e). **Vasos sanguíneos.**

10. Menciona tres actividades que correspondan a la piel:

_____, _____, _____.

11. ¿Qué es un **poro?** _____

12. ¿Qué función tienen los **poros de la piel?** _____

13. La **cantidad de sudor** que se elimina en 24 horas es variable. Menciona 4 causas de esta variación:

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

14. Escribe en las rayas cuáles son las tres reglas higiénicas con las que podemos ayudar a que funcionen bien en nuestro organismo los órganos excretores:

a). _____

b). _____

c). _____

15. ¿Por qué es muy importante para la función excretora el **baño diario**?

_____

_____

_____

16. ¿Por qué no es recomendable usar sustancias que impidan la **transpiración**?

_____

_____

_____

17. Cuando se hace ejercicio en un día caluroso es intensa la transpiración y se humedece la ropa que llevamos puesta. Tan pronto como se deja de hacer el ejercicio hay que po-





nerse un suéter o un saco, aun cuando se sienta mucho calor. ¿Podrías explicar la causa de esta **recomendación higiénica**?

18. ¿Qué productos de excreción salen a través de los **estomas** de las hojas de las plantas?

19. Recorta, de anuncios o revistas, material que pueda ser aprovechado como ilustración del tema "La piel y su higiene", y pégalo en tu álbum.

Escribe el significado de las palabras siguientes:

Ácido úrico:

Urea:

Irradiar:

Colectar:

Uréter:

LAS SECRECIONES

A. Completa los textos siguientes:

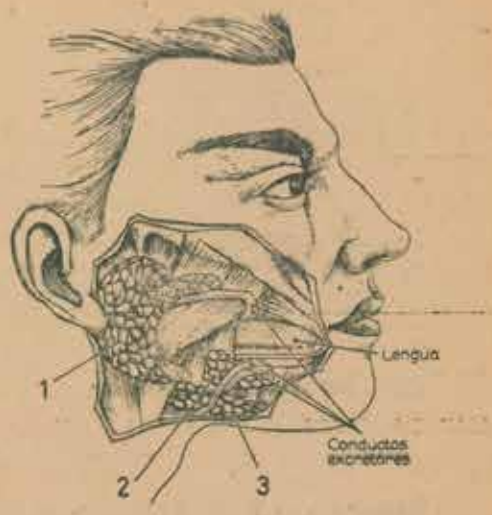
1. Las **glándulas** producen sustancias llamadas _____.
2. La **bilis** de una persona sana es un líquido de color _____.
3. El **jugo gástrico** se produce en _____.

4. En el esquema de abajo se señalan los **tres pares de glándulas salivales**; escribe en las rayas numeradas los nombres que tienen.

1. _____

2. _____

3. _____



5. A la **inflamación de las glándulas** _____ se le da el nombre de **paperas.**

6. La bilis es una secreción producida por el **órgano** llamado _____.

7. La **leche** contiene sustancias de gran valor nutritivo; escribe el nombre de tres de esas sustancias:

_____, _____ y _____.

8. En la localidad donde vives, ¿qué clase de leche se consume en mayor proporción?

_____

B. Escribe sobre las rayas de la izquierda los nombres de cinco animales que produzcan alguna secreción; en las rayas de la columna del centro escribe el nombre de la secreción que producen, y en las de la derecha, menciona qué importancia tienen dichas secreciones para el animal que las produce o para el hombre.

Nombre del animal:	Secreción:	Utilidad:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Escribe el significado de las palabras siguientes:

Putrefacción: _____

_____

Lapón: _____

_____

Urticante: _____

_____

Cochinilla: _____

_____

Látex: _____

_____

Busca para tu álbum ilustraciones relacionadas con las **secreciones** de las plantas y de los animales.

FUNCIONES DE RELACIÓN

Sistemas muscular y óseo

1. Menciona dos funciones del **esqueleto humano:**

a). _____

b). _____

2. Escribe el nombre de una parte de nuestro cuerpo en la cual haya una **articulación fija:** _____ .

3. ¿Cuántos **pares de costillas** tiene nuestro esqueleto? _____

4. ¿Cómo se llaman las **costillas** que se unen al **esternón**? _____

¿Cuántos pares son? _____ .

5. ¿Qué es muy importante para el desarrollo de los **músculos**? _____

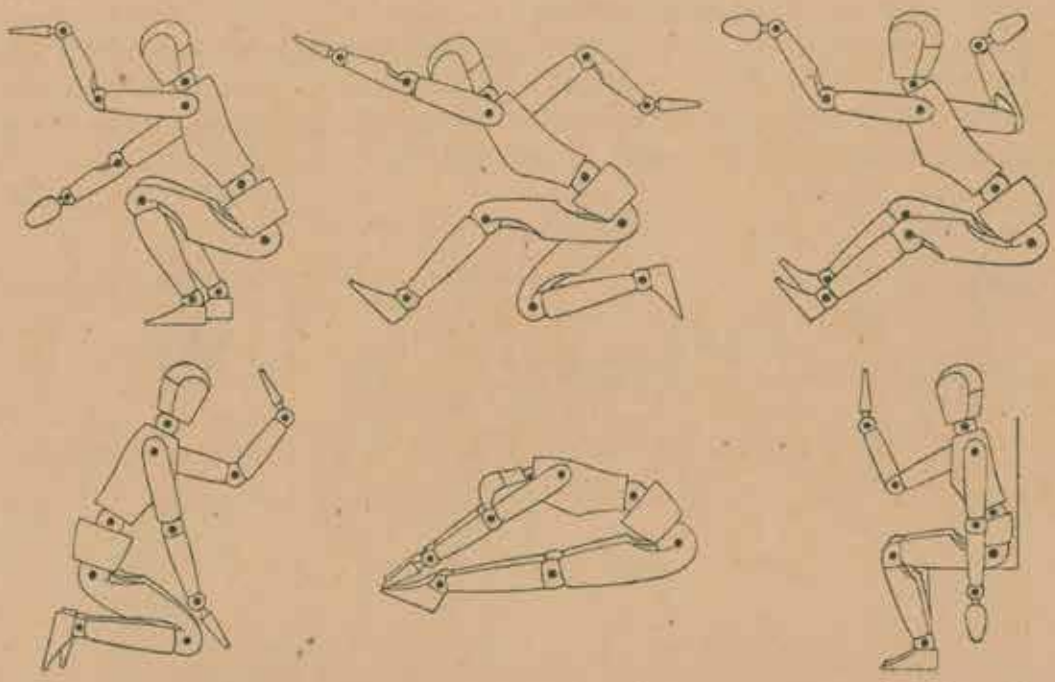
6. ¿Qué trabajo realizan los músculos debido al **estímulo nervioso**? _____

7. Completa estas expresiones:

a). Las **fibras** que forman los músculos llamados **voluntarios** tienen en su superficie _____ transversales.

b). Los músculos de este tipo se llaman **músculos** _____.

8. Los esquemas de abajo presentan algunos de los puntos del cuerpo humano en los cuales hay articulaciones que intervienen en el movimiento.



Haz tú otros dibujos que representen, por ejemplo, escenas como las de subir escalones, brincar obstáculos, remar, lanzar la pelota en el juego de básquetbol o de futbol. Marca en ellos, con puntos rojos, las articulaciones de los brazos y las piernas que intervienen en esos movimientos.

De ser posible, haz con madera u otro material lo que representes en tus dibujos.

LOS MUSEOS

Es necesario hablarte ahora de la importancia de los museos y de la conveniencia de crear o acrecentar el **Museo Escolar de Historia Natural,** pues es el momento de empezar a formarlo con una colección de huesos.

Por otra parte, conviene ir reuniendo material que hemos de estudiar después; así, oportunamente contaremos con él, vivo o preparado; porque puede ocurrir que cuando alguno se necesite no sea buena época para encontrarlo.

Los museos tienen una gran importancia para la cultura de un país y aun para la vida práctica. A pesar de ello, la mayor parte de las personas los visitan por mera curiosidad o como distracción. Tú debes tener presente que, sobre todo, los museos importan como centros de aprendizaje y magníficas fuentes de información.



En los museos entramos en contacto con el pasado y el presente de los pueblos, con su marcha evolutiva, con el grado de su cultura, con las formas de su civilización y de su arte; por tanto, los museos no deben tomarse como simple exhibición de objetos o seres raros o bonitos reunidos por capricho o al acaso, sino como conjuntos bien clasificados cuya idea obedece a una finalidad instructiva u orientadora.

Hay instituciones de esta clase que gozan de fama mundial; pero aun los museos más notables se iniciaron con pocos elementos; su crecimiento y riqueza son fruto del tiempo y de la comprensión de la gente, en particular de las autoridades públicas, en cuyas manos está, mediante la colaboración de los hombres de saber, proporcionar a la sociedad los instrumentos indispensables para el progreso cultural.

En México funcionan muchos museos dignos de elogio, y se hacen esfuerzos para que exista un gran Museo de Historia Natural donde se exponga la riqueza de la **flora** y la **fauna** propias de la fecundidad del territorio de nuestra Patria.

Conscientes de la importancia de estos centros educativos, ayuda tú, como te decimos antes, a crear en cada escuela el **Museo Escolar de Historia Natural,** tarea en que participarán con entusiasmo maestros y alumnos.

La labor, por presentar muy variados aspectos, deberá repartirse entre diferentes comisiones; por ejemplo:

a). La comisión de **colectores.** (Cuando sea necesario, esta comisión organizará, con la ayuda del maestro, excursiones o paseos.)

b). La comisión de **preparadores y conservadores** de los ejemplares.

c). La comisión de **dibujantes,** formada por alumnos que tengan facilidad para dibujar o modelar. (La colaboración de estos dibujantes será de gran utilidad en los casos en que el museo de la escuela no cuente con el material adecuado.) En esta comisión también se incluirá a los alumnos **aficionados a la fotografía,** que pueden reunir material fotográfico relacionado con la Naturaleza.

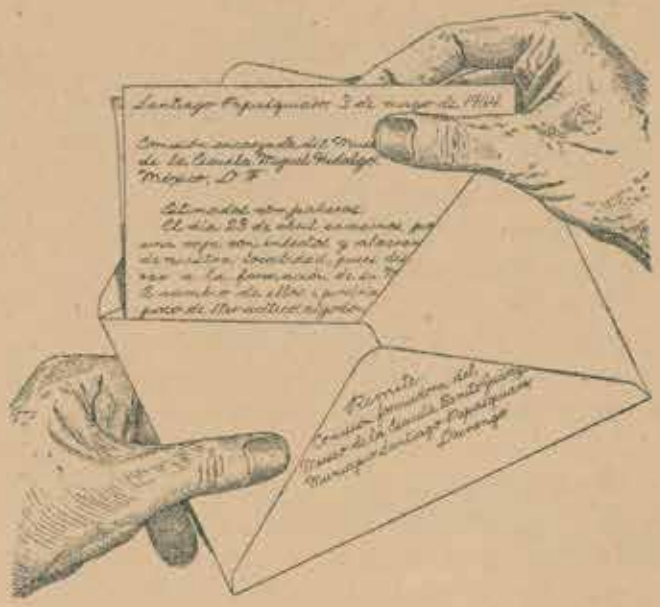
ch). La comisión de alumnos encargados del **cuidado del Museo.** (Esta comisión es muy importante y de una gran responsabilidad; quienes la formen tienen que luchar contra un gran enemigo: el **polvo,** que es indispensable eliminar con esmero utilizando paños o plumeros pequeños y suaves.)

Aún más peligrosa que el polvo, para los museos lo es la **polilla,** capaz de destruir por completo los ejemplares; debe atacársele implacablemente, para lo cual es necesario vigilar de modo constante la colección y emplear naftalina o espolvorear D.D.T., sustancias que dan buen resultado para impedir el desarrollo de tan perjudiciales insectos.

Como estas comisiones, se crearán otras conforme a las necesidades que se presenten.

Habrá tarea para todos, pues, además, cada uno se encargará de conservar, renovar y acrecentar el museo.

Como te dijimos ya, adquirir el material no representa un problema; la posición geográfica de la República Mexicana y otros factores hacen que nuestro país sea particularmente privilegiado en tal sentido. Se cuenta en México con materiales de lugares altos y bajos; fríos, templados o cálidos; desérticos o húmedos. Tenemos fauna y flora marina, así como de islas, costas, lagos, lagunas, ríos, mesetas, llanuras, praderas, montañas, cuevas, bosques, selvas, desiertos . . .



Naturalmente, en la escuela no se pueden organizar excursiones que incluyan todos los sitios antes mencionados, pero los ejemplares se pueden conseguir estableciendo intercambio con escuelas ubicadas en otros lugares de nuestro país.

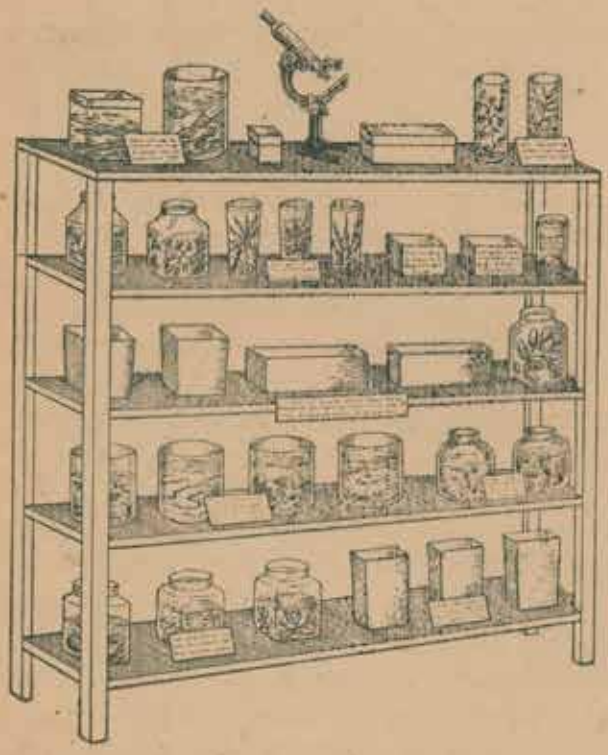
Por ejemplo, a los alumnos de una escuela situada cerca de la costa les resultará fácil conseguir seres marinos, no uno, sino cientos de ellos; esto, en cambio, sería muy difícil para los que viven lejos del mar, los cuales, a su vez, podrán adquirir seres totalmente diferentes. Se dispondrá así en Chiapas, ponemos por caso, de especies que no se encuentren en Sonora o en el Distrito Federal, y aun dentro de éste, las cosas que se colecten en Chapultepec serán muy distintas de las que se hallen en el Cerro de la Villa; de donde resulta la importancia del intercambio de ejemplares y de información sobre las condiciones naturales de vida de la especie al ser capturado el ejemplar.



Los envíos no deben ser sólo de ejemplares; las escuelas urbanas disponen fácilmente de frascos de boca ancha de distintos tamaños (envases de mermeladas u otros productos alimenticios en conserva), algodón, alcohol, cajas de cartón, redes de captura, etc., en tanto que las escuelas rurales, alejadas de las ciudades, carecen de dichos objetos. A éstas se les puede enviar suficiente material de ese tipo, para que se queden con una parte y en la otra remitan ejemplares; así todos se beneficiarán.

Al principio, bastará destinar a la colección una parte de alguno de los muros del salón de clase; pero después, al aumentar el número de especies preparadas, quizá llegue a necesitarse toda una sala para el **Museo Escolar.**

Si es posible, los ejemplares se exhibirán en vitrinas; todos llevarán un rótulo donde se anote con claridad el origen, la fecha de la captura, el nombre del colector y otros datos que se consideren interesantes, y cada ejemplar se clasificará de acuerdo con el grupo a que pertenezca.



Más adelante, en los temas relacionados con el **Museo Escolar,** se explican los métodos adecuados para la conservación del material.

Se incluirán en el museo plantas, animales, o partes de ellos, y también colecciones de seres inorgánicos que incluyan, por ejemplo, **estalactitas** y **estalagmitas,** y otros minerales, en forma nativa, importantes para las distintas industrias.

Así quedarán representados en el museo los tres grandes reinos de la Naturaleza: el **mineral,** el **vegetal** y el **animal.**

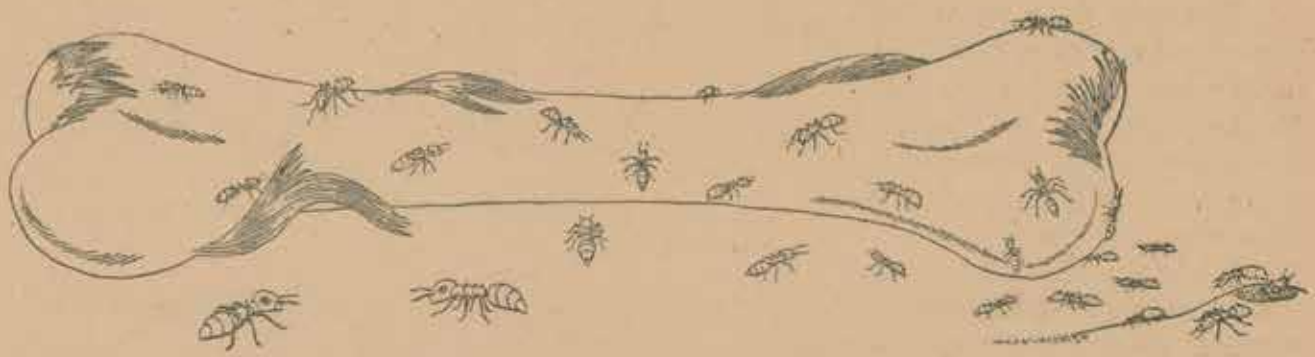
Si el espacio lo permite, se construirán terrarios, serpentarios, insectarios, acuarios e invernaderos donde se puedan conservar especies vivas.

Las colecciones de huesos son muy interesantes.

Para preparar huesos sueltos, por ejemplo las extremidades o vértebras, hay que limpiarlos, es decir, quitarles las partes blandas, para lo cual se les sumerge en una pila, bote, cubeta o cualquier otro trasto con agua limpia. El agua debe cambiarse diariamente durante cinco días o más; después de esto se lavan muy bien los huesos con agua corriente y se les quitan los restos blandos con un cuchillo o un raspador y con la ayuda de pinzas y agujas; hecho lo cual, los huesos ya limpios se ponen a secar.

En ocasiones se desprenden olores desagradables al descomponerse las partes blandas de los huesos, por lo que se recomienda que éstos se remojen en un lugar bien ventilado y lejos de las habitaciones.

Si en la localidad hay hormigueros, en la boca de éstos, o cerca de ellos, conviene colocar los huesos; las hormigas se encargarán de limpiarlos en poco tiempo, y así se ahorrará trabajo y no habrá malos olores causados por la putrefacción.



También se pueden limpiar los huesos empleando una solución de potasa cáustica (una parte de potasa para ocho de agua); pero **debe tenerse mucho cuidado de las salpicaduras y de que no haya contacto de la piel con la solución, pues la potasa quema.**

Este método es rápido, y en cuanto estén sueltas o desintegradas las partes blandas, hay que sacar los huesos, porque de no hacerlo, la potasa ataca el tejido óseo y lo desintegra.

Una vez limpios los huesos es conveniente **blanquearlos,** lo que se consigue sometiéndolos a la acción del sol, del aire y del rocío, y cambiándolos de posición diariamente, por lo menos durante los primeros quince días, para que el blanqueo sea parejo.

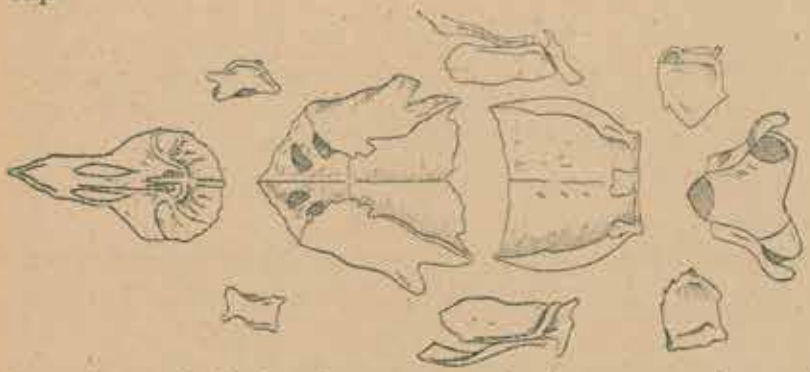
En total, los huesos deben estar expuestos a la luz solar unos 60 días.

Cuando son pequeños los huesos, después de asolearlos se ponen en jugo de limón, de 8 a 15 días, y con ello quedan blanqueados.

El cráneo de un gato, por ejemplo, es fácil de preparar: se pueden montar sueltas las piezas que lo constituyen. Esto se logra de la siguiente manera:

Ya limpio el cráneo, se le rellena con frijoles o garbanzos y se mete en un recipiente con agua. Las semillas aumentan de tamaño al absorber el agua; ésta, al mismo tiempo, reblandece las articulaciones, de modo que con cierto cuidado se pueden separar con la mano los

huesos que forman el cráneo. Después se secan, una por una, las partes óseas; se blanquean; se barnizan y se montan en una tablita, o en una caja de cartón o madera, con vidrio en la tapa.

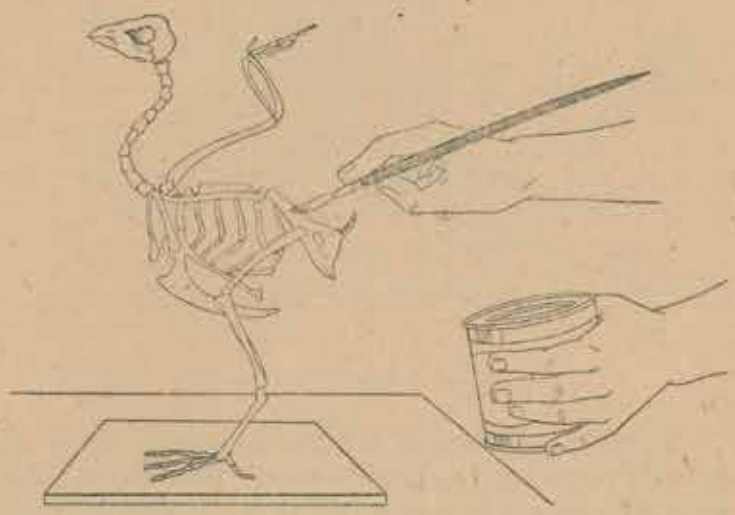


Si se trata de esqueletos completos de ranas, lagartijas, aves pequeñas, peces, etc., hay que procurar que los huesos conserven cierto orden para que sea más fácil armar el esqueleto; esto requiere cuidado y hay que guiarse por las articulaciones de modo que el esqueleto tome su forma original.

A través de la columna vertebral, empezando por las vértebras del cuello, se pasa un alambre, cuyo extremo se aguza para facilitar la operación; después se van colocando las otras piezas, fijándolas con trocitos de alambre de cobre o acero, o con hilo, o con tornillos, para lo cual deben hacerse algunos orificios en las piezas que se van a fijar.

Después de montar los huesos o el esqueleto completo en una base adecuada, se les dan dos o tres manos de barniz transparente para protegerlos del polvo o de la humedad y mejorar su aspecto.

Por último, al pie del ejemplar se coloca una tarjeta en la que se escribirá el nombre del animal, la localidad a que perteneció, las fechas de la captura y de la preparación, y el nombre del preparador.



Recorta y pega en las páginas que formarán tu **Álbum de Historia Natural** todas las ilustraciones de huesos y músculos del cuerpo humano que encuentres en revistas o propaganda relacionadas en alguna forma con los sistemas muscular y óseo, en particular las ilustraciones que representen algo sobre la higiene de dichos sistemas.



Escribe el significado de cada una de las palabras siguientes:

Insertar: _____

_____

Atrofia: _____

_____

Cartílago: _____

_____



SISTEMA NERVIOSO

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

El oído

El oído es el órgano de la **audición;** él recibe las ondas sonoras (sonidos y ruidos) que transporta el aire, y las transmite al cerebro, donde son transformadas en sensaciones auditivas.

A. Como lo estudiaste en años anteriores, las ondas sonoras son recogidas por el **pabellón de la oreja u oído externo;** avanzan por el **conducto auditivo** hasta el **oído medio,** y éste, a su vez, las transmite al **oído interno,** en el cual se encuentran las terminaciones nerviosas receptoras de los estímulos o sensaciones auditivas.

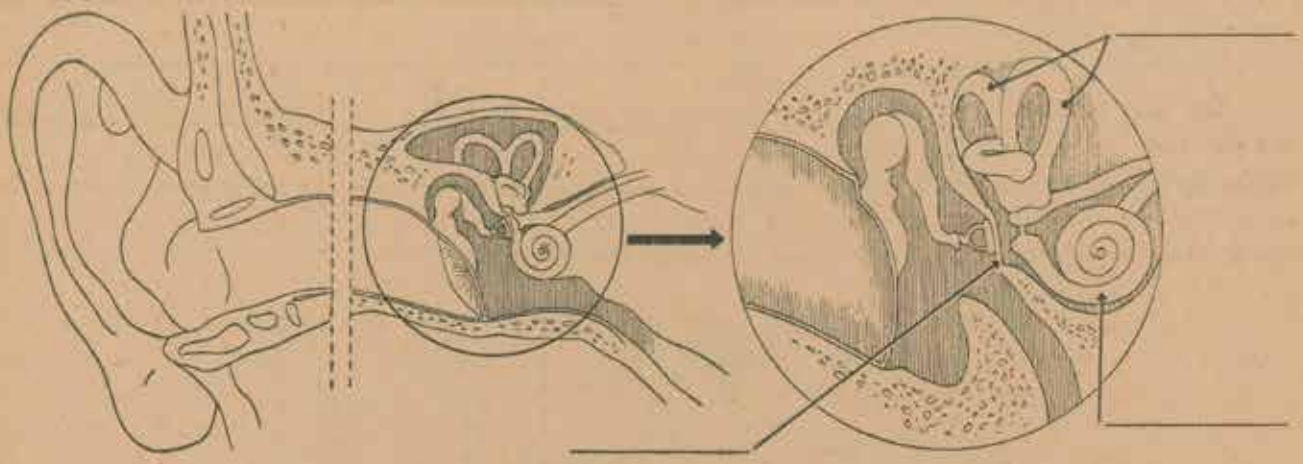
B. Así pues, el oído se compone de **tres partes; escribe tú el nombre de ellas:**

1. **Oído** _____
2. **Oído** _____
3. **Oído** _____

Al **oído interno** se le da también el nombre de **laberinto;** está constituido por el **vestíbulo,** los **canales semicirculares** y el **caracol.**

C. El oído interno recibe, como ya te dijimos, las **sensaciones auditivas,** pero también toma parte en el sentido del _____ y de la _____.

CH. Escribe los nombres de las partes del **oído interno** señaladas por las flechas en este esquema:

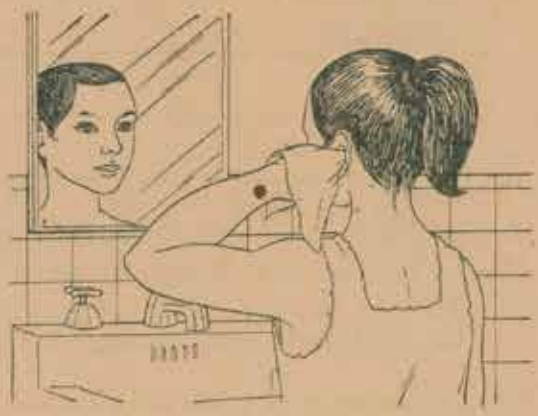


Se dice que una persona es **sorda** cuando está privada del sentido de la audición; es **sordomuda** cuando no oye ni habla.

En ciertos casos, algunas enfermedades infecciosas, como el sarampión, la escarlatina, la viruela o la difteria, producen sordera al supurarse ciertas partes del oído, particularmente si se trata del **tímpano.** Otras veces, para que se lesione el tímpano basta una ligera inflamación del **oído medio** a consecuencia de algún catarro o porque se infecte alguna parte del oído. Por esto se recomienda no **hurgarse los oídos con palillos u otros objetos,** ni mucho menos, **con las uñas sucias.**

Recordaremos algunas medidas higiénicas para proteger los oídos:

1. Al bañarse o asearse la cara, no dejar de lavarse bien las orejas, pues en ellas se deposita mucho polvo.
2. No debe penetrar en los oídos agua fría que llegue a ellos en forma violenta.
3. En el oído se acumula una secreción llamada **cerumen** o **cerilla;** cuando ésta impida oír bien, debe acudirse al médico y no tratar de extraerla con palillos de dientes, ganchillos u otros objetos duros y agudos, pues se corre el peligro de lastimar, y aun de romper, el tímpano. Tampoco hay que pretender sacar la cerilla mediante lavados, que pueden provocar irritación.
4. No han de introducirse en los oídos botones, monedas ni semillas, porque pueden causar inflamaciones, infecciones y trastornos graves.



5. Son muy peligrosos los ruidos fuertes, como estallidos, gritos o silbidos, cuando se producen cerca de nuestros oídos.

6. Deben evitarse los golpes en los oídos o cerca de ellos, ya que pueden causar sordera.

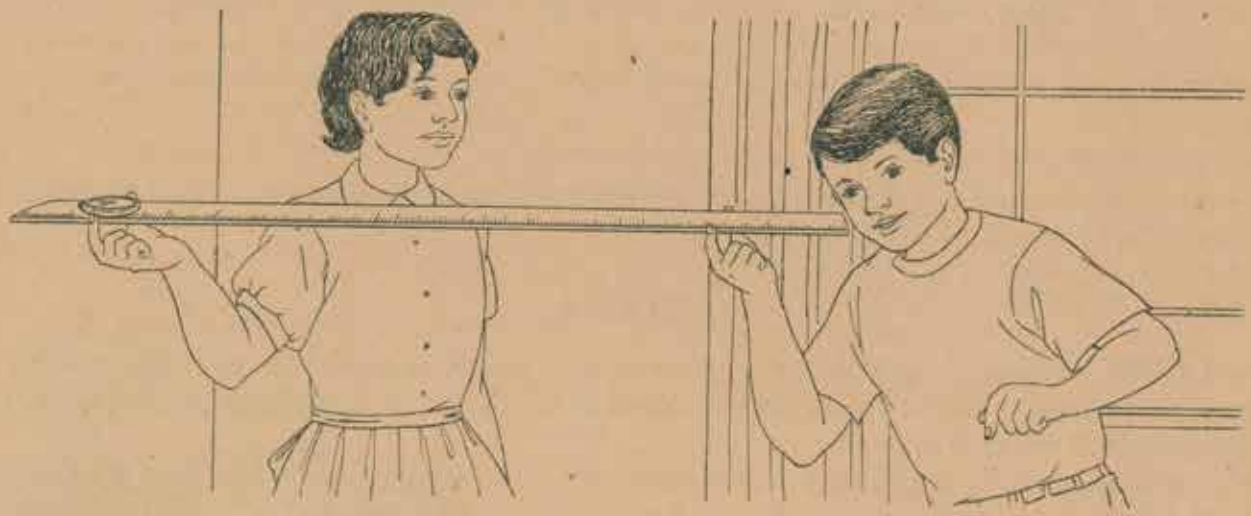
7. Si duelen o supuran los oídos, debe acudirse cuanto antes al médico.

8. Si un insecto se introdujere en el oído, aplíquense en éste dos gotas de aceite de comer y permanézcase acostado sobre el lado opuesto durante unos minutos; después hay que volverse del otro lado para que el aceite salga con el insecto.

D. Conviene determinar en la escuela, siquiera **de modo aproximado, la capacidad o agudeza auditiva** de los alumnos. Para ello se pueden seguir tres prácticas o métodos sencillos. Unas y otros se llevarán a cabo donde haya silencio y no se vea el origen o fuente del sonido que se use para la prueba. Se examinará primero un oído y luego el otro. Es mejor hacer estas pruebas después de haber reposado unos minutos.

1º Método del reloj.

A la altura del oído de la persona que se va a examinar se coloca el extremo de una regla graduada de un metro de longitud, o una cinta métrica rígida. Se apoya en la pared el extremo opuesto de la regla, y sobre ésta se coloca (cuidando que no se caiga) un reloj de bolsillo, que se acercará poco a poco al oído de la persona que se examina. Cuando ésta perciba el tictac se anotará a cuántos centímetros de distancia lo oyó.



Cuando se tiene buen oído, el tictac debe oirse a unos 45 centímetros; cuando se oye a menos de 40 centímetros se considera débil la capacidad auditiva, y a 20 centímetros, defectuosa.

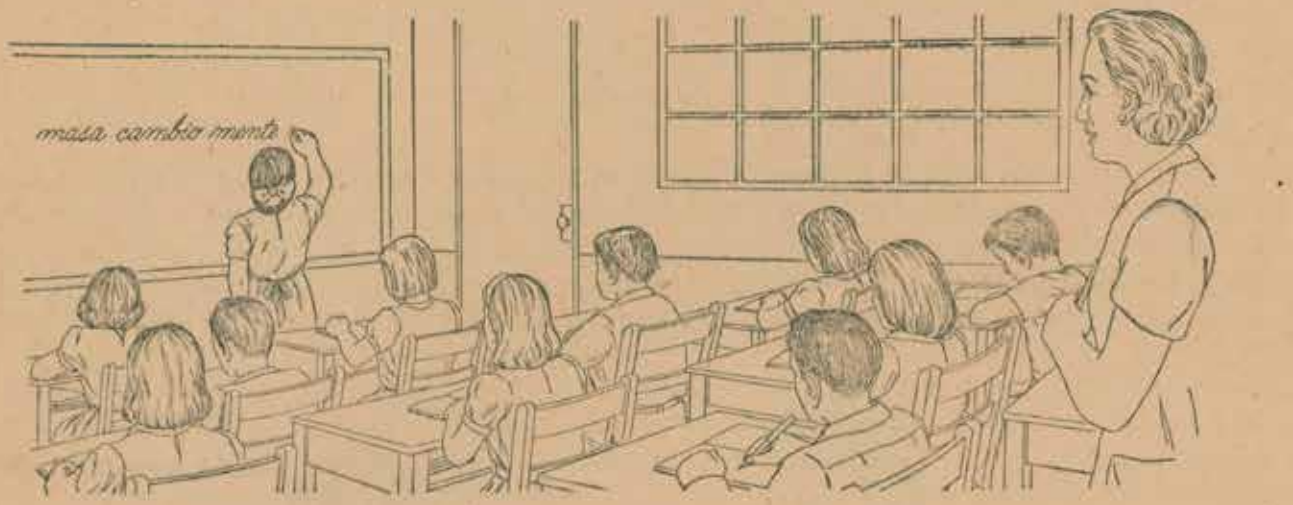
El método no es exacto, ya que es variable la intensidad del tictac de cada reloj, pero como da una idea aproximada, resulta útil.

2º Método del cuchicheo.

Esta prueba es aún más sencilla. Una persona con oído normal oye el cuchicheo de otras personas a 6 m de distancia, más o menos.

3º Método del dictado.

Frente a un pizarrón se coloca a la persona que se va a examinar; detrás de ella, a distancia de unos 8 metros, el examinador dicta palabras que tengan **m** o **n** (sonidos nasales). Si se nota que el examinando titubea al escribir, el que dicta se va acercando y anota la distancia a la que oye el dictado quien escribe. Con esto sólo se puede apreciar si es ligero o marcado el defecto de audición, lo que servirá para que se acuda al especialista en los casos en que la capacidad auditiva parezca deficiente.



E. Redacta para el periódico mural de tu escuela un trabajo que se titule "El oído, uno de nuestros tesoros".

La vista

La falta de higiene con frecuencia es causa de ceguera; también tienen consecuencias lamentables, si se descuidan, pequeñas afecciones de los ojos, que, tratadas a tiempo, quizá hubiera sido fácil evitar o corregir.

Las precauciones que debes tomar para no enfermar o dañar tus ojos tienen gran importancia, ya que la vista es, como todos sabemos, de inapreciable utilidad en la vida del hombre. Citaremos varias de esas precauciones:

1. Cuando tengas alguna molestia, bien porque te lloren los ojos, o se te pongan rojos o legañosos, o porque se te irriten los párpados o el ojo mismo, o no veas con claridad, **consulta al oculista,** que es el médico especialista en las enfermedades de los ojos. También debes hacer que te examine el oculista cuando recibas en los ojos algún golpe (por ejemplo: un pelotazo o una pedrada).

2. Si el oculista te recomienda anteojos, no dejes de usarlos; con ellos verás bien y evitarás males mayores. Conserva limpios los cristales de los anteojos; y cuando te los quites apóyalos sobre los aros o varillas, nunca sobre los cristales mismos.

3. Los anteojos oscuros se recomiendan en ciertos casos; pero no deben usarse por capricho ni en el interior de las casas o de noche.

4. Nunca te toques los ojos con las manos sucias.

5. Cuídate del polvo, del humo, de los gases y del calor excesivo.

6. Si tienes que hacer algún trabajo en el que haya el riesgo de que se te introduzca alguna partícula o rebaba en los ojos, protégelos antes con gafas adecuadas.

7. Si por desgracia se te metiere en un ojo alguna basurita, no te lo frotes, pues así, además de irritarlo o infectarlo, el cuerpo extraño puede causarte una lesión. Deja que las lágrimas expulsen la basurita, y si esto no ocurre, lávate el ojo (de ser posible usando un **lavaojos**) con agua hervida tibia, o con agua boricada (1 cucharadita de polvo de ácido bórico en medio litro de agua hervida). En caso de que la molestia no ceda, acude al oculista; las manos inexpertas y poco cuidadosas pueden causarte daños serios.



8. Si te cae en un ojo yeso, arena o cemento, inmediatamente lávate con agua limpia abundante.

9. Nunca juegues con tijeras, flechas, ganchos, lápices, plumas, etc., ni dejes nada de esto al alcance de otros niños, sobre todo si son más pequeños que tú.

10. En lugares abiertos ejercita los ojos mirando, alternativamente, objetos cercanos y distantes.

11. El exceso de luz blanca es perjudicial para los ojos; por esto se evita pintar los muros de blanco, particularmente si reciben la luz solar.



12. No te acerques demasiado a la pantalla del cine o de la televisión, y procura que esta última quede a un nivel más alto que el de tus ojos.

13. Al lavarte la cara, sécate los ojos con una toalla limpia, y nunca uses la toalla de otra persona.

14. No atiendas consejos de personas ignorantes; ten siempre presente que los ojos son órganos delicadísimos e insustituibles.

El estudio, principal ocupación de tu vida escolar, exige que uses los ojos de modo constante, para leer y escribir; acerca de esto debes tener presentes las siguientes reglas:

1. Cuando leas, escribas o trabajes prefiere la luz del día; pero no la del sol directo ni la del crepúsculo. Cuídate tanto del exceso de luz como de la falta de ella.

2. No debes leer en tranvías, camiones, coches, mecedoras, hamacas, ni tampoco, en general, en nada que se halle en movimiento.

3. Coloca el libro o cuaderno a distancia de 35 a 40 centímetros de los ojos.

4. Al leer, siéntate de modo que recibas la luz desde arriba, por detrás y por sobre el hombro izquierdo. La luz debe dar en el libro, nunca en los ojos.





5. Para leer no te coloques frente a una ventana o cualquier fuente luminosa; aun cuando la luz no caiga precisamente sobre los ojos, puede reflejarse del libro hacia ellos.

6. No leas con la cabeza muy agachada, postura que congestiona los ojos.

7. Evita leer cuando estés cansado o con sueño, convaleciendo de alguna enfermedad o con los ojos inflamados.

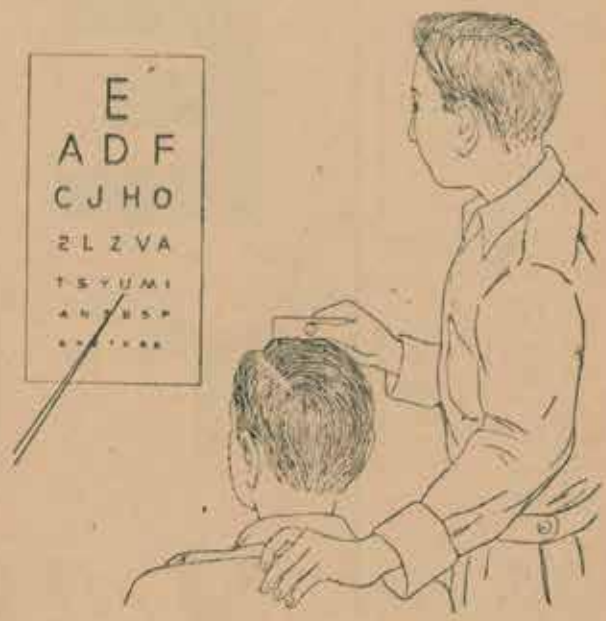
Si sigues estas reglas, bien sencillas, conservarás sanos los ojos; pero, de cualquier modo, si los ojos se te enfermaren, recurre al oculista y obedece escrupulosamente lo que él recomiende.

Si alguien te preguntara en qué casos debe consultarse al oculista, ¿qué contestarías?

A. *Agudeza visual.* Podemos confiar en que nuestra vista es buena; sin embargo, un hecho casual o un examen nos demuestra a veces que no vemos bien; por ello es necesario conocer el poder de nuestros ojos, o **agudeza visual,** y si ésta no es normal, importa mucho que un oculista nos examine los ojos periódicamente para que decida lo que haya de hacerse.

Tú puedes comprobar si tu agudeza visual es normal o no, y ayudar a tus compañeros a que conozcan la suya. Es muy fácil hacerlo.

Para esto se utilizan escalas representadas en cuadros o tablas, de las cuales hay varios tipos; una de las más usadas presenta varias series (entre 7 y 10) de letras de distintos tamaños.



Si en tu escuela no hay una de estas tablas, puede obtenerse en un Centro de Salud próximo, o, en caso extremo, pueden hacerla los alumnos de 6º año sirviéndose, como modelo, de la que insertamos aquí* y con las medidas que en ella se dan. Se utilizará una cartulina blanca y gruesa. Las letras deben ser negras. Si es posible se pondrá a la tabla un marco que la conserve en buen estado.

Una persona con vista normal lee las letras más pequeñas a la distancia de 5 metros, y las letras más grandes a 50 metros. Si únicamente se leen las letras más grandes a 5 metros de distancia, se dice que la agudeza visual es de **un décimo** ($\frac{1}{10}$). Cuando sólo se pueden leer las letras de la tercera serie, la visión es de $\frac{3}{10}$, y así sucesivamente.

Los alumnos de 6º año, por ser los mayores, merecen que se les confíe la tarea de medir la capacidad visual de sus compañeros. Una vez que se haya obtenido o preparado la tabla correspondiente, se pueden organizar diferentes comisiones que, con la autorización del director de la escuela y con la ayuda directa de los maestros de los distintos grupos, revisen, por lo menos dos veces al año, la vista de los alumnos de grados inferiores; y en los casos que el maestro juzgue convenientes, dará noticia a los padres de los niños para que acudan al oculista.

B. *Cómo medir la agudeza visual.* Coloca la tabla de visibilidad más o menos a la altura de los ojos de quienes van a examinarse. En un sitio bien iluminado, pero nunca en el sol, se sitúa a 5 m de distancia del cuadro a la persona por examinar.

El estudio de los ojos se hace cubriendo primero el ojo izquierdo; no se hará la más leve presión sobre él, sino simplemente se le antepondrá un rectángulo de cartón grueso, de 8 × 12 centímetros. No hay que cerrar el ojo. Un compañero irá señalando con una regla o un puntero las letras que el que se examina deberá reconocer con el ojo derecho. De la misma manera se procederá después para examinar el otro ojo.

* Ver pág. 62.


80 cm
1. 34 m
24 cm
12 cm
8 cm
5 cm
4 cm
3 cm
2 cm
E U
T H R
V U L B
O T Z R N
M L V C K E
R U D T H P F
B L C A V Z N R
5 centímetros
10 centímetros
11 centímetros
11 centímetros
11 centímetros
11 centímetros
12 centímetros
5 centímetros

Si la **vista es normal,** la persona a quien se examine leerá sin ningún esfuerzo cualquier letra que se le señale en la tabla. Cuando la vista **no es normal,** la última serie de letras que pueda leerse dará el grado de la agudeza visual del ojo examinado.

Por ejemplo: el alumno Carlos Álvarez, con el ojo derecho, apenas ve las letras de la sexta línea; entonces su capacidad en este ojo es de 0.6, y se representa de esta manera: **OD = 0.6 (ojo derecho = seis décimos);** este mismo escolar no distingue con el ojo izquierdo las letras que están por debajo de la tercera línea, entonces, el resultado del examen es: **OI = 0.3 (ojo izquierdo = tres décimos).** El niño Francisco Arévalo lee con los dos ojos todas las letras, desde las más grandes hasta las más pequeñas; su vista es normal y se expresa así: **OD = 1.0; OI = 1.0.**

La lista se puede hacer conforme al modelo que sigue:

Escuela Vicente Guerrero — Tercer Año, Grupo A. 26/III/64.			
Nombre del alumno		*Capacidad visual*	
		OD	*OI*
1	Alvarez F., Carlos	0.6	0.3
2	Arévalo G., Francisco	1.0	1.0
Examinaron: García A., Felipe y Ramírez B., Agustín C., del 6° "B".			

C. Observa con atención las figuras de abajo. Si consigues distinguir claramente la disposición de las líneas es que tienes buena vista. Si ves borrosas o grises las líneas negras, consulta al oculista.

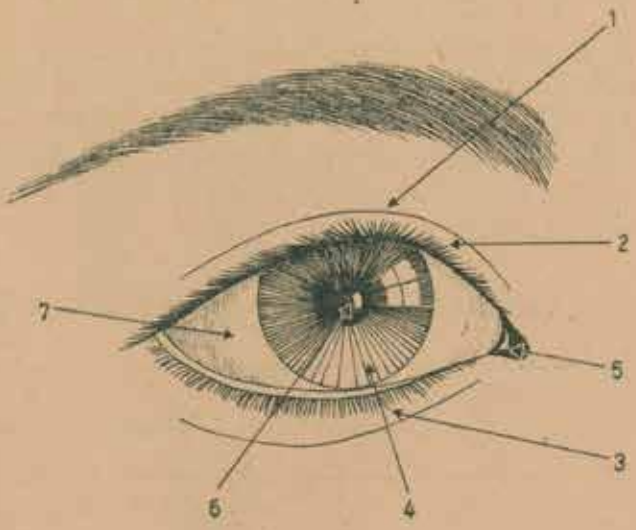






CH. Escribe en las rayas los nombres de las partes que se observan en un ojo abierto visto de frente:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____



El olfato y el gusto

Los sentidos del olfato y del gusto están estrechamente relacionados; en realidad, estos dos sentidos se complementan, y de aquí que con frecuencia se confundan las sensaciones **gustativas** con las **olfativas.**

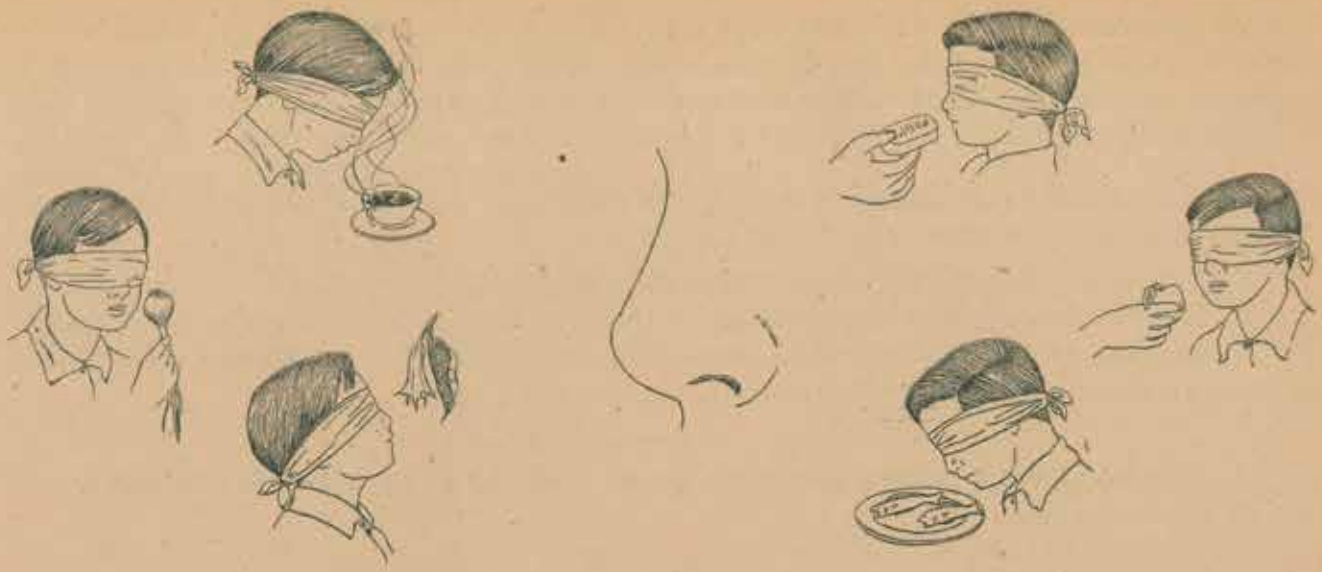
El olfato

El **sentido del olfato** se localiza, como ya sabes, en la mucosa de la nariz, precisamente en la parte superior, donde están los nervios sensitivos que transmiten al cerebro las impresiones olorosas, las cuales son producidas por finas partículas que flotan en el aire o en los líquidos, y que percibimos cuando aspiramos el aire que las contiene.

Hay gran variedad de olores, unos agradables y otros repugnantes; también hay cuerpos o sustancias que no huelen a nada, es decir, son **inodoras,** por lo menos para el olfato del hombre.

Quizá hayas observado en más de una ocasión cómo un olor que al principio parece fuerte, va disminuyendo poco a poco hasta desaparecer. Esto ocurre porque las células nerviosas que reciben y llevan al cerebro las impresiones olorosas se fatigan muy pronto y dejan de funcionar; por eso, cuando una persona no se asea habitualmente, no se da cuenta del mal olor de su cuerpo, y en cambio, cualquiera que se le acerque lo nota y procura alejarse pronto.

La agudeza olfatoria es variable; hay personas que tienen un olfato finísimo, mientras que en otras la capacidad para oler es mínima.

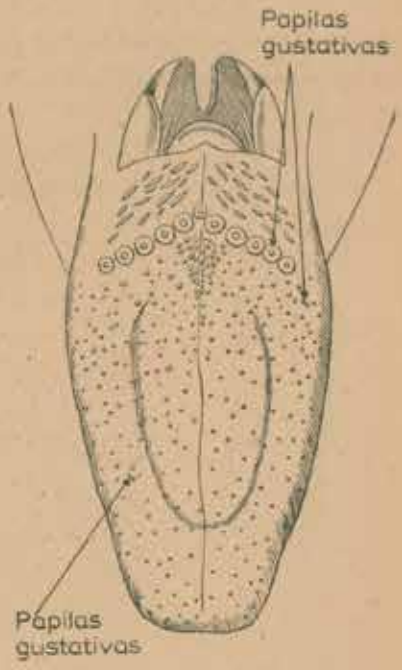


Por darnos a conocer los olores, el **olfato** nos protege de muchos accidentes; ejemplo: gracias a él no comemos alimentos descompuestos que despiden malos olores. Como además de prestarnos este servicio, la nariz toma parte muy importante en la respiración, debemos cuidarla muy bien y seguir las reglas de higiene que en años anteriores se te han recomendado.

El gusto

El **sentido del gusto** radica en la mucosa de la lengua y en una parte del paladar y de las encías; su misión es darnos a conocer los sabores. También el gusto nos hace rechazar, generalmente, lo que es nocivo.

Las terminaciones nerviosas encargadas de llevar al cerebro las impresiones gustativas están en las **papilas,** que, como puntos rojizos, sobresalen en la superficie de la lengua. Unas perciben lo **dulce,** otras lo **salado,** algunas lo **amargo,** y, otras más, lo **ácido.** Aun cuando es muy común pensar que se pueden distinguir muchos sabores, sólo se conocen los cuatro mencionados: **dulce, salado, amargo** y **ácido.** El "sabor" aparente de muchos alimentos depende del olfato, y esto se comprueba cuando se tiene catarro, pues entonces suele decirse: "No me saben los alimentos; no tienen sabor". En realidad sí se reciben normalmente en ese caso las sensaciones de los sabores; lo que se afecta con el catarro es el olfato, ya que al inflamarse la mucosa nasal se entorpece el trabajo de las terminaciones nerviosas olfatorias que allí radican. La naranja **no sabe a naranja, huele a naranja;** el sabor de esta fruta puede ser ácido, dulce o amargo.



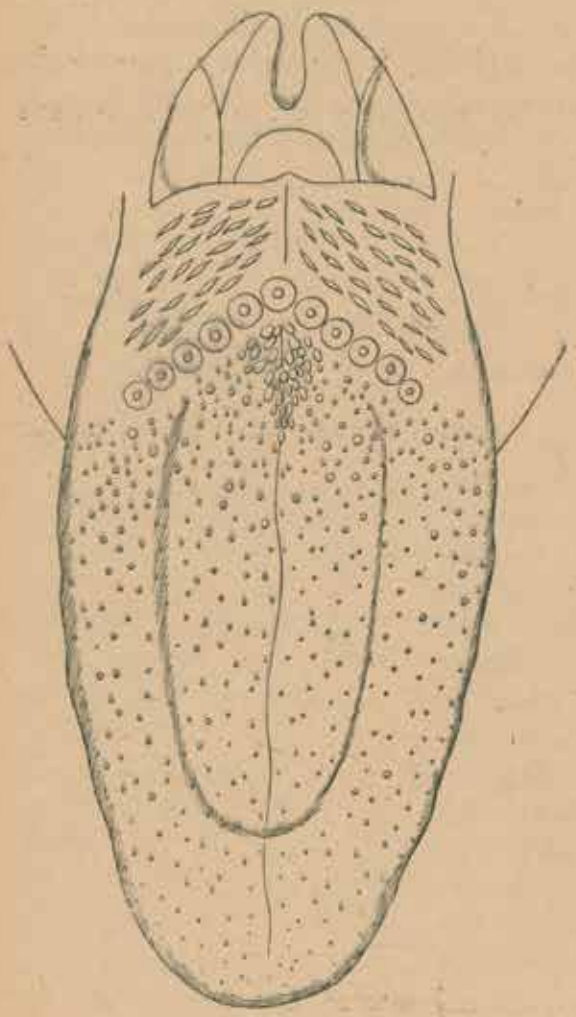
A. Prueba tú: apriétate la nariz con los dedos y toma, por ejemplo, un trago de leche con café y otro de leche sola; uno de agua sola y otro de agua con limón o con naranja. Te convencerás así de que hay **muchos olores** y sólo **cuatro sabores.**

B. La siguiente experiencia te servirá para comprobar que el sabor de una sustancia sólo se aprecia cuando ésta se halla en estado líquido:

1. Sécate con un paño limpio una parte de la lengua.
2. Inmediatamente después coloca un terrón de azúcar en la porción que hayas secado.

Te darás cuenta de que, por de pronto, no reconoces el sabor dulce característico del azúcar; pero sí lo notarás cuando el azúcar se haya disuelto en la saliva.

C. Con esta tercera prueba apreciarás que en la lengua hay partes más sensibles a cada uno de los cuatro sabores:



1º En la punta de la lengua se percibe mejor **lo dulce.**

2º En la punta y hacia los lados, **lo salado.**

3º Los alimentos **ácidos** se distinguen mejor en los lados de la lengua.

4º En la región posterior o base de la lengua está la sensibilidad para el **sabor amargo.**

Comprobarás lo anterior si colocas en distintas zonas de la lengua:

1º Unos granos de sal.
2º Un poco de azúcar.
3º Polvo de acíbar, o un trocito de chocolate amargo.
4º Una gota de limón o de vinagre.

CH. En el esquema de la izquierda marca los sitios más sensibles a los **cuatro sabores** que pudiste determinar; señálalos con las letras iniciales del nombre de cada uno: **s, d, ác y am.**

También debemos conservar el sentido del gusto en las mejores condiciones, por lo cual hay que evitar todas las causas que pudieran debilitarlo, dañarlo o aun destruirlo; por ejemplo, **el abuso de sustancias que irriten la lengua y las encías.** Tampoco deben comerse muy calientes los alimentos.

La finura del gusto, o sea, lo que se llama el buen paladar, permite a las personas aprovechar mejor lo que comen y convierte la necesidad de comer en un placer. Cuando el gusto no se somete a ciertas reglas, es decir, cuando no se educa, la necesidad de comer degenera en voracidad y glotonería, según se observa en personas de escasa o ninguna cultura, que sólo desean llenar el estómago sin saborear lo que comen.

EJERCICIO PARA REPASO

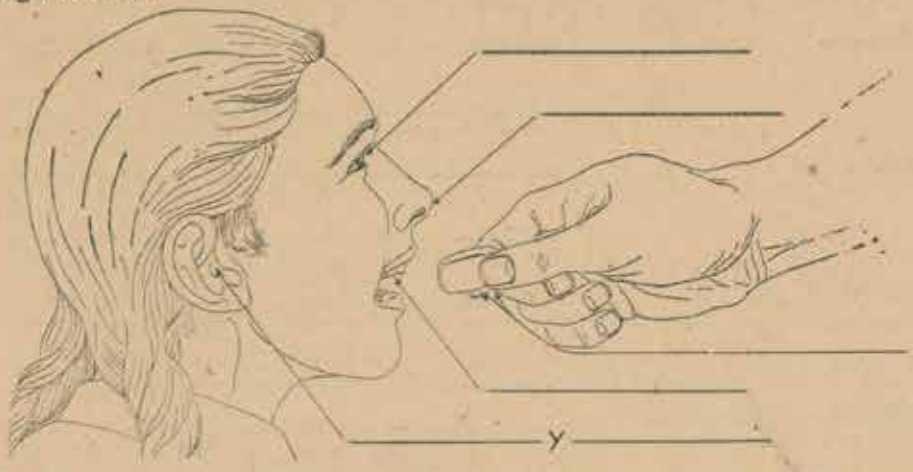
Completa el texto siguiente escribiendo en las rayas:

La parte coloreada del ojo se llama _____.

Los **órganos de los sentidos** nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea. Mediante el sentido del _____ nos damos cuenta de la textura de las cosas y de su temperatura; este sentido se localiza en la _____; está más desarrollado en la punta de los dedos, en la palma de las manos y en los labios. En la _____ y en el paladar radica el sentido del _____; por él apreciamos si lo que comemos tiene sabor _____, _____, _____ o _____.

Los órganos del **olfato** se localizan en la _____. En el **oído** radican dos sentidos, el de la _____ y el del _____.

Los ojos son órganos muy delicados y en ellos reside el sentido de la _____; son sensibles a _____, que es uno de los estímulos al cual responden la mayor parte de los organismos.



Escribe en las rayas los nombres de los sentidos que señalan las flechas

A. El **alcoholismo agudo** se presenta en personas que _____ beben con exceso.

El **alcoholismo crónico** se origina por beber _____ pequeñas cantidades de alcohol.

B. Escribe el nombre **de cinco órganos** del cuerpo humano que se afectan por ingerir bebidas alcohólicas:

_____ _____ _____

_____ _____

C. Escribe los efectos que el alcoholismo produce en sus víctimas, por cuanto se refiere a los puntos que siguen:

1. **El respeto de uno mismo.** _____
2. **La vergüenza.** _____
3. **El apetito.** _____
4. **El carácter.** _____
5. **La voluntad.** _____
6. **La salud.** _____
7. **El trabajo.** _____
8. **Los ingresos económicos.** _____

9. **La familia.** _____

_____

10. La sociedad. _____

_____

CH. Menciona algunos de los perjuicios o trastornos que causa en una familia el que alguno de sus miembros tome habitualmente bebidas alcohólicas.

_____

_____

_____

_____

D. Elige de la columna de la izquierda la palabra o palabras que completen las oraciones que están a la derecha y escríbelas en la raya correspondiente:

Nicotina

Alcoholismo

Cafeína

Alcohol

Monóxido de carbono

La sustancia tóxica del café se llama _____.

Provoca daños enormes a la sociedad _____.

El excitante químico que afecta el sistema nervioso contenido en el té se llama _____.

El organismo de quien fuma se daña por la _____ y por el _____.

E. Haz un resumen de los daños que ocasionan en el cuerpo humano el **tabaco** y las **bebidas alcohólicas.**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

F. Con frecuencia se hace la pregunta siguiente: ¿Es malo beber todos los días **tan sólo una copita** de aperitivo, whisky, coñac, tequila, o de alguna otra bebida alcohólica?

La respuesta es **sí,** pues las bebidas mencionadas son de alta graduación alcohólica. Los adultos pueden tomar en la comida una botella de cerveza, o una copa de vino, o un vaso de pulque.

Los niños y los adolescentes, salvo en casos especiales, y porque lo aconseje el médico, **nunca deben ingerir bebidas alcohólicas.**

Tanto el **alcoholismo agudo** como el **crónico** son perjudiciales para la salud física y moral, **pues hay que tener presente que el alcohol crea hábito.**

G. Para evitar la adquisición de cualquier vicio, ¿qué se debe procurar constantemente?



Nunca estés ocioso, **busca en qué ocupar tu tiempo libre: estudia, trabaja, procúrate una distracción sana o practica un deporte.** Si para distraerte invitas a uno o más amigos o parientes, recuerda que **con todos debes ser cortés y agradable.** Si participas en algún juego **debes sujetarte a sus reglas, aunque pierdas;** lo más importante no es ganar, sino disfrutar de un rato de distracción o estímulo. Los niños que "todo lo saben", que todo lo hacen "mejor que todos", y que por su sola conveniencia modifican o infringen las reglas de los juegos, **se hacen antipáticos para sus compañeros.**

Evita disgustarte. El que se encoleriza, ¿puede pensar y razonar? Claro que no; a menudo se pone en ridículo y causa problemas a quienes lo rodean. Además, pierde el dominio de su voluntad.

Examina cómo aprovechas tu tiempo. Si estuviere mal empleado, medita acerca de ello y actúa de manera que los resultados sean mejores.

Reír mucho, comer bien, practicar algún deporte, dormir lo necesario y aprovechar el tiempo en cosas útiles es un régimen que ayuda a conservar sano el sistema nervioso.

Estás comenzando a vivir; tu porvenir depende en gran parte de ti y, en particular, de los buenos hábitos que adquieras en la niñez o en la adolescencia.

H. Cuando estudies ten en cuenta estas recomendaciones:

1. Busca un sitio tranquilo, bien aireado y donde no haya radio, televisión ni ruidos que te distraigan. Procura que la luz sea adecuada.
2. Estudia durante el día; no lo dejes para la noche, que a esa hora ya estarás cansado.
3. Repasa tus lecciones todos los días; así te será más fácil adquirir conocimientos nuevos. Es imposible que en vísperas de examen aprendas lo que debiste haber estudiado durante todo el curso.
4. Cuando topes con una dificultad, no te des por vencido; al contrario, enfréntate al problema y resuélvelo.
5. No te conformes con leer lo que debes aprender; esfuérzate por entenderlo. Busca el significado de las palabras que desconozcas.
6. Conviene que escribas resúmenes de lo que vas aprendiendo.
7. Olvídate de los juegos cuando estudies; de la misma manera que debes olvidarte del estudio cuando juegues.
8. Alterna el estudio con el trabajo, pues cambiando de actividad se descansa.
9. En tiempo de exámenes procura estar tranquilo y sereno; confía en ti mismo y no en los conocimientos de los demás.
10. Por tu propia estimación no pretendas engañar al maestro, que el engañado serás tú mismo.



El **sistema nervioso** ordena y regula todas las funciones vitales; debemos cuidarlo.

I. Menciona tres cuidados que deben tenerse para que no se altere el sistema nervioso:

1º _____

2º _____

3º _____

J. Si te preguntaran cuáles son los **enemigos más peligrosos** del sistema nervioso, ¿qué contestarías?



Gráficas que te ayudarán a saber cómo ocupas tu tiempo:

1. Dibuja, en la página siguiente, tres círculos y numéralos del 1 al 3.
2. Divide cada uno de los círculos en 8 partes, y, a su vez, divide cada una de estas 8 partes en otras 3. El resultado será 24 partes.
3. Numéralas progresivamente del 1 al 24 (como en el círculo **A**). Cada división corresponderá a una hora.

Escribe en el círculo 1 cómo ocupas tu tiempo los días lunes a viernes; en el 2, cómo lo distribuyes los sábados, y en el 3, cómo lo empleas los domingos.

Es claro que no todos los días ni todos los domingos se distribuye el tiempo de igual manera; tú haz las anotaciones de acuerdo con las actividades a que te dedicas con mayor frecuencia.

Colorea los círculos según los símbolos que se indican en los rectangulitos que están a la derecha.

En el círculo **A** se da una idea de cómo debes representar la distribución de tu tiempo.

Escribe el significado de las siguientes palabras:

Anatomía: _____

_____

Morfología: _____

_____

Complejo: _____

_____

Alucinación: _____

_____

Cafeína: _____

_____

V. LAS FUNCIONES EN LOS ORGANISMOS.

Para alimentarse, las plantas elaboran almidones, grasas, proteínas y otras sustancias, y esto hace que necesiten agua, sales minerales, anhídrido carbónico, oxígeno, nitrógeno, etc.

A. Escribe en las rayas las palabras que faltan en los textos siguientes:

1. Los **almidones** son elaborados por la planta, principalmente en las _____; pero esta elaboración sólo puede realizarse en presencia de una sustancia de color verde que se encuentra en el interior de las _____ vegetales, llamada _____ y durante la función _____ o _____, la que sólo se efectúa durante el día, pues para que pueda realizarse, es indispensable la _____.

2. Las plantas toman del suelo las sales minerales y el agua, que penetran en las plantas a través de la epidermis de los _____ de la raíz. Las sales y el agua forman un líquido que se llama _____, la cual circula, a través de los vasos _____, por toda la planta, desde la raíz hasta las hojas; en éstas se transforma la savia _____ en savia _____, que circula por los _____.

3. El aire contiene el anhídrido _____ necesario también en la fotosíntesis, y penetra en la planta a través de unos orificios llamados _____ que se encuentran, por lo regular, en la cara _____ de las hojas.

4. El gas que las plantas verdes utilizan durante la respiración es el _____.

B. Ya te dijimos que las plantas elaboran en sus hojas, entre otras sustancias, almidones, muy importantes para la alimentación de las plantas y de los animales. Estos compuestos se forman en presencia de la luz solar y de la clorofila durante la función clorofiliana o fotosíntesis (**foto** = luz, **síntesis** = elaboración); posteriormente se transforman en azúcares u otros compuestos.

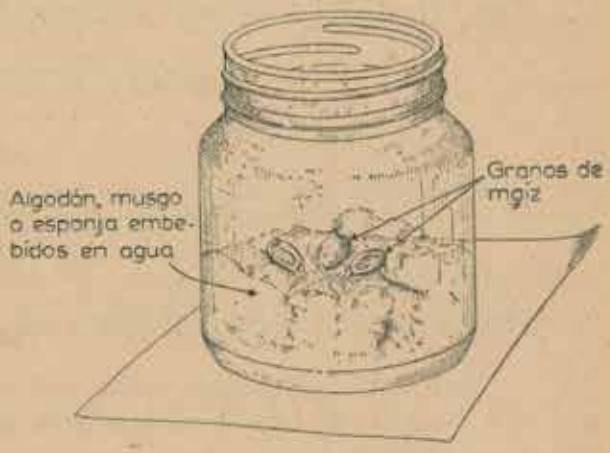
Los siguientes trabajos prácticos te demostrarán parte de lo que aquí te hemos dicho.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Práctica I

Para explicar la formación de la clorofila

1. Pon a germinar varios granos de maíz.
2. Cuando aparezca la primera hojita, guarda la mitad de las nuevas plantitas (que será el lote 1) en un sitio oscuro, donde no reciban la luz solar; las otras (lote 2) colócalas en una ventana, un corredor o cualquier otro lugar bien asoleado.
3. Después de unos diez días pon las plantitas del lote 1 en donde reciban el sol.
4. Observa lo que pasa al cabo de cinco días:



a). ¿Qué color tienen las hojas de uno y otro lotes? _____

b). ¿De qué color eran las hojas de las plantitas del lote 1 después de estar en la oscuridad? _____

c). ¿Qué color adquirieron las plantitas del lote 1 después de exponerlas cinco días a la luz solar? _____

En los recuadros siguientes dibuja y da color con arreglo a lo que observaste:

3. Planta del lote 2 expuesta a la luz del sol.	4. Planta del lote 1 después de recibir la luz solar durante cinco días.

1. Semillas germinadas, con hoja muy pequeña.	2. Planta del lote 1 resguardada de la luz solar.

Práctica II

Destinada a observar que la luz del sol es indispensable para que haya clorofila

1. Cubre, en una planta verde, parte de una hoja sin arrancar ésta del tallo; hazlo con una tira de papel de estaño —como el de las cajetillas de cigarrillos o con el que se envuelven algunos chocolates— y de modo que se evite el paso de la luz.

2. Después de 4 ó 5 días quita el papel y observa la diferencia de color entre la porción que quedó cubierta en la hoja y la que permaneció descubierta.

3. Dibuja y colorea, en la figura 1, la hoja con la franja de papel, y en la figura 2, la hoja según quedó después de haberle quitado la tira de papel.

Fig. 1 *Fig. 2*

Práctica III

Para demostrar la presencia del almidón en las hojas verdes

1. Tritura unas cuantas hojas verdes.
2. Coloca los pedazos en un frasquito de vidrio.
3. Agrega unas gotas de tintura de yodo.

Los pedazos de hojas se pondrán de color oscuro porque, como recordarás, el almidón adquiere color _____ al agregársele tintura de yodo. Esto confirma que en las hojas verdes hay almidón. Lo mismo ocurre en otras partes del vegetal.

Práctica IV

Para demostrar que de las plantas se desprende vapor de agua

1. Corta unas hojas de alguna hierba y colócalas en el interior de un vaso de vidrio bien seco, pero con el borde de la boca engrasado (figura 1). También puedes emplear un frasco bocal, o sea, de boca ancha, cuya tapa cierre bien.

2. Tapa el vaso con un pedazo de vidrio (figura 2).

3. Al día siguiente observa el cambio que se haya producido y dibuja lo que veas (figura 3):

a). ¿Qué hay en las paredes del vaso? _____

b). ¿Qué función se demostró con este sencillo experimento?

_____



FIG. 1

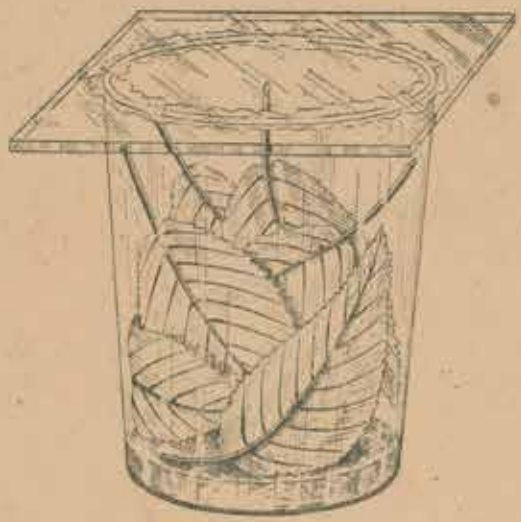


FIG. 2



FIG. 3

Práctica V

Para demostrar que la luz solar y la clorofila son imprescindibles para la formación del almidón en las hojas

1. Se necesitan dos plantas jóvenes de frijol; las obtendrás sembrando en botes chicos o macetitas unas semillas de frijol.

2. Con dos pedazos de corcho u otro material opaco, que sujetarás mediante un alfiler o un trozo de cinta engomada, cubre por el haz y el envés parte de una de las hojas de la planta 1 (figura 1). Después deja la planta, durante 7 días, en una ventana o corredor asoleado.

3. Coloca la planta 2 (figura 2), también durante 7 días, en un lugar completamente oscuro.

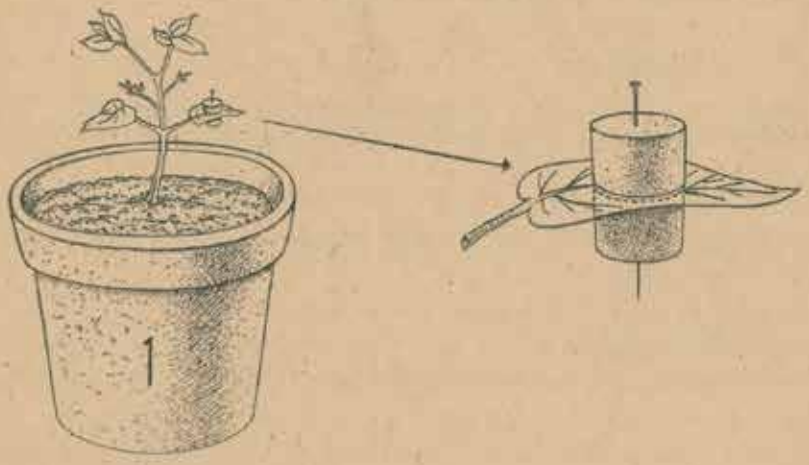


FIG. 1



FIG. 2

4. Transcurrida la semana, arranca la hoja en la que pusiste los pedazos de corcho; quita éstos y corta a la misma planta una hoja más; dibuja ésta (figura 3) y la que cubriste con el corcho (figura 4).

Fig. 3

Fig. 4

5. Corta una hoja de la planta que estuvo en la oscuridad y arráncale una pequeña porción de la punta, para reconocerla.

Examina la hoja y anota aquí lo que observes: _____

_____

6. Ablanda todas las hojas cortadas hirviéndolas en agua durante unos minutos (figura 5).
7. Sácalas del agua y ponlas en alcohol en un vaso o frasco bocal (figura 6).



FIG. 5



FIG. 6

8. Introduce el frasco dentro de otro recipiente mayor que contenga agua caliente (figura 7); así se calentará el alcohol. Esto se hace para quitar a las hojas la clorofila, que se disuelve en el alcohol, pues el color verde de la clorofila impide ver con claridad la prueba del almidón sometido a la acción del yodo.



FIG. 7

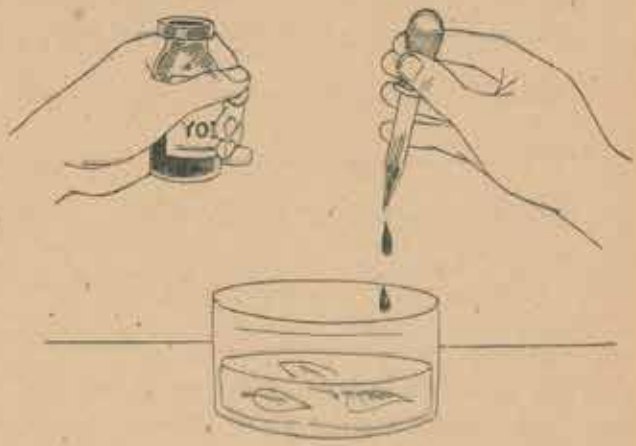


FIG. 8

¿Qué color adquieren las hojas al tratarlas con el alcohol caliente? _____

_____ .

9. Saca las hojas del alcohol y colócalas en una solución ligera de yodo durante unos 10 minutos; transcurrido este tiempo retíralas de la solución yodada.

10. Dibuja y colorea:

a). La hoja de la planta 1 expuesta al sol (figura 9).
b). La hoja de la planta 1 con la pequeña porción cubierta (figura 10).
c). La hoja de la planta 2 que estuvo en la oscuridad (figura 11).

Fig. 9 *Fig. 10* *Fig. 11*

11. Anota aquí lo que observaste en cada caso:

a). _____

b). _____

c). _____

¿Qué concluyes de lo observado?

_____

_____

12. Coloca la planta 2, que se tuvo en la oscuridad, en un lugar asoleado durante unos días; pero antes dibuja en el primer rectángulo una de sus hojas (figura 12).

13. Dibuja en el rectángulo central otra hoja de la planta 2 después que se asoleó (figura 13).

14. Trata con alcohol caliente, y después con tintura de yodo (ver los párrafos 5, 6, 7 y 8 de esta práctica), una de las hojas de la planta que, después de haber estado en la oscuridad, se puso al sol.

15. Dibuja en el rectángulo de la derecha lo que observes (figura 14).

Fig. 12 *Fig. 13* *Fig. 14*

Al privar de la luz solar, durante un tiempo, las hojas de la planta, desaparece el almidón de ellas; pero si se les expone a los rayos solares se forma nuevamente el almidón. ¿Por qué sucede esto?

Ya viste que el almidón se tiñe de azul con una solución de yodo. Si la cantidad de almidón es grande, el color azul que aparece al añadir el yodo será oscuro, y aun puede llegar al negro cuando es mucho el almidón.

Si sobre una hoja de una planta se coloca un cartón grueso con letras caladas (figura 1), y después de exponerla al sol varios días se la trata con solución de yodo, las letras aparecen en la hoja dibujadas en color azul oscuro sobre fondo claro. Colorea estos dibujos según lo que observes:

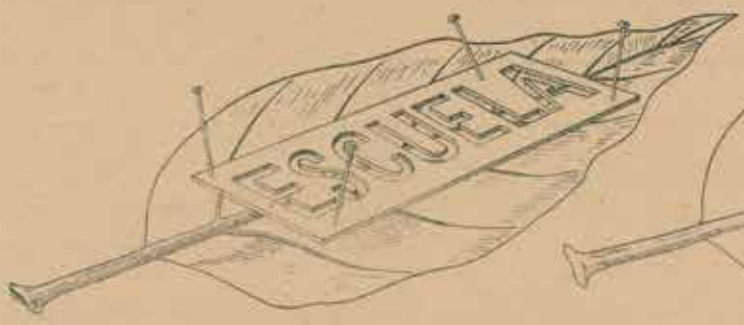


FIG. 1



FIG. 2

C. ¿Por qué hay plantas que viven en los desiertos a pesar del calor y la falta de agua en esos lugares?

1. _____

_____

2. _____

_____

3. _____

_____

CH. Escribe el nombre de las partes que intervienen en:

La respiración

de las plantas superiores:

_____

_____

_____

de los animales superiores:

_____

_____

_____

La circulación

de las plantas superiores:

_____

_____

_____

de los animales superiores:

_____

_____

_____

VI. LOS VEGETALES Y SUS CARACTERÍSTICAS.

A. Completa las expresiones siguientes:

1. Si una planta tiene **raíces, tallos, hojas** y **produce semillas** pertenece a las llamadas _____ .

2. Si las semillas de una planta no están cubiertas o protegidas, sino desnudas, la planta pertenece a la clase de las _____ .

3. Si las semillas de una planta están _____ en un fruto, la planta es del grupo de las **angiospermas.**

4. Si la planta tiene **raíz, tallos, hojas** y **produce esporas** es un _____ .

5. Si el vegetal es **unicelular** y **carece de clorofila** se trata de un _____ o de una _____ .

B. Escribe en las rayas la palabra o palabras subrayadas que completen correctamente las frases siguientes:

1. Los **hongos** se diferencian de las **algas** porque éstas

   poseen clorofila **son pluricelulares** **son plantas**

2. Los **hongos** carecen de _____ .

   citoplasma **clorofila** **células**

3. La **ciencia** que estudia los vegetales se llama _____ .

   bacteriología **fisiología** **botánica**

4. Cuando les es desfavorable el medio donde se encuentran, las **bacterias** se rodean de una gruesa membrana protectora, y en este estado reciben el nombre de _____ .

   caducas **levaduras** **esporas**

C. Escribe en las rayas:

1. ¿En dónde se desarrollan las **semillas** de las **plantas gimnospermas**?

_____

_____

2. Los nombres de **cinco gimnospermas.**

_____, _____, _____, _____ y _____

Práctica VI

Para observar mohos y hongos

1. En un frasco bocal o en un vaso coloca un trozo de pan humedecido con agua y que así haya estado expuesto al aire durante un día.
2. Deja durante unos días en lugar caliente y oscuro el frasco o vaso que contiene el pan.
3. Examina qué ha sucedido:

a). Describe el aspecto del pan:

_____

_____

b). Si el pan está cubierto de pelusilla o polvo, ¿qué color tiene esa pelusilla o polvo?

_____

c). ¿Qué es esa pelusilla o polvo? _____

_____

4. Los siguientes esquemas representan tres tipos diferentes de _____



a). Marca con una cruz los hongos que hayas observado alguna vez en tu casa o en los alrededores de ella.

b). Dibuja dos especies de hongos que conozcas bien y escribe en las rayas el nombre que se les da en el lugar donde vives.

_____ _____

CH. Alguna gente piensa que todas las bacterias son perjudiciales; sin embargo, muchas de ellas son útiles.

1. Menciona dos productos que el hombre consume y en cuya preparación se aprovechan ciertas bacterias:

a) _____ b) _____

2. En varias industrias también son indispensables las bacterias. Cita dos industrias de este tipo:

a) _____ b) _____

Escribe el significado de las siguientes palabras; (si no lo recuerdas búscalo en el vocabulario de tu Libro de Estudio de la Naturaleza):

Levadura: _____

_____

Colonia: _____

_____

Calizo: _____

_____

Gramínea: _____

_____

Parásito: _____

_____

PARA EL MUSEO ESCOLAR

La mejor manera de estudiar las plantas es observarlas en el medio mismo en que viven; esto es, en los jardines, huertos, sembrados, bosques o parajes donde existe gran variedad de vegetales; pero en ocasiones es necesario llevar las plantas a la escuela a fin de estudiarlas con más detenimiento. Para realizar esta labor conviene contar con plantas, o partes de ellas, colectadas y preparadas por los alumnos, e ir formando así el **herbario** del museo escolar, lo que se hará siempre bajo la dirección del maestro. A este propósito, cuando vayas de excursión no dejes de recoger **criptógamas** (hongos, musgos, algas y helechos) y **fanerógamas.**



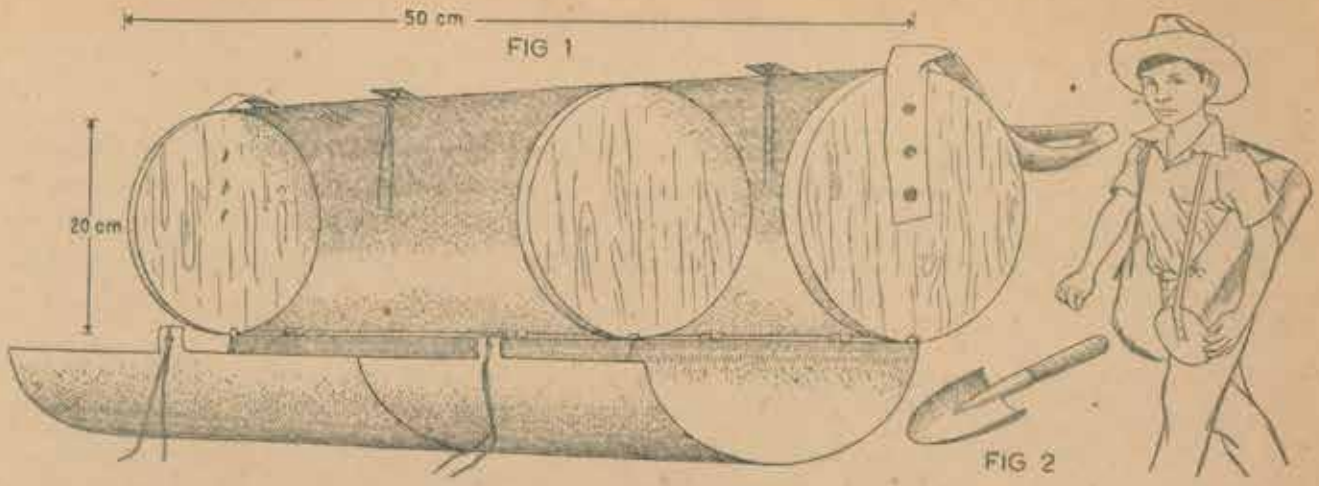
Al preparar las plantas o sus distintas partes, unas estarán en mejores condiciones que las otras. De las colecciones de los alumnos se escogerá lo mejor para formar la colección de la escuela.

A). Recolección de vegetales.

No conviene hacer en las primeras horas de la mañana la recolección de los vegetales porque entonces las plantas están cubiertas de rocío y tardan más en secarse.

El material necesario para el recolector es bien sencillo:

1. **Una caja ligera,** que tú mismo puedes hacer de hojalata, con dos compartimientos, uno mayor que el otro (ver figura 1); en ella colocarás las plantas o sus partes conforme las vayas cortando, para que no pierdan su humedad natural mientras se preparan. En la división pequeña pondrás las plantas más delicadas. Para llevar al campo la caja puedes ponerle una correa y colgártela del hombro cómodamente. Si haces la caja de madera o de material oxidable, píntala por dentro y por fuera con pintura de aceite.



2. **Unas tijeras,** o, de preferencia, **unas podaderas.**

3. **Un cuchillo,** recto o curvado.

4. **Una pala** chica (figura 2).

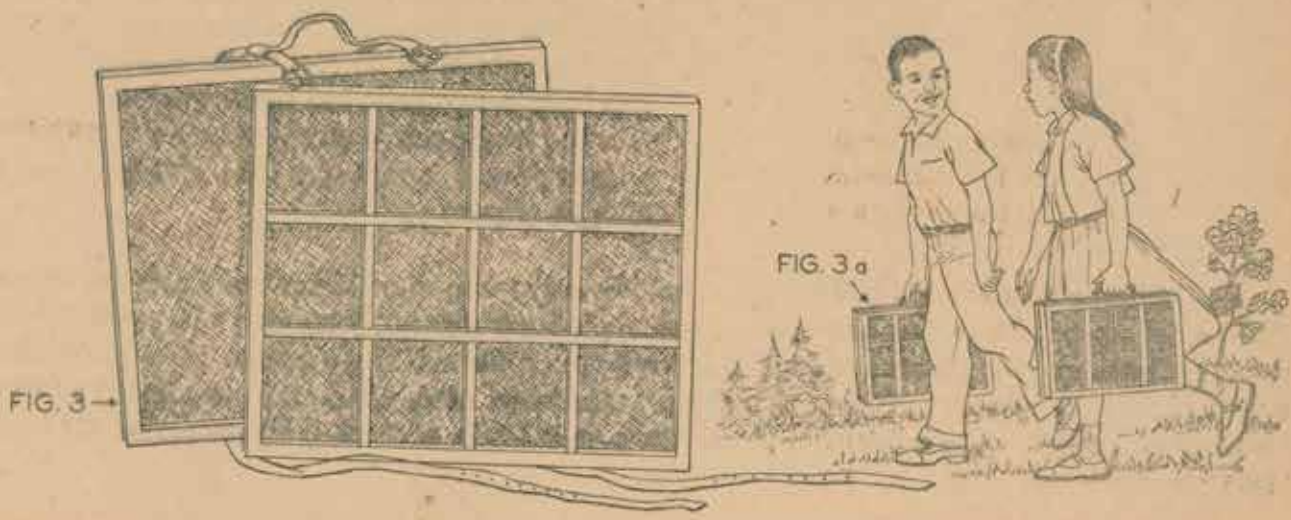
5. **Una hacha** pequeña.

6. **Una red** o un **colador** para recoger plantas acuáticas.

7. Papel de **estraza** o **de periódico.** En el campo lo utilizarás para colocar dentro de la prensa portátil de que te hablamos en seguida (figura 3), los ejemplares delicados, y en la escuela o en tu casa, para **desecar*** y prensar el material, excepto el que deba conservarse en algún líquido.

8. **Prensa portátil** (figuras 3 y 3a). Consta de dos cubiertas, en medio de las cuales (figura 3) se acomodan varias plantas, poniendo sólo un ejemplar dentro de cada hoja de periódico doblada. Puedes hacer las cubiertas con un enrejado de madera delgada y dos pedazos de tela de cedazo, cada uno de los cuales clavarás en un marco de madera, o bien, simplemente, con dos tablas de madera delgada.

* La palabra correcta en este caso es **desecar.** Busca en el diccionario **desecar** y **disecar.**



Recomendaciones

a). Los pastos, hierbas pequeñas, helechos, líquenes y hongos han de sacarse con mucho cuidado de la tierra o del medio en que crezcan, y deben sacudirse bien para que lleven la menor cantidad posible de tierra o lodo; cuando se pueda, se guardarán enteros, acomodándolos en la caja colectora de modo que queden del mismo lado todas las raíces, o lo que haga las veces de éstas.

b). Los hongos y las algas se guardan secos o en frascos llenos con un líquido conservador, que puede ser alcohol de 70° (más o menos dos partes de alcohol de 96° para una parte de agua), o agua con un poco de formol (3 centímetros cúbicos de formol comercial, que se llama **formalina**, para 100 centímetros cúbicos de agua). Al colectar en el campo los hongos, deben acomodarse en cajas de cartón, o en canastas, y secarlos cuanto antes, para lo cual se ponen al calor de un foco eléctrico. Las algas se sacan del agua con un lienzo, cartón, red o colador. Lleva las algas a tu casa o a la escuela, poniéndolas en botes chicos que contengan un poco del agua donde crecen, o bien escúrrelas y acomódalas en la prensa, entre periódicos.

c). En cuanto a los musgos, sólo necesitas tomar una pequeña porción del tapiz que forman.



FIG 4

ch). Si se trata de hierbas grandes, arbustos o árboles basta con que cortes y guardes alguna rama, escogiendo, siempre que se pueda, la que tenga hojas, flores y frutos.

d). Cuando las plantas tengan bulbos o rizomas, utiliza la azada.

e). Si alguna de las plantas que se recojan ha de utilizarse en una clase más o menos próxima, ponla en un recipiente con agua, a la que habrás agregado **sal de amoniaco** (5 gramos por litro), con lo que la planta durará unos quince días. Procura que las hojas no toquen el agua (figura 4).

f). Al llegar a la escuela o a la casa acomoda sobre una mesa el material recolectado, o déjalo en el suelo si éste es de cemento, mosaico, piedra o ladrillo, y cúbrelo con papel húmedo; así evitarás que las plantas se sequen o maltraten mientras se preparan. En cuanto a los hongos, unos, como antes te dijimos, se secarán desde luego, otros se pondrán en alcohol de 70°. Los secos se arrugan pero conservan sus colores; en cambio, el alcohol les conserva la forma y les hace perder el color.

B). Desecación y prensado.

a). Para desecar una planta, o alguna de sus partes, acomódala con cuidado en la prensa dentro de algún papel que absorba el agua y déjala así hasta que se seque. El **papel de periódico** es muy útil para este fin.

Hay vegetales que por su espesor no se secan con sólo ponerlos entre papel de periódico; en tal caso colócalos entre dos o tres hojas de papel y pásales por encima, con suavidad, una plancha caliente, haciendo presión poco a poco. Cuando los tallos son gruesos es posible que aun prensados produzcan brotes; esto se evita si antes se sumerge la planta, durante unos minutos, en **agua hirviente.**

b). Para prensar las plantas coloca unas diez de ellas —cada una dentro de una hoja de periódico— entre dos tablas, sobre las que pondrás algunos objetos pesados (figura 5). Cambia el papel cada 24 horas, durante los primeros días, y después, cada 48, hasta que se seque el ejemplar; esto último dependerá del tipo de planta que prepares y de la temperatura y humedad del ambiente. Cuando desocupes los papeles, sécalos al sol, dóblalos y guárdalos, pues te servirán para colectas posteriores.

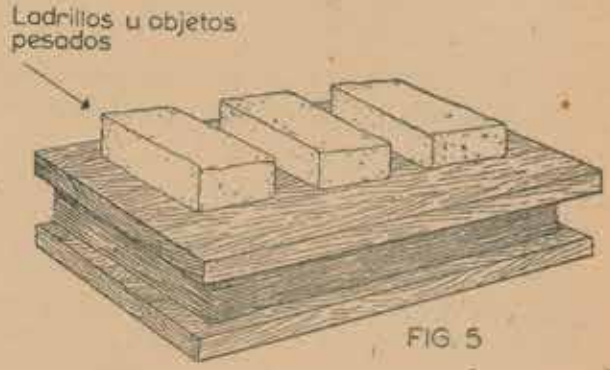


FIG. 5

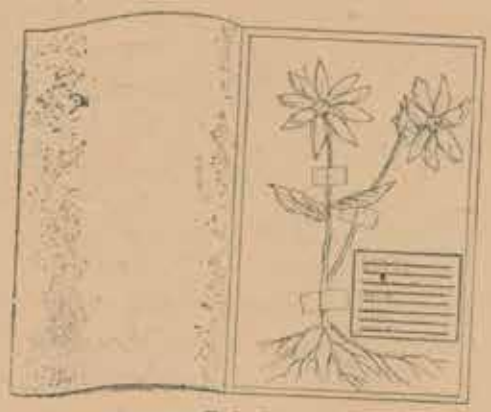
C). Montaje.



Una vez desecada la planta, o alguna de sus partes, colócala, sujetándola con tirillas de papel engomado o con "durex" (también llamado "cinta escocesa") en hojas de cartulina blanca (conviene que todas las hojas sean de un mismo tamaño). Después escribe los datos necesarios en una tarjeta (figura 6), que pegarás en el ángulo inferior derecho de la cartulina (figura 7).

NOMBRE CIENTÍFICO DE LA PLANTA _____
NOMBRE VULGAR _____
LOCALIDAD _____
FECHA _____
COLECTOR _____
PREPARADOR _____
_____

FIG. 6


FIG. 7

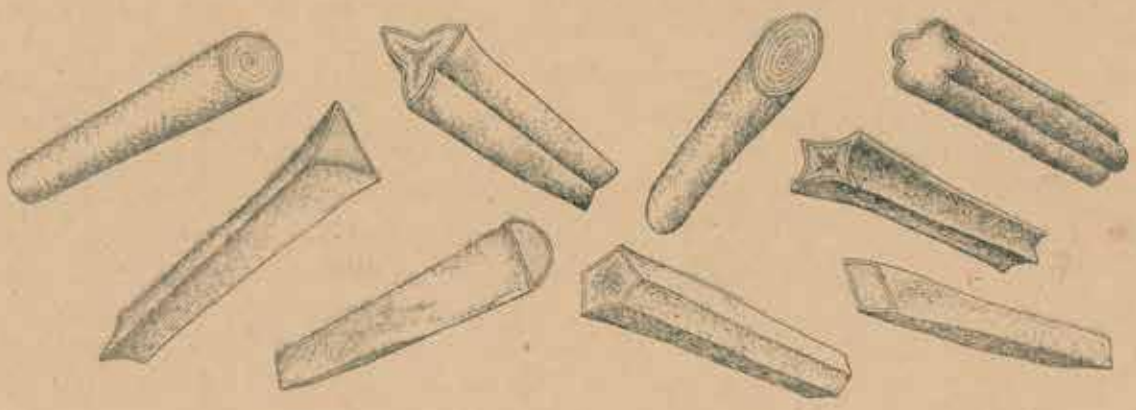
CH). Cómo cuidar el herbario.

La humedad, ciertos hongos y algunos insectos atacan las plantas de los herbarios; para protegerlas conviene barnizarlas con un líquido que se prepara disolviendo 5 gramos de goma de copal en 100 gramos de éter sulfúrico. **El barniz debe prepararse al aire libre, porque el éter sulfúrico es inflamable.** Con este líquido y un pincel fino, o un pedazo de algodón, se da a las plantas desecadas la primera mano; ya seco, barnízalas otra vez. Puede darse hasta una tercera mano.

ESTUDIO DEL TALLO

Los tallos son muy distintos unos de otros. **Para que puedas estudiarlos y clasificarlos** te fijarás en algunas de sus características:

Forma. Por cuanto a ésta, predominan entre los tallos los **cilíndricos** y los **cónicos,** con muchas o pocas ramas; pero también los hay **esferoidales** (el de la biznaga), **discoidales** (el de la cebolla) y **aplanados** (el del nopal). En ciertas plantas observarás que al principio los tallos son, por ejemplo, **triangulares,** y conforme va creciendo el vegental el tallo adquiere forma cilíndrica. Los dibujos siguientes representan algunas formas comunes de tallos.



Dimensiones. Hay tallos altos y bajos, gruesos y delgados; así, se conocen **eucaliptos** hasta de 150 metros de altura y **palmeras** de 50; otros tallos no son muy altos, pero sí muy corpulentos, como el hermoso **ahuehuete** de Santa María del Tule, en Oaxaca, cuyo diámetro máximo es de más de 12 metros y cuyo perímetro mide alrededor de 50 metros. En acusado contraste con estos tallos gigantescos, existen otros de sólo unos milímetros de diámetro.

Color. También el color de los tallos es muy variado: verde, castaño, negruzco, rojizo, violáceo, blanquecino, y los hay que a veces presentan manchas o rayas de otro color.

Superficie. La superficie de los tallos puede ser áspera, lisa o con surcos; en ocasiones es aterciopelada, vellosa o está provista de espinas o aguijones.

Consistencia. En relación con la consistencia, se clasifican los tallos en **leñosos, herbáceos** y **subleñosos.**

Los **leñosos** se reconocen por sus fibras leñosas, que les dan solidez y constituyen la madera propiamente dicha; son ejemplo de este tipo: los **árboles,** como el fresno; los **arbustos,** como los rosales, y las **cañas,** como el carrizo. Las plantas de tallo leñoso viven muchos años.

Los **tallos herbáceos** son blandos y quebradizos; corresponden a plantas que viven poco tiempo, como los **cereales** y las **hierbas.**

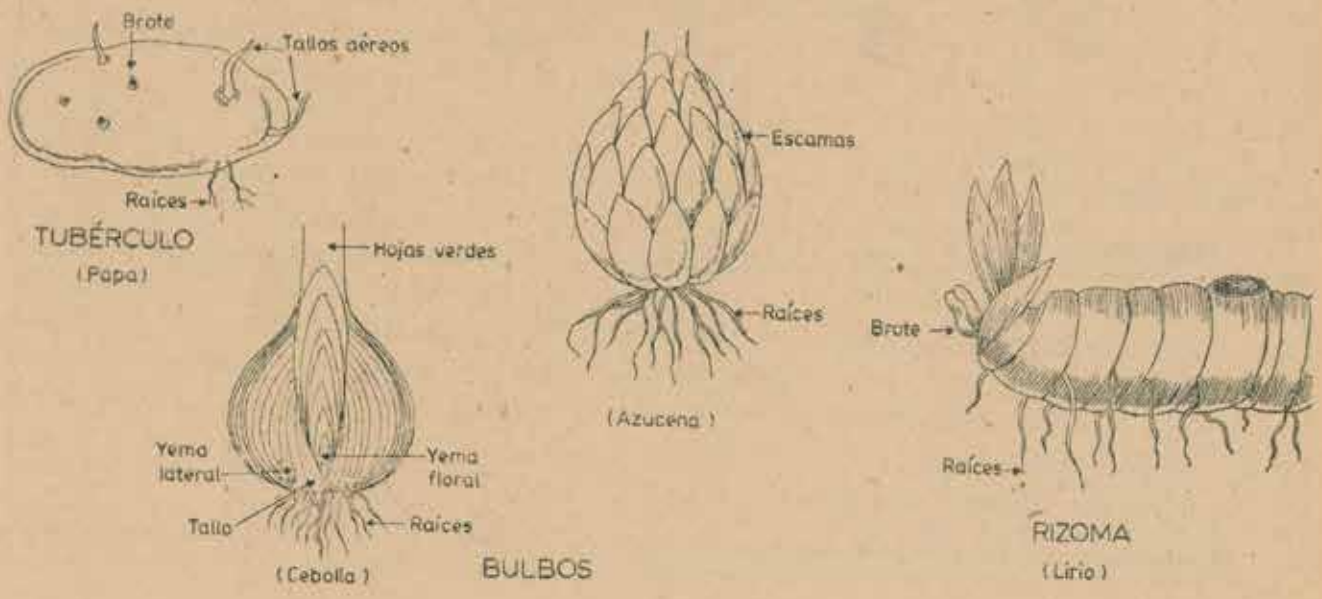
Los **tallos subleñosos,** como los de los **malvones** y **floripondios,** tienen una consistencia intermedia entre los leñosos y los herbáceos.

Posición. En los tallos se observan diversas posiciones: es **erguida** en los árboles y arbustos. Entre los que son delgados, unos se elevan por sí mismos, como los de muchas hierbas; pero algunos son muy débiles y **trepan** apoyándose en los muros o soportes que encuentran, en ocasiones ayudados por órganos especiales: la **hiedra** tiene en los tallos pequeñas **raíces llamadas adventicias,** que están provistas de ganchos o garfios; en otros casos son **aguijones** los que intervienen en el ascenso de la planta, como en los **rosales silvestres.** Es frecuente también encontrar algunas ramas u hojas modificadas en **zarcillos,** los cuales se enroscan o adhieren a los objetos próximos a la mata, como en los **chícharos** y en la **vid.** Otras plantas **trepadoras** suben al retorcerse los tallos en los soportes que tienen a su alcance. Por último, existen tallos que se **arrastran,** como se observa en el **fresal.**

En cuanto **al medio en que las plantas se encuentran,** recuerda que, además de los **tallos aéreos,** hay **tallos acuáticos** y también **subterráneos.** A estos últimos pertenecen los **rizomas, tubérculos** y **bulbos,** y se caracterizan por almacenar gran cantidad de materias de reserva.

Los rizomas son tallos horizontales en los que cada año nacen en uno de sus extremos yemas o brotes que producen hojas y flores aéreas. En la parte inferior de los rizomas se desarrollan raíces. **Los lirios, los carrizos** y **los bambúes** tienen rizomas; también **las espárragueras,** cuyos brotes aéreos se cosechan por constituir un alimento importante.

Los tubérculos son tallos subterráneos carnosos en cuya superficie nacen raicillas y también brotes capaces de producir hojas; por ejemplo **la papa.**



Los bulbos son tallos subterráneos cubiertos de hojas que presentan caracteres muy particulares: en **la cebolla** forman varias capas concéntricas; las del exterior, que son delgadas y membranosas, cubren completamente las hojas interiores, gruesas y carnosas; el verdadero tallo es discoidal y ocupa el centro del bulbo. En otros bulbos, como los de **la azucena**, las hojas tienen forma de escamas, y las exteriores sólo cubren parte de las hojas del interior, dispuestas como las tejas en un tejado.

TRABAJO PRÁCTICO

A. Basándote en las características mencionadas estudia y compara **tres tallos aéreos diferentes.** Tu maestro o maestra te indicará las plantas que debes elegir. Es importante que te fijes en todas las características señaladas antes y si se **ramifican** o no, si son **huecos** o **macizos**, y también en la posición que tienen las hojas.

En el siguiente cuadro dibuja y describe los tallos que estudiaste.

CUADRO I

DIBUJO	DESCRIPCIÓN
Tallo de:	
Tallo de:	
Tallo de:	

Si observas alguna característica especial, descríbela anotándolo con lápiz rojo.

B. Observa cómo son las **hojas en una cebolla** (particularmente de las llamadas cebollas de rabo); quítalas una a una hasta llegar al tallo. Dibuja y colorea una de las primeras hojas.

¿Podrías explicar por qué tienen esas hojas una parte verde y otra blanca?

ESTUDIO DE LA HOJA

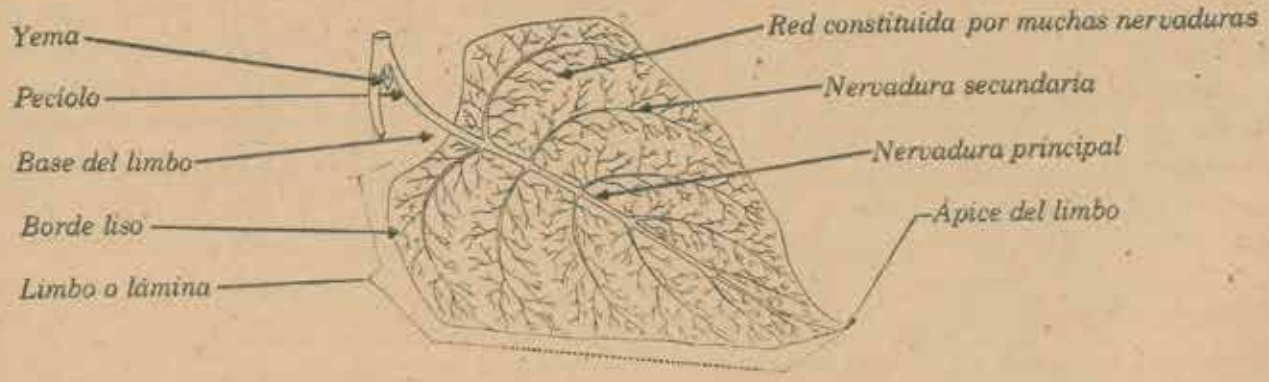
Existe una gran variedad de hojas; compara algunas de ellas, examínalas, trata de reconocer sus partes; observa de qué **tamaño** son, de qué **colores** las hay. ¿Presentan manchas, puntos o rayas de otro color, o son de varios colores? Además del verde, ¿qué otros colores tienen? ¿En algunas el **haz** es del mismo tono que el **envés**? ¿Está cubierto de vello o de espinitas? ¿La **superficie** es lisa?, ¿es áspera? ¿Qué forma tienen? ¿Es acorazonada la hoja, como la del **frijol,** o muy alargada, como la del **maíz,** o circular, como la del **mastuerzo**? ¿La base es más ancha que la parte de arriba? ¿Cómo es el **ápice** o extremo opuesto a la base? ¿El **margen** o **contorno** es entero, ondulado, o con pequeños dientes, es decir, **serrado** o **aserrado**? ¿La hoja es de consistencia **carnosa, coriácea** o **leñosa**? ¿Tiene **pecíolo**? ¿Es **sentada**? ¿Sus **nervaduras** son finas, o gruesas o se entrelazan para formar una red, es decir, son **reticuladas,** o son **sencillas** y **paralelas entre sí**? ¿Todas las nervaduras parten de la base, o hay una central o principal de la que nacen otras secundarias?

Con estos datos puedes hacer, en una hoja para tu álbum, un cuadro que incluya los caracteres mencionados, igual al que se da en seguida como ejemplo (cuadro II). Llénalo, escribiendo lo que se pide en él, después de hacer tus observaciones cuidadosamente. Dibuja, también para tu álbum, la hoja estudiada y escribe los nombres de las partes que identifiques.

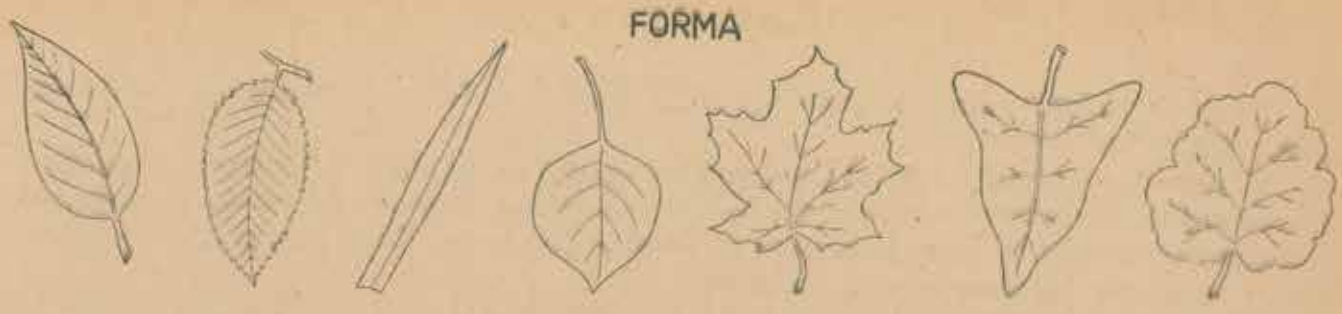
CUADRO II

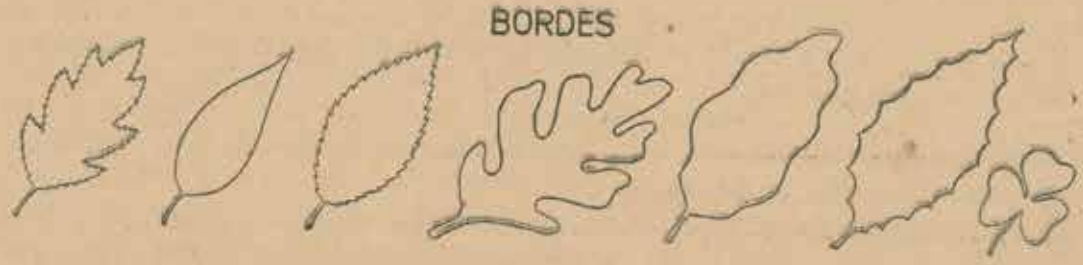
Descripción de una hoja de frijol

Tamaño:	*El limbo mide 6 cm de longitud máxima; es, por eso, más bien grande que chico.*
Color:	*Verde oscuro.*
Haz:	*Verde oscuro.*
Envés:	*Verde claro.*
Forma:	*Acorazonada.*
Ápice:	*Muy agudo.*
Base:	*Bastante más ancha que el ápice.*
Superficie:	*El haz es liso; en el envés hay muchos pelitos suaves.*
Margen:	*Liso.*
Consistencia:	*Blanda.*
Pecíolo:	*Corto, abultado en la base.*
Nervaduras:	*Tiene una nervadura central gruesa, de la que parten muchas nervaduras secundarias.*
Otros datos:	*En el envés se ven puntitos que corresponden a los estomas; las nervaduras son salientes.*



· Corresponde este estudio a una hoja de *frijol.*









Al hacer observaciones de varias hojas y formar con ellas cuadros como el anterior, te irás familiarizando con los nombres de las plantas y de las partes que estudies, y así, casi sin darte cuenta, se irá desarrollando en ti el hábito de observar y describir.

Ten presente que la constancia en la observación te ayudará a asimilar las enseñanzas que adquieras.

De cada tipo de hojas que estudies deseca algúnas, para que el herbario se vaya enriqueciendo. Al prepararlas sigue la misma técnica que para la planta completa. **Nunca deben prensarse las hojas entre las páginas de los libros, pues dejan manchas imborrables.**

Ya que estén secas las hojas, pega varias de ellas en una cartulina; usa para ello un poco de goma o tiritas de papel engomado y procura colocar las hojas en forma bella o atractiva. El acomodo de las hojas en la colección puede hacerse clasificándolas según su forma, el tipo de nervaduras que presenten y demás características, por ejemplo, si son simples, o compuestas.

Cuando ya te sea fácil distinguir tallos y hojas, observa las flores; pero no abandones el estudio de las hojas, que así, paso a paso, irás descubriendo mayor número de datos valiosos.

ESTUDIO DE LA FLOR

Al colectar plantas para el herbario procura que tengan flores, siempre muy importantes para clasificar el vegetal.

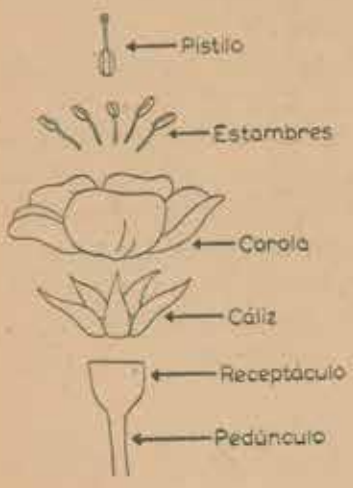
El desecado y prensado de las flores se hace como ya se explicó para conservar las plantas. En ciertos casos es recomendable cortar la flor en sentido longitudinal, o separar sus partes y fijarlas aisladamente. Cuando se trate de plantas que tengan flores **masculinas** y **femeninas,** habrá que preparar una de cada sexo.

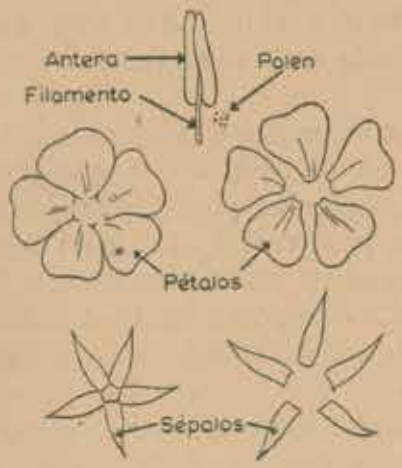
Las flores son los órganos en que se forma la **semilla,** la cual generalmente asegura la reproducción de las plantas fanerógamas.

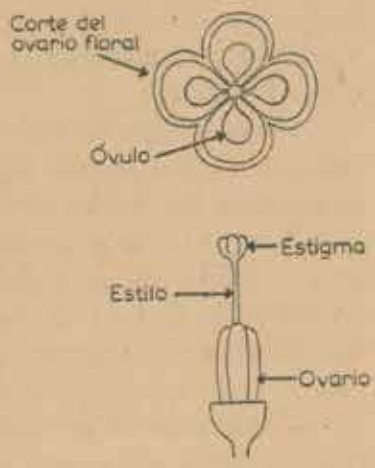
Conforme vayas formando la colección de flores, para ti o para la escuela, debes estudiarlas. Recuerda que una flor completa está constituida por **pedúnculo, receptáculo, cáliz, corola, androceo** y **gineceo.**

1. El **pedúnculo floral** es el tallo pequeño que sostiene a la flor; cuando no hay pedúnculo se dice que la flor **es sentada.**
2. El **receptáculo floral** es el ensanchamiento que sigue al pedúnculo.
3. El **cáliz** es la envoltura floral exterior; está formado por pequeñas hojas o **sépalos,** que generalmente son verdes; hay sépalos aislados unos de otros, y pueden estar total o parcialmente unidos.
4. La **corola** es la segunda envoltura floral; la forman hojas coloreadas: **los pétalos;** éstos también pueden ser libres o estar soldados. Suelen faltar el cáliz o la corola, o el uno y la otra; en este último caso se dice que la flor **es desnuda.**
5. El **androceo,** órgano masculino de la flor, se halla dentro de la corola y está constituido por un número variable de **estambres,** en los que se distinguen el **filamento** y la **antera;** ésta contiene el **polen.** Cuando a una flor que tiene androceo le falta el gineceo, se dice que es **flor masculina.**
6. El **gineceo** o **pistilo** ocupa el centro de la flor y constituye el órgano femenino; en general éste se compone de **ovario, estilo** y **estigma.** Dentro del ovario están los **óvulos.** Las flores que carecen de androceo pero que tienen gineceo son **flores femeninas.**

Hay flores **hermafroditas,** es decir, que tienen **androceo** y **gineceo.**







A. Para comprobar que ya aprendiste cómo está constituida una flor contesta las preguntas siguientes:

1. ¿Qué es la **corola**? _____
2. ¿Cuáles son los **órganos de reproducción** de las plantas fanerógamas? _____

_____

3. ¿Cómo se llaman las partes que **constituyen el cáliz**? _____

_____

4. ¿Qué nombre se da a la **parte central de una flor completa**? _____
5. ¿Cómo se llaman los **órganos masculinos de la flor**? _____
6. ¿Cuándo se dice que una **flor es completa**? _____

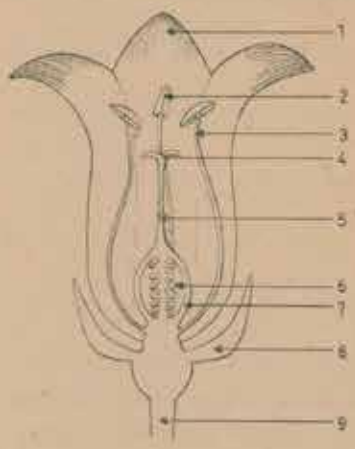
_____

7. ¿En qué parte del **estambre se forma el polen**? _____
8. ¿Dónde se localizan los **óvulos**? _____
9. ¿Qué nombres reciben las partes de que está constituido el **gineceo** o **pistilo**? _____

_____

10. ¿A qué **sexo pertenece** una flor que sólo tiene androceo? _____

B. Escribe en las rayas los nombres de las partes señaladas por las flechas en este dibujo del corte longitudinal de una flor.



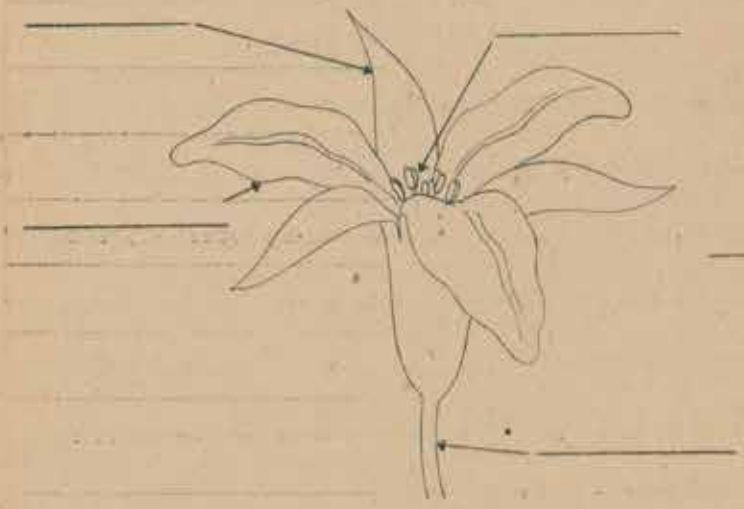
1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____

PARTES DE LA FLOR

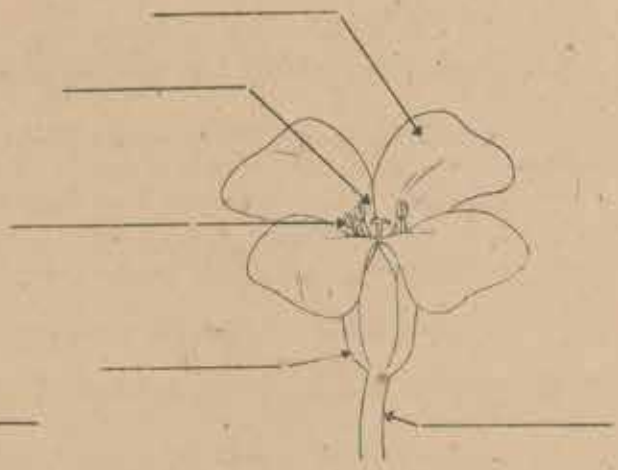
1. Examina una flor completa.

2. En una hoja destinada a tu álbum dibuja una **flor entera** y escribe los nombres de las partes que la componen.

3. Compara tu dibujo con los esquemas siguientes y escribe en ambos los nombres de las partes de la flor:



Flor de una planta fanerógama monocotiledónea



Flor de una planta fanerógama dicotiledónea

4. Escribe en las rayas los nombres que corresponden a las definiciones que se dan en la columna de la izquierda:

Extremo del órgano masculino de una flor ..... _____

Órgano femenino de una flor ..... _____

Primera envoltura floral ..... _____

Futuras semillas ..... _____

Envoltura floral constituida por pétalos ..... _____

Tallo de la flor ..... _____

5. Comprueba los conocimientos que has adquirido relativos a la flor; para ello copia, en una hoja que incluirás en tu álbum, un cuadro como el que a continuación se pone de modelo (cuadro III), y llénalo según lo que observes en el ejemplar de flor que te señale tu maestro o maestra. Cuantas más flores estudies, mejores serán los resultados que obtengas.

CUADRO III

Descripción de una flor

Nombre de las partes y número de ellas		*Descripción de cada una de las partes que constituyen la flor*
Pedúnculo		Muy corto, cilíndrico y con muchos pelitos.
Cáliz:		Sépalos separados.
Sépalos	4	Verdes; todos de un mismo tamaño y forma.
Corola:		Pétalos separados.
Pétalos	4	De color amarillo; todos iguales.
Androceo:		Los estambres que lo constituyen son libres y rodean el ovario.
Estambres	8	4 más largos que los restantes y exteriores.
Filamentos		Largos, delgados y blancos.
Anteras		Cortas; casi esféricas y divididas en dos partes; tienen polen anaranjado.
Gineceo:		Completo y muy grande.
Ovario		Con 4 cavidades; cada una con dos óvulos.
Estilo		Bastante corto, de color verde claro.
Estigma		Muy pegajoso y dividido en 2 partes.

Observaciones: Se trata de una **flor completa hermafrodita.**



Dibujo de la flor descrita

ESTUDIO DEL FRUTO

El **fruto** se origina en la flor; es el ovario fecundado y maduro, y se compone de **pericarpio** y **semilla.**

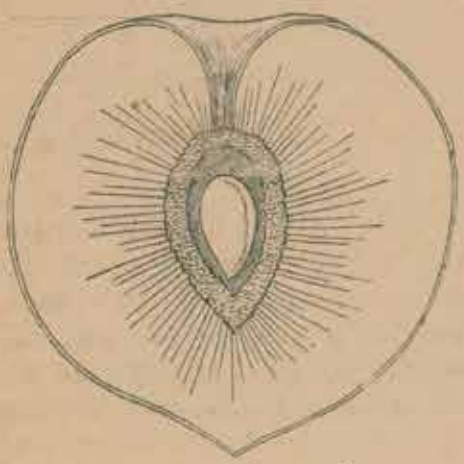
El pericarpio recubre y protege a la **semilla.** De ordinario está formado por tres partes, que varían mucho en los distintos tipos de frutos. Dichas partes son: el **epicarpio,** el **mesocarpio** y el **endocarpio.**

1. La parte externa, que recubre al fruto, se llama **epicarpio;** es liso en el ciruelo y la uva; coriáceo y con pequeñas glándulas en la naranja y el limón; tiene pelos finos en el durazno, y espinas en el abrojo.

2. La porción intermedia del pericarpio es el **mesocarpio,** que alcanza considerable desarrollo en los **frutos semicarnosos,** como la ciruela y el durazno, y más aún en los **carnosos,** como el melón y la uva. Cuando el fruto empieza a crecer se acumulan en su **mesocarpio** sustancias ácidas que le comunican el típico gusto agrío de la fruta verde; pero conforme viene la madurez, esas sustancias se transforman poco a poco en compuestos azucarados que dan al fruto un sabor dulce muy agradable; entonces se originan también esencias que proporcionan a cada fruto su aroma peculiar. Otras veces, como sucede en los llamados **frutos secos,** el **mesocarpio,** que es muy delgado, se va adelgazando más aún al madurar el fruto, según sucede en las legumbres o vainas, y en ocasiones llega a desaparecer, como en el trigo y el maíz.

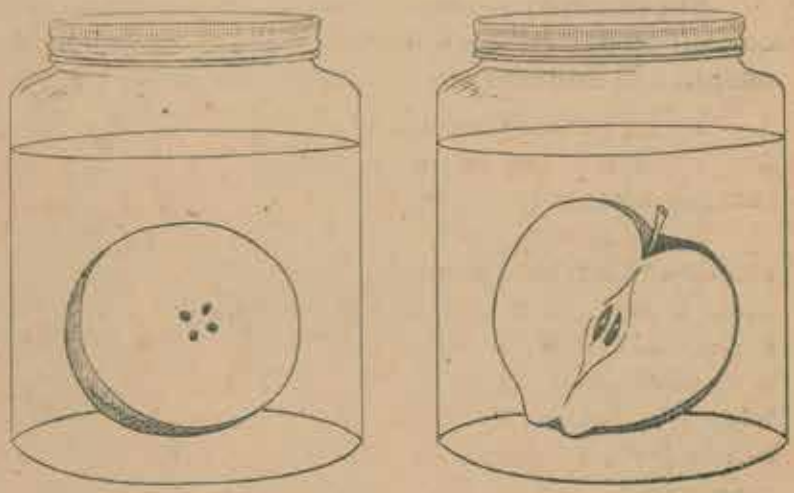
3. Por último, la parte más interna del pericarpio, el **endocarpio,** es el material que envuelve a la semilla. Unas veces el endocarpio es **delgado** y **coriáceo,** como en la manzana y el membrillo; otras **leñoso,** como en la aceituna y el durazno. En el durazno resulta muy fácil distinguir las partes mencionadas: el **epicarpio** es la piel, de vellosidad muy fina, que envuelve al fruto y que se conoce con el nombre de **cáscara;** el **mesocarpio** forma la parte comestible, y el **endocarpio** constituye el hueso o parte dura que protege a la semilla.

En el esquema puesto a la izquierda de esta página escribe los nombres de las partes del durazno. En el lado derecho dibuja otro esquema que muestre el **corte transversal del durazno** y escribe también los nombres de las partes que observes.



De la misma manera que lo hiciste al tratarse de la hoja y la flor, estudia varios frutos, y, para que afirmes tus conocimientos, haz también un cuadro en el que describas las partes del **pericarpio** de tres frutos que sean comunes en la localidad donde vives, o de aquellos que escoja tu maestro.

Si deseas incluir frutos carnosos en el **Museo Escolar,** puedes conservarlos en agua a la que agregues formalina (40 cm^3 de formalina para 1 litro de agua); puedes también emplear agua de sal, muy concentrada, o alcohol de 70°. Con objeto de que se vean bien las partes interiores, guarda en el frasco, lleno del líquido conservador, dos frutos: uno cortado en **sentido longitudinal,** y el otro, en **sección transversal.**



ESTUDIO DE LA SEMILLA

En tu Libro de Estudio de la Naturaleza se describen las partes fundamentales de una semilla. En las rayas de la izquierda escribe los nombres de esas partes y, en las rayas de la derecha, la función que desempeña cada parte:

1. _____ _____

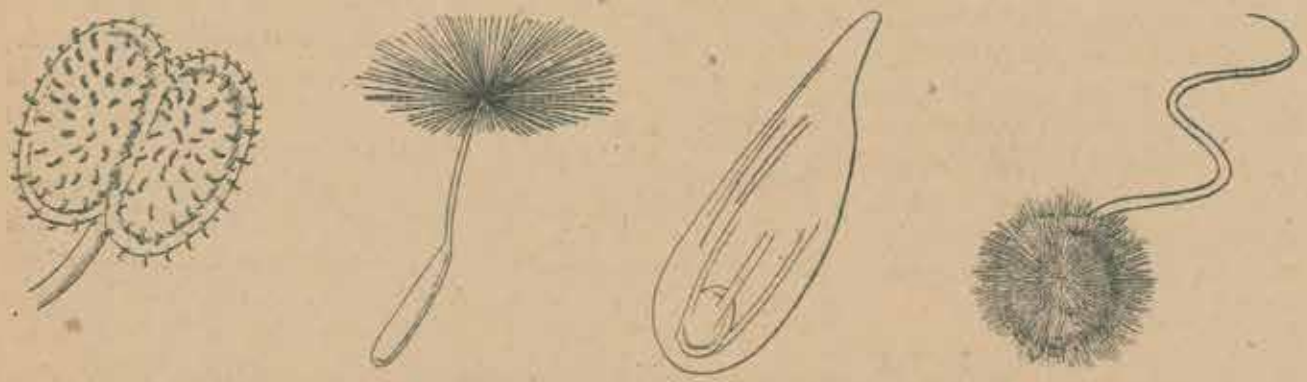
2. _____ _____

3. _____ _____

Al germinar, la semilla produce una planta igual a la que dio origen a la semilla; para que esto suceda, las semillas deben estar fuera del fruto, bien porque éste se abra de modo natural, o porque se le desgarre o entre en descomposición. Sin embargo, para que la especie se reproduzca es necesario, además, que se diseminen las semillas, lo que sucede cuando el fruto se abre de modo explosivo, o cuando el viento, el agua o los animales transportan las semillas. Para una y otra forma de diseminación muchas semillas o frutos presentan curiosas adaptaciones.

Las semillas que arrastra el agua, como las del **lirio acuático,** poseen flotadores, y sus tegumentos son impermeables, lo que les permite resistir, sin alterarse, días y semanas. Los ríos y los mares las acarrean en grandes cantidades, y en ocasiones, las llevan de un continente a otro.

Las semillas pequeñas y ligeras, las que tienen alas o membranas, como las del **pino,** o los frutos que poseen pelos finos y largos, como las muy conocidas del "diente de león", llamadas también "brujas", son esparcidas por el viento.



Los animales diseminan las semillas de distintas maneras: las semillas que están provistas de espinas o ganchillos se pegan al pelo de los animales; si los frutos o semillas sirven de alimento a los pájaros, la resistente protección de los tegumentos permite que algunas semillas atraviesen el tubo digestivo del animal y salgan con los excrementos, muchas veces en sitios alejados de aquel en donde el pájaro las comió. En otros casos, la diseminación se hace por las aves acuáticas o por los mamíferos, que llevan las semillas entre el lodo que se les adhiere a las patas, para luego desprenderse, conforme el lodo se séca, a muchos kilómetros del punto de partida. Las ardillas y las hormigas también transportan las semillas de algunas plantas.

El hombre esparce las semillas voluntariamente cuando se trata de las plantas que cultiva; además, las envía a otros países con los que comercia, y de modo involuntario las transporta en su ropa, en su calzado.

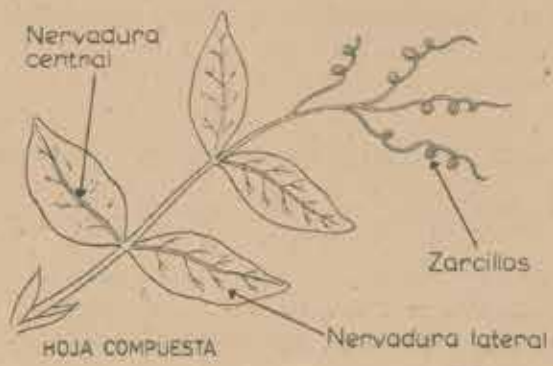
De acuerdo con esto, observa las semillas de las plantas de tu casa, de tu escuela, de tu localidad, o las de las plantas de los lugares que visites o por donde pasees, y recoge para tu colección de semillas las que presenten alguna de las adaptaciones que hemos mencionado al hablar de la diseminación. Colecciona, además, semillas alimenticias o industriales, ya sean **monocotiledóneas** o **dicotiledóneas.** Escógelas siempre entre las que no estén atacadas por los insectos, y antes de guardarlas, asoléalas muy bien para que pierdan su humedad, pues de no hacerlo así, es posible que germinen o se pudran. Consérvalas en pequeños frascos o tubos, que fijarás en algún cartón grueso, y clasifícalas conforme a sus características o según la utilidad que presten al hombre.

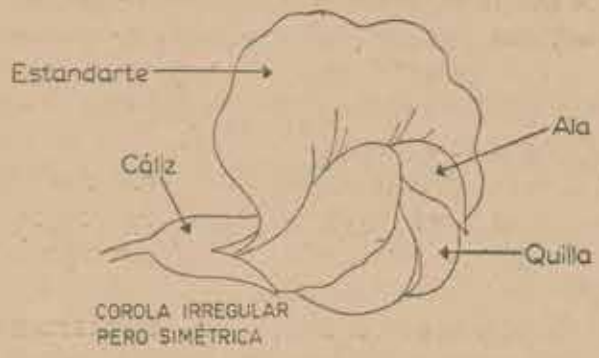
Como ya conoces los órganos de los vegetales, las partes que los constituyen y sus nombres, estudia una planta completa y clasifícala. Con seguridad que alguno de los ejemplares citados en tu Libro de Estudio de la Naturaleza es común en donde vives y habrás observado que las plantas florecen en cierta época. Tu maestro te dirá qué vegetal te conviene observar; examínalo bien y escribe en una hoja de tu álbum las características del ejemplar y las conclusiones a las que llegues después del examen. Ilustra el estudio que hagas con un dibujo de las partes de la planta, cuidando que no falten los nombres de todo lo que distingas.

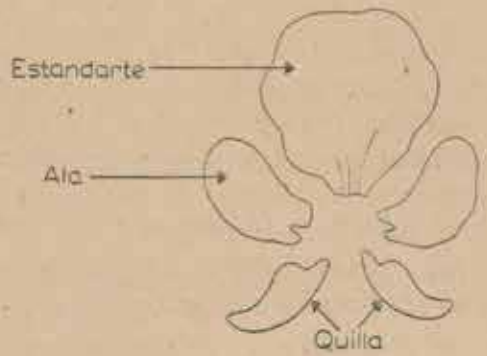
Primero determina si se trata de una **criptógama** o de una **fanerógama;** después afina tus observaciones hasta que precises si el vegetal estudiado es un helecho, un musgo, una gimnosperma, o una angiosperma monocotiledónea o dicotiledónea.

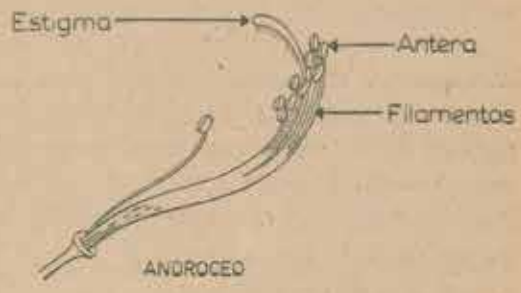
Si hay en tu localidad chícharos de olor, podrás observar los siguientes caracteres:

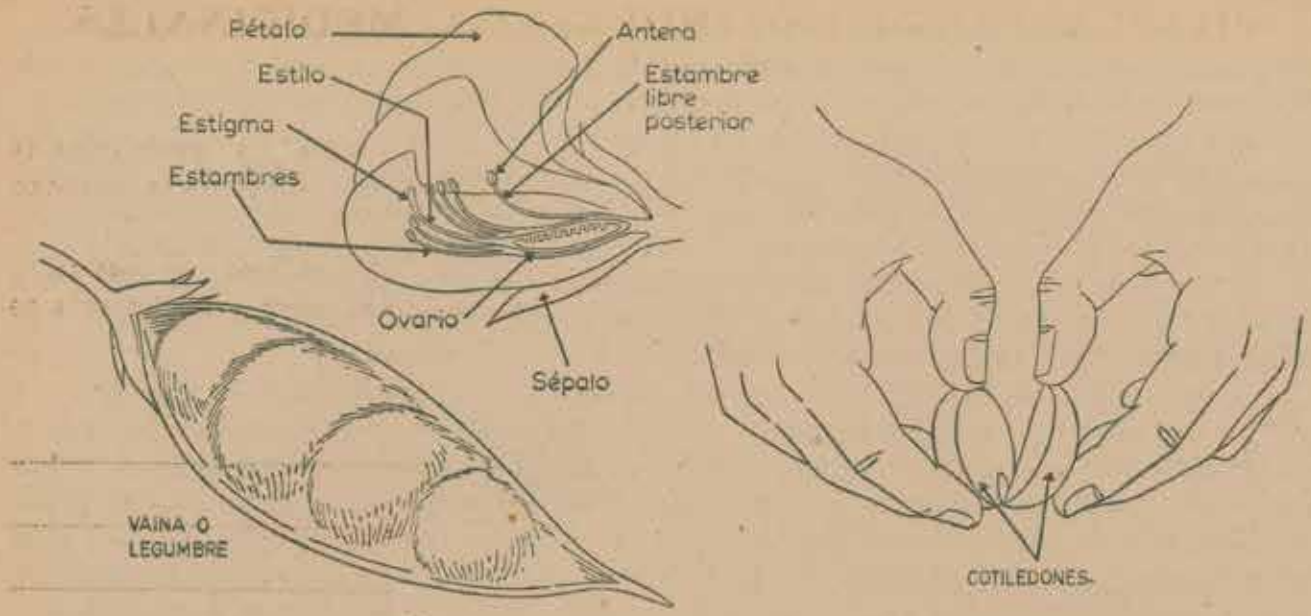
Es una planta de **tallos herbáceos ramificados; hojas compuestas** de color verde, constituidas por hojitas de márgenes lisos, con una **nervadura central gruesa,** de la que parten **varias nervaduras más delgadas,** y en su porción terminal tienen **zarcillos;** sus flores son completas, **hermafroditas,** con cáliz de **cinco sépalos** separados, dos de ellos hacia atrás y tres hacia adelante; corola de color vivo, constituida por **cinco pétalos** desiguales de forma y tamaño, de los cuales los dos más pequeños encierran el **androceo,** que está constituido por **diez estambres,** libre el posterior y los nueve restantes con sus filamentos soldados entre sí; el **gineceo** es completo, el **ovario** tiene sólo una cavidad, con 7 u 8 óvulos visibles dispuestos a lo largo del ovario; al madurar éste, se transforma en un fruto seco, es decir, de pericarpio muy delgado, del tipo de **vaina** o **legumbre** que contiene varias semillas esferoidales de **dos cotiledones.**











De las observaciones anteriores se concluye lo siguiente: el chícharo de olor, por tener flores, es **fanerógama.** Sus semillas están protegidas y encerradas en el fruto, luego es una **angiosperma;** además tiene tallos ramificados, hojas compuestas con nervaduras ramificadas, flores hermafroditas con piezas florales en número de cinco o múltiplos de cinco; los sépalos y los pétalos son de colores diferentes entre sí, y sus semillas tienen dos cotiledones.

Lee con cuidado en tu Libro de Estudio de la Naturaleza los caracteres propios de las dicotiledóneas y verás que el chícharo de olor es una **dicotiledónea.**

Escribe el significado de las siguientes palabras:

Cereal: _____

_____

Coriácea: _____

_____

Alga: _____

_____

Sotobosque: _____

_____

Bulbo: _____

_____

VII. PLANTAS DE USO INDUSTRIAL, MEDICINALES Y DE ORNATO.

A. Redacta para el periódico mural de la escuela un trabajo sobre "La importancia de las plantas en las industrias de nuestro país"; hazlo especialmente con respecto a la localidad en que vives.

Escribe, abajo, en las rayas de la izquierda, el nombre de cinco objetos que uses en tu casa y que sean de origen vegetal. En las rayas de la derecha pon el nombre de la planta de la cual provenga cada uno de dichos objetos.

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____
5. _____ _____

B. Averigua los nombres de diez plantas medicinales y escríbelos en la columna de rayas de la izquierda. En las rayas de la derecha escribe para qué se usa cada una de esas plantas en Medicina:

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____
5. _____ _____
6. _____ _____
7. _____ _____
8. _____ _____
9. _____ _____
10. _____ _____

C. Dibuja un producto que se haga con azúcar de caña:

CH. En la localidad donde vives ¿se explotan algunas plantas? Si es afirmativa la respuesta, escribe en las rayas el nombre o nombres de las plantas:

D. Haz una lista de productos u objetos que se fabriquen con fibras vegetales:

E. En muchos países, el **día del árbol** se celebra con fiestas en que los niños plantan muchos arbolitos.

Averigua quién instituyó esa fiesta en nuestro país y escribe abajo el nombre de la persona de que se trata:

F. Redacta un trabajo que se intitule así: "¿Por qué debemos cuidar los árboles?"

G. Si alguna vez has visitado una fábrica de productos en conserva, de cerveza o de vinos, de papel o de tejidos, pon por escrito, en forma breve, qué fue lo que más llamó tu atención.

Si no conoces ningún establecimiento de esa índole, procura visitar alguno. Tu grupo escolar puede organizar una visita para conocer una o varias de las industrias antes mencionadas que haya en tu localidad. Investiga durante la visita cuáles son las **materias primas** que se empleen y observa el proceso de elaboración, cosa siempre interesante.

H. Recorta fotografías o dibujos de objetos o productos fabricados con plantas, así como de plantas ornamentales. Pégalas en una hoja de tu álbum.

Escribe el significado de las siguientes palabras:

Arbustiva: _____

_____

Tanino: _____

_____

Pergamino: _____

_____

Ahuejote: _____

_____

Bagazo: _____

_____



VIII. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS PLANTAS.

A. Completa las siguientes expresiones:

La superficie de la Tierra se ha ido desgastando a través del tiempo por la acción del

_____, _____, _____ y _____.

B. Ya conoces la importancia que tiene la **conservación del suelo.** Abajo, en la columna de la izquierda, se mencionan cinco medidas adecuadas para lograr dicho fin. En las rayas de la derecha escribe qué **propósito** se persigue al aplicar cada **medida.**

Medida:	**Propósito:**
1. Sembrar pastos.	_____
2. No sembrar en laderas pronunciadas.	_____
3. Plantar cortinas de árboles.	_____
4. Evitar el pastoreo excesivo.	_____
5. Impedir la tala inmoderada y el incendio de los bosques.	_____



C. Observa el efecto de la **erosión** provocada por el agua en un sitio donde el agua de un río sea poco profunda; fíjate cómo la corriente arrastra piedras, de diferentes formas y tamaños, que al chocar unas con otras se han roto y desgastado hasta redondearse y hacerse cada vez más pequeñas. El agua y las piedras desgastan el lecho del río y hacen el cauce cada vez más amplio y profundo. En ocasiones, los materiales que arrastra la corriente ayudan a formar el suelo, otras veces son llevados hasta el mar.

También puedes apreciar los efectos del agua en los cerros de laderas muy inclinadas y sin vegetación y donde la lluvia ha arrastrado masas enormes de tierra.

¿Qué nombre se da al fenómeno que te hemos descrito más arriba en sus diversos aspectos?_____.

Observa el dibujo que sobre este tema se da en tu Libro de Estudio de la Naturaleza y escribe unas líneas acerca de lo que el dibujo representa:

_____

_____

_____

CH. De las siguientes expresiones subraya las que a tu juicio sean providencias o medidas adecuadas para mejorar los suelos:

Cultivar una misma especie de planta año tras año.

Emplear abonos o fertilizantes.

Evitar que haya plantas leguminosas.

Procurar la rotación de cultivos.

Fomentar los cultivos mixtos.

D. Para que puedas observar el efecto de los **cultivos mixtos** haz lo siguiente:



1. Llena con tierra dos cajones o botes de poca altura y numéralos: 1 y 2.
2. En el cajón número 1 siembra partes iguales de semillas de maíz y trébol. Si no tienes trébol puedes usar frijol o alfalfa (las tres son leguminosas).
3. En el cajón número 2 siembra sólo semillas de maíz.
4. Coloca juntos los dos botes o cajones, para que estén en unas mismas condiciones de temperatura, aire, luz y humedad.
5. Con cantidades iguales de agua riega diariamente ambos cajones.
6. Después de 20 días observa si hay alguna diferencia entre las plantitas de maíz del cajón número 1 y las del cajón número 2.
7. Escribe tus observaciones en estas rayas:

E. Describe la **clase de cultivos** que son frecuentes en la zona en que habitas o en sus alrededores:

Si **no hay cultivo,** investiga cuál es la causa:

F. Completa los textos siguientes:

Algunas **enfermedades** y **plagas** de las plantas las provocan _____,

_____, _____ y _____

En ocasiones, para **combatir las plagas,** se emplean otros organismos que las atacan; este método se llama _____

_____.



Todos estamos obligados a proteger las plantas y el suelo de nuestra patria porque

_____

_____

_____

_____

Ten presente que al realizar cualquier cultivo, bien sea en un jardín, huerta, hortal, o en cultivos de mayor escala, es indispensable asegurarse de la calidad de la semilla.

Escribe el significado de las palabras siguientes:

Deslave: _____

_____

Roturar: _____

_____

Guano: _____

_____

Fertilizante: _____

_____

Silo: _____

_____

IX. DIVERSIDAD DE ANIMALES.

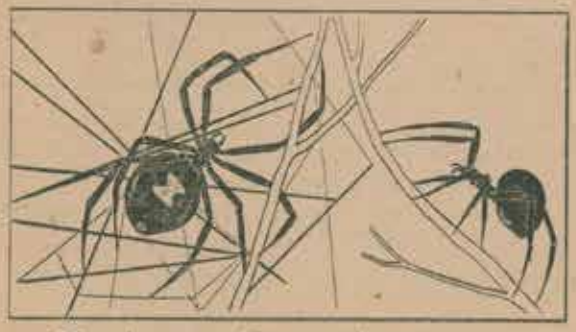
1 ¿Qué animales has conocido en el circo?

2 ¿Qué animales has visto en el cine?

3. ¿Qué animal te ha llamado más la atención?

4. ¿Por qué?

5. Colecciona 10 fotografías o dibujos de animales que vivan en diferentes medios o ambientes; pégalos en tu álbum, y al pie de cada uno escribe el nombre del animal y el medio en que vive. Ejemplos:



Nombre: *araña capulina.*
Ambiente: *debajo de las piedras.*



Nombre: *coral.*
Ambiente: *mares tropicales.*

6. Son muchos los animales que viven cerca del hombre: unos, los animales domésticos, nos protegen, nos acompañan o son útiles para nuestro sustento o nuestro trabajo, por eso los criamos; otros nos proporcionan materias primas para muchas industrias. Sin embargo, es muy grande el número y variedad de los animales que viven cerca de nosotros y nos causan daño.

Escribe en una hoja para tu álbum, a tres columnas, los datos siguientes: en la primera columna, los nombres de 5 animales que **nos sean perjudiciales;** en la segunda, el **mal que nos causa cada uno de ellos,** y en la tercera, **cómo se deben combatir** esos animales.

7. Anota, dentro de cada uno de los paréntesis, el número o números de las frases que haga correcta cada una de las afirmaciones siguientes:

a). La característica exclusiva de los protozoarios es.....(_____)

1) **tienen citoplasma.** 2) **son células pequeñas.** 3) **carecen de celulosa.**

4) **se reproducen por esporas.** 5) **son animales unicelulares.**

b). Enfermedades causadas por protozoarios son.....(_____)

1) **la difteria.** 2) **el paludismo.** 3) **la fiebre tifoidea.**

4) **la tuberculosis.** 5) **la disentería amebiana.**

c). Son causantes del paludismo.....(_____)

1) **los metazoarios.** 2) **los plasmodios.** 3) **las amebas.**

8. Responde, escribiendo en las rayas:

a). ¿Las **esponjas** son plantas o animales? _____

b). ¿Dónde viven preferentemente las esponjas? _____

c). ¿De qué manera se alimentan las esponjas? _____

_____

ch). ¿Qué forma tienen las esponjas? _____

_____

d). ¿Qué otro nombre reciben los **poríferos**? _____

9. Las **hidras** son abundantes en las charcas, lagunas, estanques y zanjas; se descubren a simple vista.

a). Captura algunas hidras y llévalas a la clase en un frasco con un poco del agua en que viven.

b). Observa y describe cómo se mueven de un sitio para otro las hidras:

_____

_____

_____

c). Completa el texto siguiente:

Las hidras son animales que pertenecen a la rama de los _____;

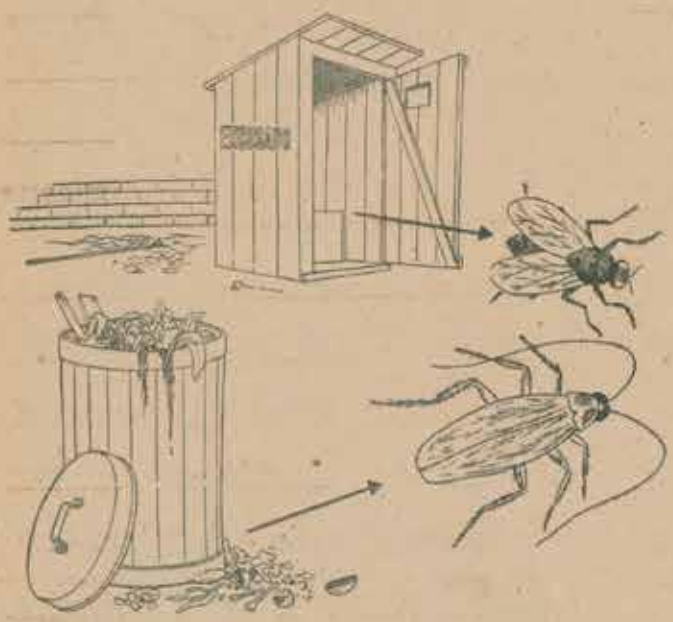
a este grupo pertenecen también **las medusas,** que se conocen con el nombre de _____

_____, pues el simple contacto con ellas produce _____.

10. Las **parasitosis** del aparato digestivo, producidas por protozoarios o **gusanos planos o cilíndricos,** causan muchos y graves perjuicios. El número de personas parasitadas es mayor en los sitios donde las reglas higiénicas no se toman en cuenta o se siguen de modo incompleto.

Las causas que determinan el aumento de personas parasitadas son muchas; pero pueden disminuir o desaparecer si se combaten con medidas higiénicas adecuadas.

A. Describe en las rayas, después de leer las causas de la parasitosis que a continuación se explican, la medida más recomendable para combatirlas:





a). Las moscas y las cucarachas tienen un papel muy importante en la dispersión de los quistes y huevecillos de los insectos. Las moscas viven y se multiplican entre inmundicia; los basureros se convierten en criaderos de estos animales. La medida higiénica necesaria en este caso es:

_____

_____

_____

b). Hay regiones o localidades donde la gente se baña y lava su ropa usando aguas contaminadas procedentes de ríos, pozos o acequias. A estas personas deberá hacérseles comprender, como medida urgente:

c). Si personas con parásitos intestinales defecan sobre el suelo y en sitios próximos a su vivienda, contribuyen a que las parasitosis se difundan, bien porque los niños jueguen en lugares contaminados, bien porque el viento levante nubes de tierra y, con ella, dichos huevecillos, que pueden caer en los alimentos o en los utensilios de las cocinas.

En este caso lo que debe hacerse es:

ch). Las verduras frescas, el agua de beber y la leche pueden fácilmente contaminarse y convertirse en propagadores de parásitos. ¿Qué se debe hacer para evitarlo?

B. Pregunta al médico o al veterinario de tu localidad si le es posible proporcionarte algunos ejemplares de **parásitos intestinales.** Si los consigues, consérvalos en un frasco con agua y formalina (4 cm^3 de formalina para 100 de agua) o en alcohol de 70°. Enriquecerán la colección del Museo Escolar.

C. Si tienes en tu colección una lombriz intestinal, captura una lombriz de tierra y compáralas. Anota en qué se parecen y en qué se diferencian:

Si no obtienes esos dos tipos de lombrices, basa tus observaciones en la ilustración de tu Libro de Estudio de la Naturaleza.

Escribe el significado de las palabras siguientes:

Fauna: _____

_____

Zoólogo: _____

_____

Acuario: _____

_____

Rupestre: _____

_____

Tenífugo: _____

_____

OTROS ANIMALES QUE PUEDEN COLECCIONARSE



Si vives cerca de una playa, quizá puedas conseguir algunos trozos de esponjas y de corales; así tendrás también representados en el Museo Escolar los **espongiarios** y los **celenterados.**

Igualmente podrás coleccionar conchas de moluscos, que, además de ser muy vistosas, son fáciles de conservar. Esto lo puedes hacer, aun cuando no vivas en la costa, al ir de paseo a esos lugares o relacionándote por carta con muchachos de regiones costeñas y fomentando el intercambio de ejemplares, que al museo de tu escuela y al de ellos beneficiará por igual.

ESTUDIO DE LA LOMBRIZ DE TIERRA COMO REPRESENTANTE DE LOS ANÉLIDOS

Al estudiar un animal, considera los siguientes aspectos:

A. Ambiente en el que el animal se desarrolla: si vive en la tierra, debajo de ésta, en el agua, en el aire, en los árboles, en lugares secos o húmedos, fríos o calientes, oscuros o iluminados.

B. Costumbres: si es de hábitos nocturnos o diurnos, si es emigrante, si pasa una parte de su vida en ambientes distintos, si vive en grupo o aislado.

C. Forma y otras características: **tamaño** grande o pequeño, grueso o delgado, largo o corto; **color** de la piel; cómo es la cabeza; cuántos ojos tiene; cuántas patas o alas, y cómo son las unas y las otras.

CH. Alimentación: si come carne, peces, insectos, hierbas, granos, frutos, etc., y si mastica, rasga, rumia o chupa.

D. Cómo se reproduce: si es por medio de huevos (ovíparo), cómo los pone, si muchos o pocos, aislados o en grupos; o si es vivíparo.

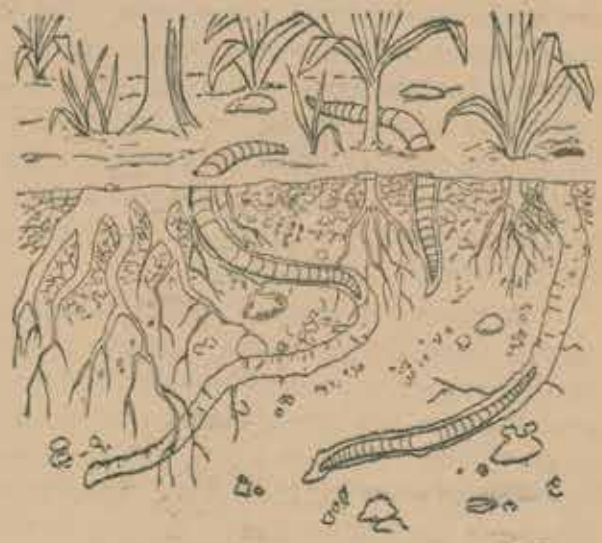
E. Con qué medios de defensa cuenta: si embiste, huye, muerde, clava su aguijón, pica, arroja líquidos ahuyentadores. Asimismo, investiga qué enemigos tiene.

F. Utilidad o perjuicios: los que reporta o causa a nosotros mismos, o indirectamente por lo que hace a las plantas o a otros animales.

Sigue estas instrucciones cuando estudies las **lombrices:**

1. Al capturarlas toma en cuenta que durante el día no las verás arrastrarse por el suelo, salvo que las busques después de una lluvia intensa. Cava más o menos profundamente en sitios donde observes unos pequeños montoncitos de tierra, que son los excrementos de estos animales. Si los buscas en la noche, examina el suelo con una linterna o farol, y no tardarás en ver alguna lombriz que haya salido en busca de pedacitos de hoja para enterrarlos en sus galerías y comérselos cuando se hayan descompuesto.

2. Coloca en un recipiente con tierra blanda y húmeda una de las lombrices capturadas; verás cómo, al cabo de un rato, trata de enterrarse, para lo cual no hace la tierra a uno y otro lado de su cuerpo, pues no tiene órganos para removerla, sino que para ocultarse se ayuda, en parte, por la forma de su cuerpo, y fundamentalmente lo hace comiéndose la tierra, que expulsa al poco tiempo de tenerla en el cuerpo. La tierra que penetra en el cuerpo de la lombriz está mezclada con materia vegetal en descomposición; cuando pasa por el tubo digestivo del animal, éste aprovecha lo que le sirve como alimento, y lo demás lo elimina como excremento.



3. Fíjate en la forma del cuerpo de la lombriz, en su tamaño y en su color.

4. Coloca la lombriz sobre una hoja de papel ligeramente humedecida; verás cómo se contrae y se extiende. Pásala después a un papel seco y escucha el ruido que hace al moverse. El ruido se debe a las pequeñas cerdas que la lombriz tiene a los lados del cuerpo y en la parte inferior.

5. Pasa suavemente el dedo a lo largo del animal, de atrás hacia adelante, y sentirás así esas diminutas cerdas en que la lombriz se apoya para moverse.

6. ¿Puedes distinguir cuál es el extremo anterior de la lombriz?

7. ¿Tiene ojos la lombriz? Colócala en un sitio oscuro; acércale un foco eléctrico, una linterna de mano o un farol y observa si es sensible a la luz. Si esperas un rato, verás con cuánta prisa trata de alejarse.

8. Coloca cerca de la lombriz un pedazo de cebolla. Advierte si busca la cebolla o si, por el contrario, se aleja; así comprobarás que tiene muy desarrollado el sentido del olfato.

9. Toca la piel de la lombriz lo más suavemente que puedas; la violencia con que reacciona te demostrará que el sentido del tacto también lo tiene muy desarrollado.

10. Observa una lombriz que se haya salido de la tierra y se encuentre al aire o al sol sobre piso de cemento o de ladrillo; advierte cómo se va resecando hasta morir. Es que **se ha asfixiado,** pues el oxígeno penetra en el cuerpo de estos animales sólo a través de la piel húmeda.

11. Trata de criar lombrices en un cajón, al que echarás tierra húmeda y algunas piedras, y, encima, hojas secas y yerbas frescas. Las lombrices harán pronto sus galerías y, en busca de alimento, subirán por las materias vegetales cuando éstas empiecen a descomponerse.

Las lombrices hembras ponen normalmente sus huevecillos en primavera, debajo de las piedras o entre la tierra donde viven. Si en tu caja descubres grupos de huevecillos gelatinosos, toma nota del tiempo que tardan en nacer las lombricitas.

Echa en el cajón de las lombrices algunos trocitos de alimentos: carne, pescado, fruta, o bien coloca allí insectos o semillas y observa qué se comen de todo eso.

Las lombrices tienen infinidad de enemigos: muchísimas aves las cazan durante el día, por considerarlas bocado exquisito, y las capturan a pesar de que las lombrices tapan celosamente las entradas de sus galerías para no ser descubiertas. Los peces y las sanguijuelas persiguen a las lombrices que viven entre el fango. Durante la noche las capturan los sapos, tritones y salamandras, así como los topos y los erizos. También son víctimas del hombre, que las utiliza como carnada para pescar y las mata por desconocer el bien que de ellas recibe y culparlas de algunos destrozos que sufren las plantas, cosa del todo falsa, pues sólo cuando hay en un plantío muchísimas lombrices llegan éstas a desprender algunos brotes tiernos, y ello sin originar daños graves.

La verdad es que las lombrices fertilizan los sitios donde viven, debido a que su excremento, formado por tierra y restos de vegetales en descomposición, constituye un **humus** magnífico para el desarrollo de las plantas. Por otra parte, dada su actividad subterránea, las lombrices agujerean y remueven la tierra, con lo que facilitan la entrada del aire y la del agua de las lluvias y ayudan a que, aflojando así la tierra, las raíces se desarrollen mejor. Por último, recuerda que las lombrices transportan a sus galerías hojas frescas o semidescompuestas, tarea que contribuye a la formación de tierra vegetal.

Escribe dos composiciones: una que se titule "El perro, compañero del hombre", y la otra, "Mi animal favorito".

Recorta ilustraciones alusivas a estos temas y con ellas completa tu trabajo:





Si no tienes un animal favorito, escribe las razones que te lo hayan impedido.

Recorta fotografías o láminas de animales y pégalas en tu álbum.

Busca en el vocabulario de tu Libro de Estudio de la Naturaleza las palabras siguientes y escribe su significado:

Filiforme:

Colonia:

Acuario:

Sima:

Lanar:

LOS ARTRÓPODOS

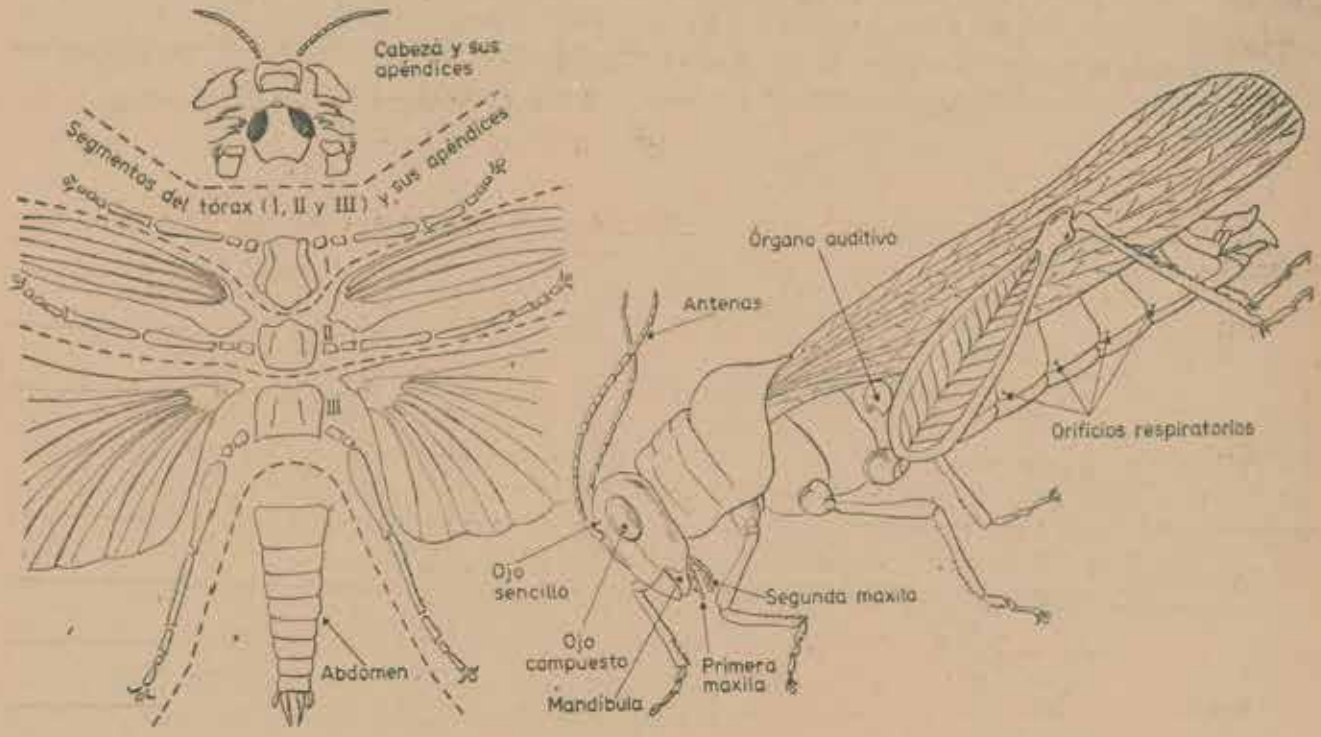
Recordemos ahora otros animales del grupo o rama de los metazoarios: los **artrópodos.**

Una de las características de estos invertebrados es que su cuerpo tiene apéndices: antenas, partes bucales, patas, etc., y que todo ello está formado por un número variable de piezas articuladas entre sí.

Son artrópodos los **ciempiés** y **milpiés;** los **crustáceos** (acociles, cangrejos, cochinillas de la humedad, camarones, langostinos, langostas de mar, percebes y muchísimos otros); los **insectos** (chapulines, chinches, cucarachas, escarabajos, mayates, moscas, jejenes, zancudos, piojos, pulgas, "mariquitas", "enterradores"); los **arácnidos** (arañas, alacranes, vinagrillos, garrapatas, arador de la sarna, pinolillo).

Ya que los insectos constituyen el grupo más numeroso de todo el reino animal, y en él están incluidas muchas especies relacionadas directa o indirectamente con el hombre, escojamos para estudiar los caracteres de un artrópodo: el **chapulín.**

Las partes del chapulín están representadas en las figuras siguientes:



Como recordarás, el cuerpo de los **insectos** se divide en tres regiones:

La cabeza. En ella puedes observar: un par de **ojos compuestos** grandes, **tres ojos sencillos,** las **antenas** y las **piezas bucales.**

El tórax, segunda región del cuerpo del insecto. Está formado por la reunión de tres anillos o segmentos en los que se articulan las patas y las alas, si las hay.

El abdomen, región posterior del insecto. Está formado por varios segmentos en los que nunca se insertan alas ni patas. A los lados de estos segmentos o anillos puedes ver varios orificios pequeños, que son las **aberturas respiratorias.**

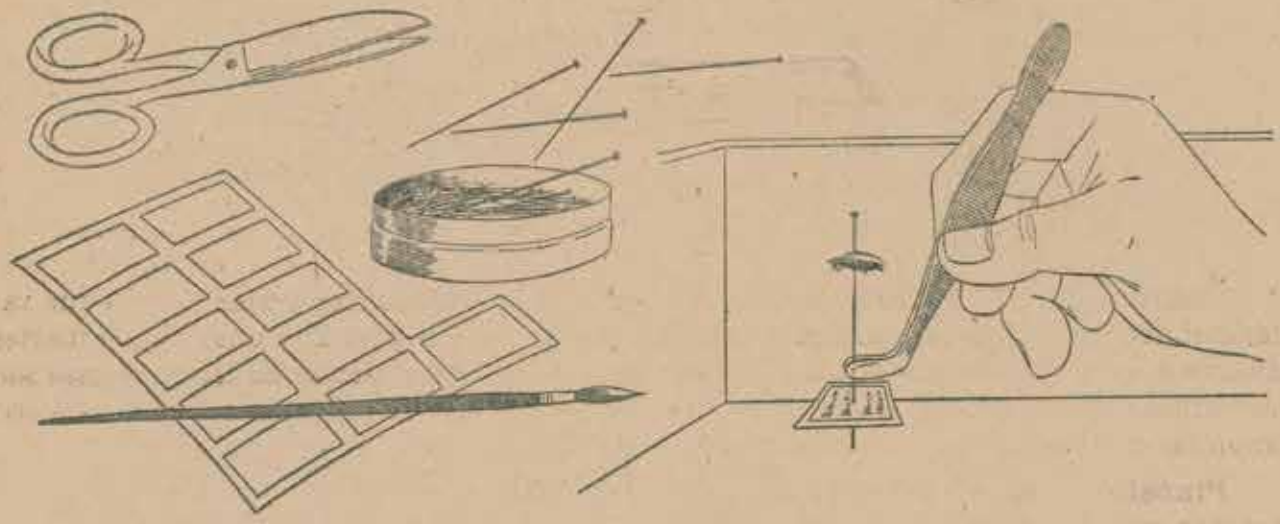
Del mismo modo que estudiaste la lombriz de tierra, haz lo que se dice en los párrafos A - F de la página 117 de este Cuaderno de Trabajo y anota lo que observes.

A los chapulines no se les encuentra en cualquier mes del año; si no te es posible conseguirlos puedes estudiar otro insecto.

Cómo preparar insectos

Una colección de **insectos** es importante desde varios puntos de vista. Para justificarla bastaría la maravillosa diversidad de formas y colores de estos animales; pero aún son más valiosos los aspectos científicos y prácticos que una colección de esta clase presenta en lo relativo a la Medicina y a la Agricultura, ambas de la mayor trascendencia para la vida de un país.

Así, las colecciones de los museos escolares, además de facilitar el estudio de los insectos, constituyen un tema muy importante, a condición de que los ejemplares que las formen estén bien presentados. Debes, pues, aprender no sólo a **capturarlos** o **colectarlos,** sino también cómo **matarlos, conservarlos sin preparar** o **preparados,** y cómo has de **clasificarlos** debidamente, es decir, agrupándolos de acuerdo con sus características.



Para lograr lo anterior necesitas ciertos utensilios, algunos fáciles de adquirir, y los otros, susceptibles de que los hagas tú mismo en la escuela o en tu casa. Si no te es posible encontrar o construir algunos de los utensilios en la localidad donde vives, insistimos en recordarte la importancia del intercambio de material entre alumnos de diferentes escuelas o lugares.

En los párrafos que siguen se te habla de los materiales necesarios y se puntualizan algunos detalles sobre la fabricación; en ciertos casos podrás utilizar objetos que sustituyan a los que aquí se mencionan, o que convengan más para el fin propuesto. Cada quien irá reuniendo el material apropiado de acuerdo con sus necesidades y con el tipo de captura que se proponga hacer.

Pinzas. Conviene tener varios tipos de pinzas (figura 1). Las de colectar deben ser suaves; las mejores son las que se hacen con fleje de buen acero, por ejemplo: los muelles desechados de relojes de pared o el fleje con que se aseguran los bultos al empacarlos. Las medidas y las formas de las puntas de estas pinzas más usuales se dan en los dibujos **a** y **b.**

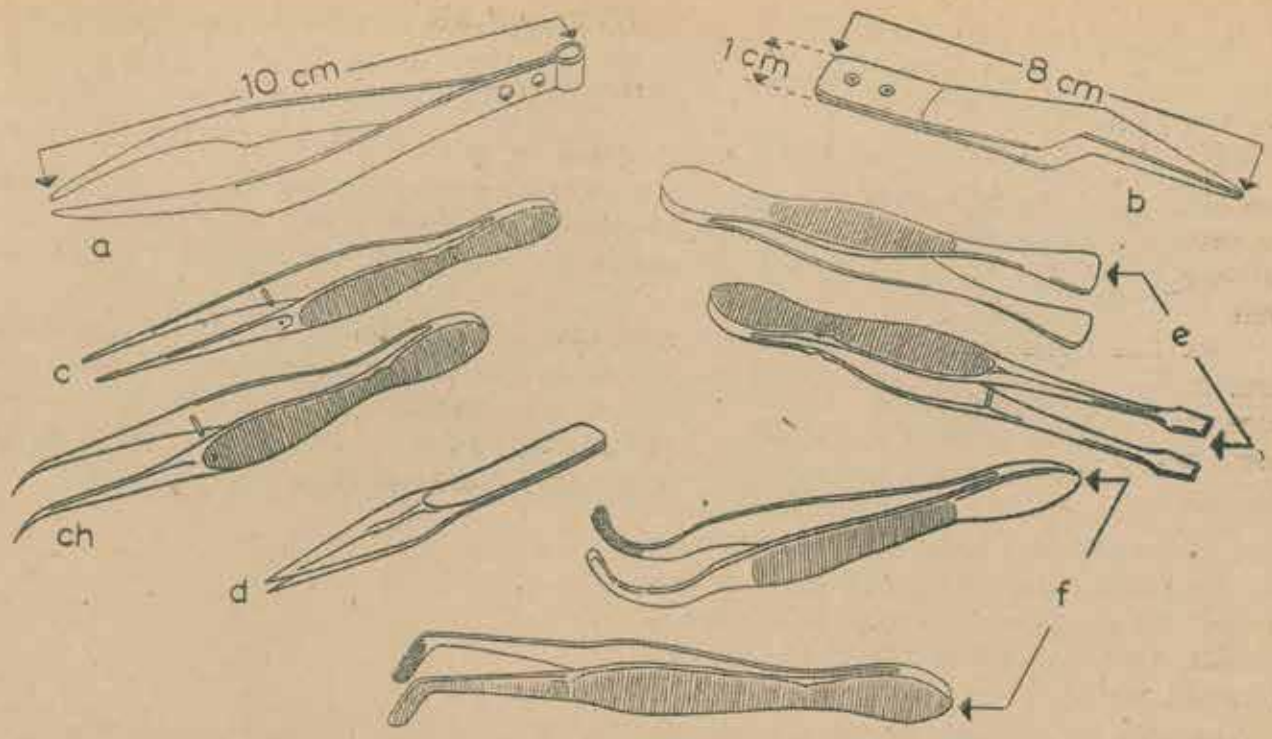


FIG. 1

Cuando el insecto es bastante grande y, sobre todo, voluminoso y blando, hay que vaciarle el abdomen; esto se consigue con agujas de disección (figura 2) y unas pinzas fuertes (dibujos **c, ch** y **d**), semejantes a las que usan los médicos. Para manipular las mariposas son muy útiles unas pinzas como las del dibujo **e**; las más fuertes (dibujo **f**) se emplean para clavar en las cajas de colección los insectos ya preparados.

Pinceles. Son muy útiles para capturar insectos pequeños, que se pueden atrapar con el pincel apenas humedecido, y, también, cambiar de un sitio a otro cuando los animalitos están muertos, pues son tan frágiles que si se les coge con los dedos o las pinzas se corre el riesgo de destruirlos. Asimismo, los pinceles son útiles para quitar a los insectos la tierra, lodo o polvo que lleven adherido, o el moho que aparece sobre ellos cuando están guardados, preparados o no, lo que sucede particularmente en sitios de clima húmedo. En este caso el moho se limpia mejor con unas pinceladas de alcohol de 70°, que se obtiene mezclando dos partes de alcohol de 96° con una parte de agua, como ya te hemos dicho.

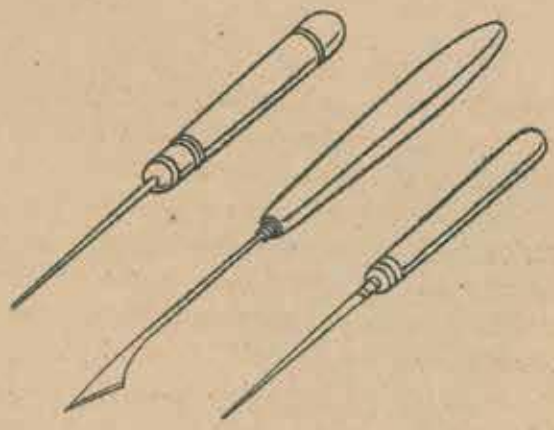


FIG. 2

Tijeras. Con tijeras comunes se cortan las etiquetas (ver página 141) y las capas de algodón. Para vaciar el abdomen del insecto son mejores las tijeras de punta fina (figura 3).

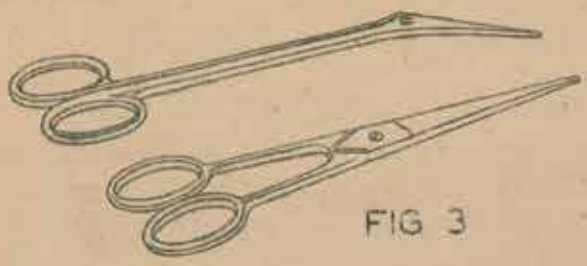


FIG 3

Pala o pequeña azada. Como muchos insectos, en estado de larva o ya adultos, viven enterrados a más o menos profundidad, para capturarlos se necesita remover un poco la tierra, lo que conviene hacer con una pala o azada pequeñas (figura 4); también se utilizan éstas para descortezar troncos de árboles podridos, donde viven o se refugian varias especies de insectos.

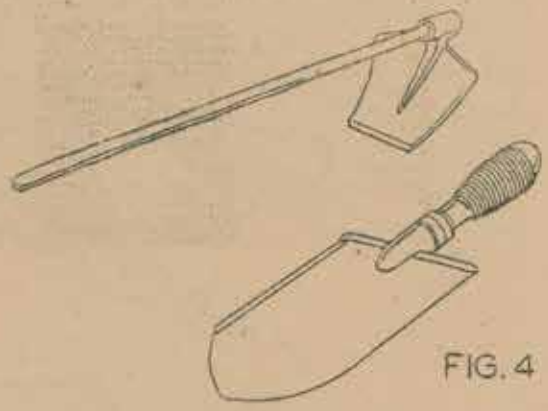


FIG. 4

Redes de captura. Hay muchos tipos de redes o "mangas"; esencialmente constan de una bolsa de tela, un aro y un mango ligero (figura 5). Cada alumno puede hacer su red utilizando para la bolsa un pedazo de tela delgada (tul fuerte, manta de cielo, muselina, gasa o velo), la que llevará cosido un borde de manta u otra tela gruesa, de las que llaman "dobles", por donde se hará pasar una vara de mimbre o un aro de alambre fuerte, este último sujeto a un palo resistente, pero liviano (figura 6, **a, b** y **c**). El conjunto deberá ser de poco peso y de manejo fácil.

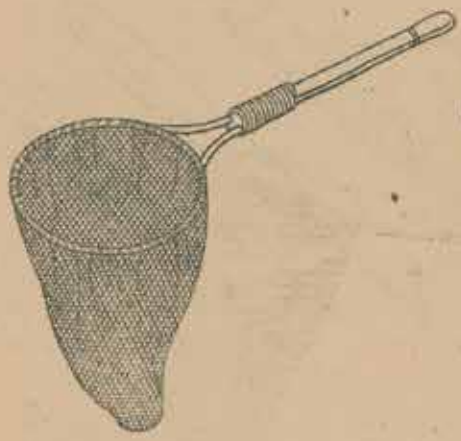


FIG. 5

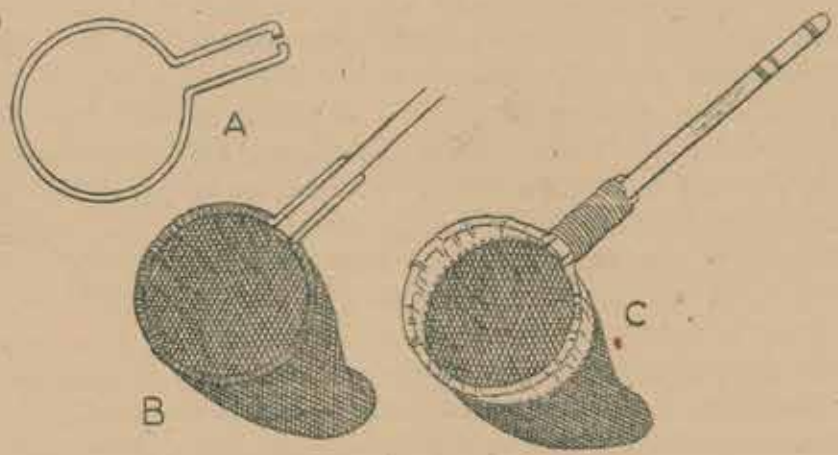


FIG. 6

Si quieres hacer una red con acabado mejor, sigue las instrucciones que se indican en la figura 7 (a-f).

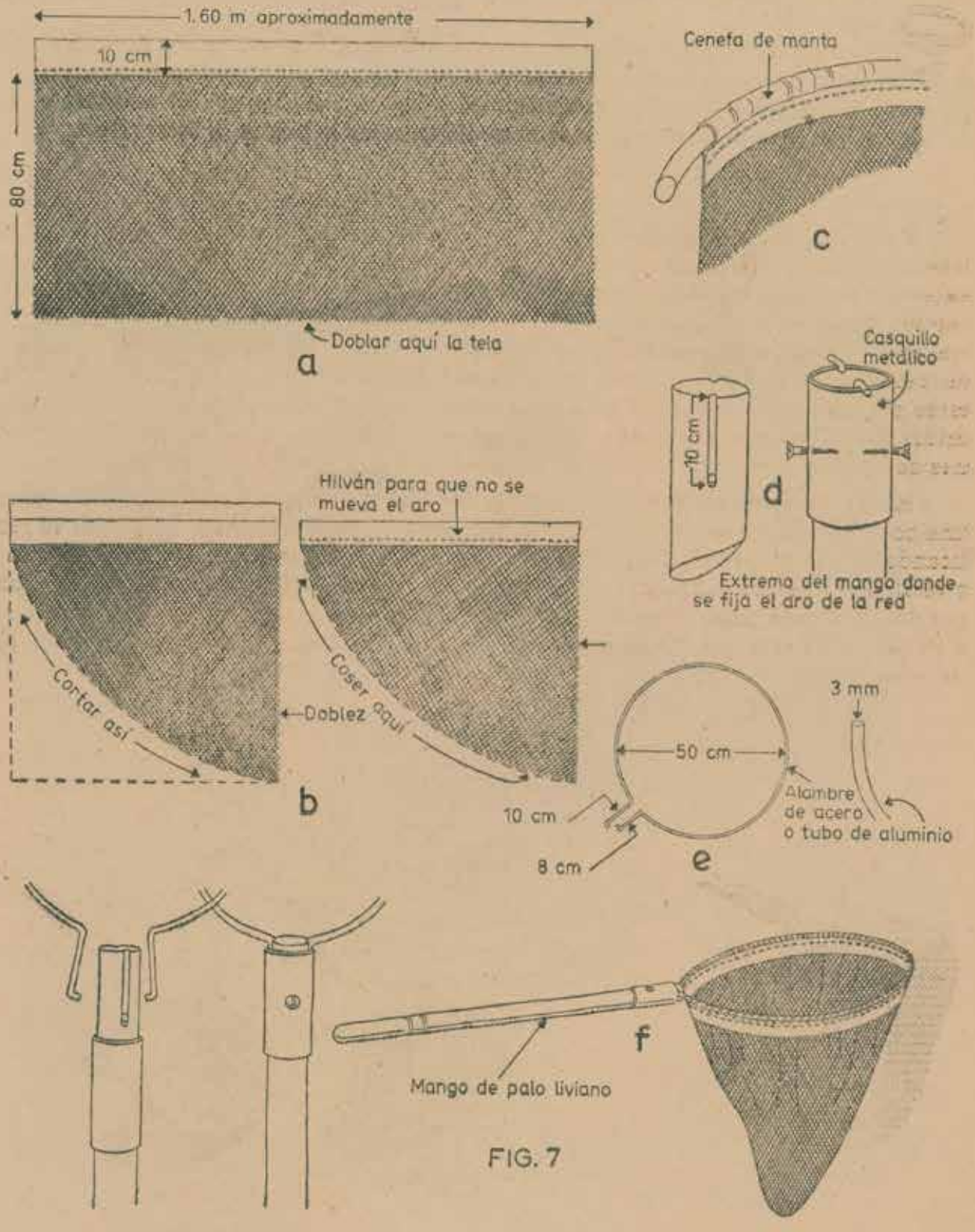
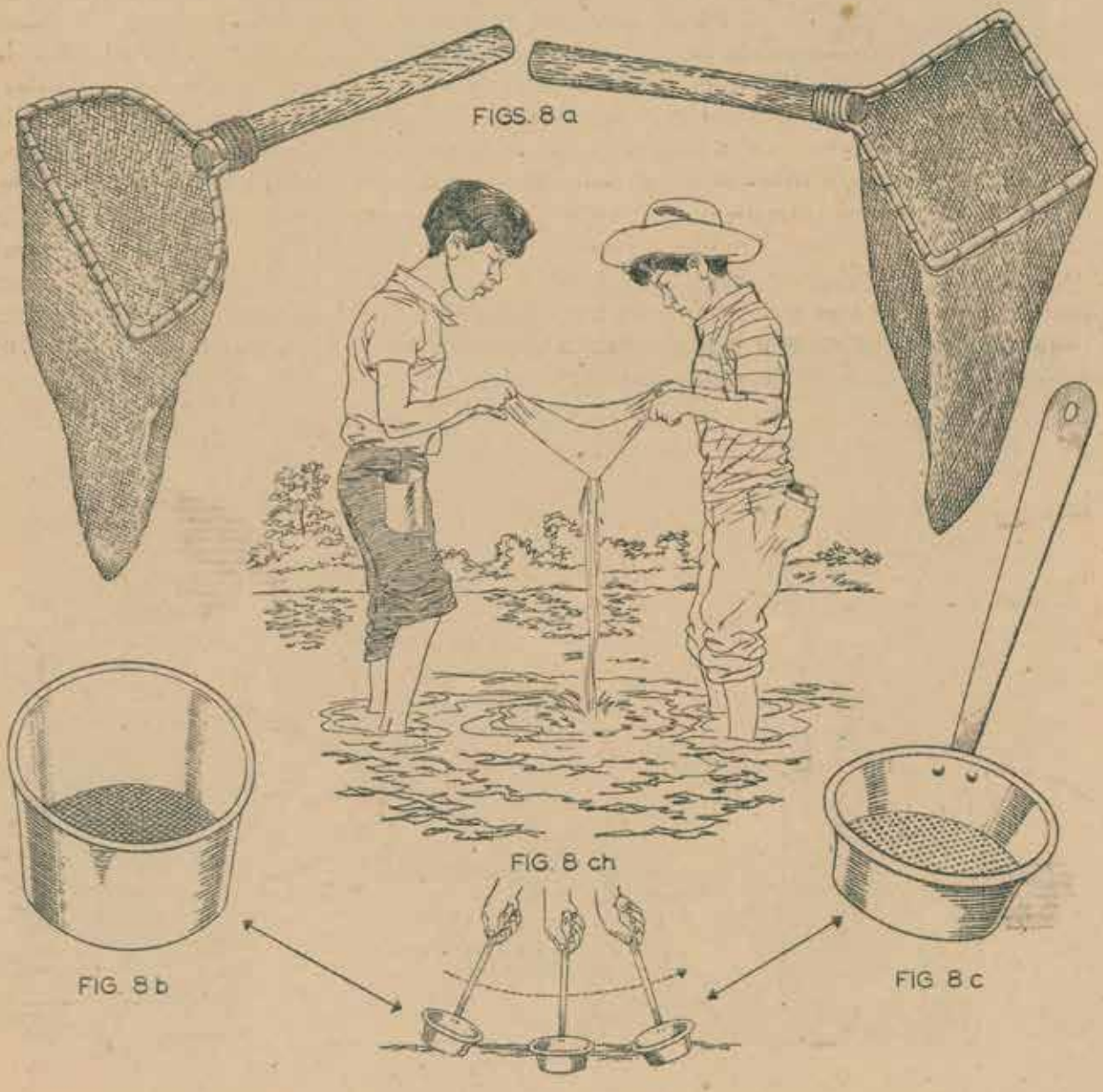


FIG. 7

La bolsa de la red para cazar mariposas u otros insectos frágiles debe ser más pequeña que la representada en la figura 7; tendrá sólo unos 20 centímetros de diámetro, y el mango será más largo y ligero. Si se trata de capturar mosquitos, abejas o avispas es mejor que el palo sea corto.

Para coger insectos acuáticos se recomienda una red que en vez de aro lleve en el mango un cuadrángulo o un semicírculo de alambre (figura 8 **a**), y, por supuesto, la tela tendrá que ser fuerte. En este caso también puede emplearse un cedazo (figura 8 **b**), coladera o cucharón (figura 8 **c**), o un lienzo pequeño, que se utiliza como lo ilustra la figura 8 **ch.**



Conviene que aprendas a manejar la red y que sepas abrirte paso entre la hierba o matas, moviendo el brazo a un lado y otro del cuerpo y que lo hagas con fuerza suficiente a fin de capturar todos los insectos que estén en tu camino; al principio quizá se te dificulte cazarlos así con la red, pero si insistes, pronto la manejarás con la soltura de un experto **entomólogo** y lograrás apresarlos aun cuando sean veloces o de movimientos bruscos.

Como las redes son de uso constante, hay que conservarlas en buen estado y manejarlas con cuidado, en especial sobre las plantas espinosas, que fácilmente rasgan la tela; y si esto te sucede, repáralas en cuanto llegues a la casa o a la escuela. Al guardar las redes debes cerciorarte de que se hayan secado, pues de no ser así se estropearán muy pronto.

Frasco aspirador. Estos frascos son muy útiles para cazar insectos que por ser pequeñitos, frágiles o de movimientos muy rápidos, no se pueden coger con la red, ni con los dedos, ni con el pincel o las pinzas. El frasco aspirador es pequeño y angosto, pero con boca ancha; un tubo de vidrio grueso puede servir para el caso, y mejor aún si el frasco o el tubo tiene fondo cóncavo (figura 9). El tapón tiene dos perforaciones: por una de ellas pasa el tubo aspirador, ya sea de vidrio o de material plástico, al que se le pone en el extremo libre un pedazo de tubo flexible de goma; por la otra perforación pasa el tubo colector. Al usarlo, se pone muy cerca del insecto, o sobre él, el extremo libre del tubo colector y se aspira suavemente por el extremo libre del tubo aspirador; así se forma una corriente de aire que arrastra al animalito al interior del frasco. Conviene poner un pedacito de gasa o tela delgada en el extremo del tubo aspirador que queda dentro del frasco, pues a veces se aspira más de lo necesario y entonces los insectos van a dar a la boca del colector cosa nada agradable y hasta peligrosa. Al llegar a casa o a la escuela, quita el tapón perforado, agrega un poco de alcohol de 70° y saca con el pincel los ejemplares aprisionados.

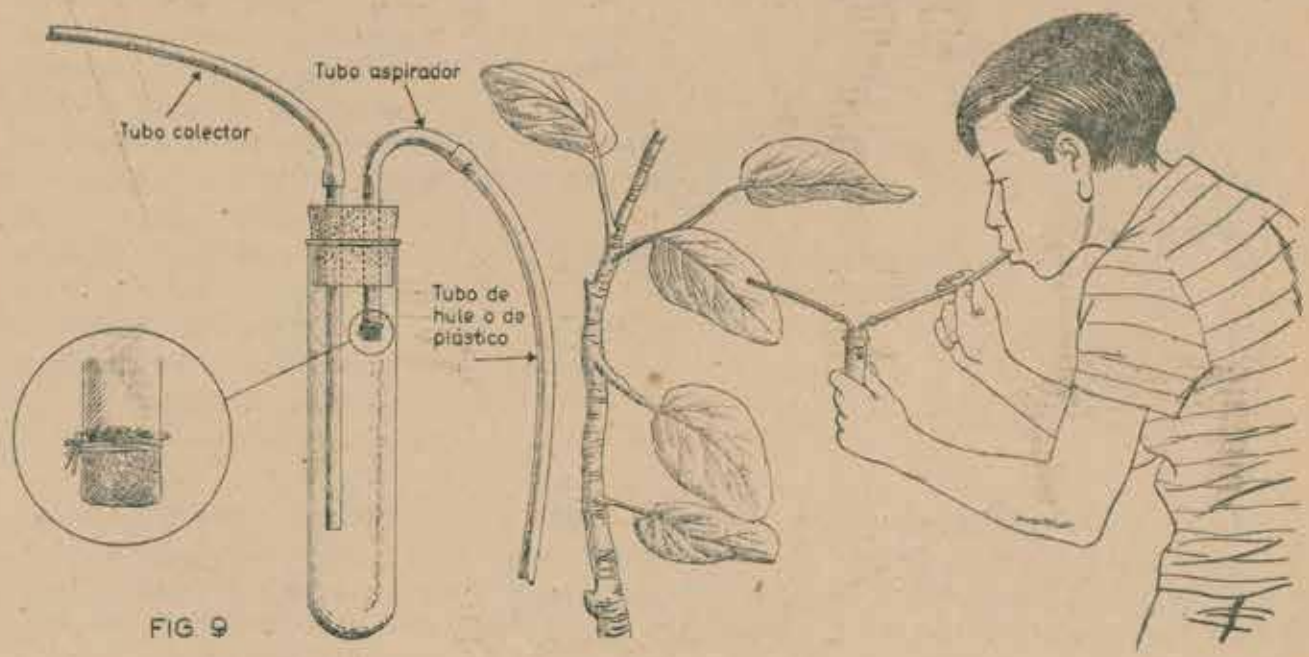


FIG. 9



FIG 10

Frascos para matar insectos y otros artrópodos. Cualquier botella o tubo de vidrio de boca más o menos ancha, semejante a los de la figura 10, puede servir para acondicionar estos frascos, que conviene sean varios y de tamaños distintos; de preferencia utiliza, si están a tu alcance, envases irrompibles. Debes cuidar de que el tapón o tapa cierre perfectamente la boca del frasco, porque habrás de emplear venenos cuya eficacia se pierde si se volatilizan.



FIG 10 a

También usarás varias sustancias tóxicas, lo que te obligará a estar pendiente de manejarlas con extrema cautela. Para una colección escolar se aconseja el empleo de estas sustancias: éter acético o acetato de etilo, éter sulfúrico, bencina, alcohol de 70°. Cualquiera de ellas puede aplicarse como sigue:

1. Sujeta, en la parte inferior del tapón del frasco, un trocito de tela o de algodón humedecido con el veneno (figura 10 **a**).

2. En el fondo del frasco coloca trocitos de corcho o tiritas de papel absorbente arrugadas o arrolladas, lo que humedecerás con el líquido tóxico; ambos materiales, papel o corcho, a la vez que están impregnados del veneno, evitan que los insectos que vayas echando al frasco se maltraten mientras están vivos, o deterioren a los que agregues posteriormente; asimismo, el papel o el corcho impiden que los insectos se te escapen al abrir el frasco (figura 10 **b**).



FIG 10 b

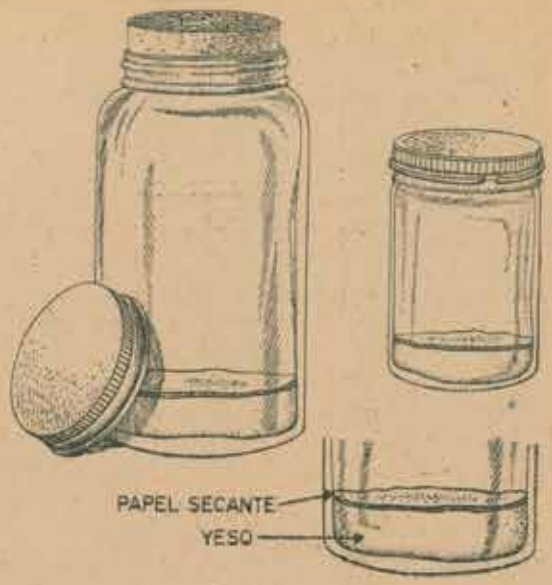


FIG 10 c

3. Para matar insectos son también buenos los frascos bocales, es decir, los de boca ancha, que tengan en el fondo una capa de yeso endurecido, como de un centímetro de espesor; para esto último prepara, con agua y yeso en polvo, un líquido espeso y viértelo en el frasco antes que fragüe, cuidando que no se corra por las paredes ni las salpique. Deja destapado el frasco hasta que el yeso esté duro y seco. Al salir de excursión, sólo tienes que echar unas gotas de éter acético sobre el yeso, cubrir éste con un disco de papel absorbente —papel secante o de estraza— (figura 10 **c**), y tapar el frasco perfectamente, que así quedará listo para usarse. De esta manera el yeso conserva durante varios días su poder tóxico; cuando notes que ya no ejerce efecto mortal sobre los insectos, agrega otras gotas de éter.

En los frascos que prepares pega una etiqueta o un pedazo de tela adhesiva donde se lea la palabra **veneno,** escrita con letras muy claras y grandes. Nunca los dejes al alcance de niños pequeños.

Al ir al campo conviene que lleves también, por lo menos, un frasquito y varios tubos con alcohol de 70°; al frasco le puedes agregar varias gotas de acetato de etilo, o de éter acético o de glicerina, sustancias que permiten que los cuerpos de los animales puedan manejarse con facilidad mientras se les estudia, prepara y monta.

El alcohol de 70° se recomienda para matar larvas de insectos, cangrejos, arañas, ciempiés, alacranes, etc.

Cajas de cartón o de lámina. Procura llevar, además, algunas cajas de diferentes tamaños, para lo que te servirán los envases vacíos de medicamentos (figura 11), pues pudiera ocurrir que encontraras un nido, una crisálida u otra cosa así (figura 11 **a**). Estos envases son también muy útiles para el intercambio de ejemplares con tus amigos de sitios alejados (figura 11 **b**).



FIG 11

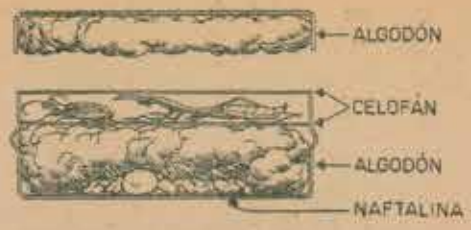




FIG. 11 a



FIG 11 b

Captura de insectos

Ahora te diremos dónde viven algunos insectos; tú mismo comprobarás que abundan en los sitios húmedos.

Podrás encontrar accidentalmente **mayates, grillos** o **mariposas** cuando vayas por las calles o pasees por los jardines o parques de una ciudad; pero si quieres encontrar insectos en mayor número y variedad, y conocerlos mejor, tienes que buscarlos activamente en los alrededores del lugar donde vivas: en los campos, matorrales, bosques y praderas, en las márgenes de ríos o charcos, en los terrenos áridos o desérticos; lugares, todos éstos, a los que puedes llegar en tus excursiones o paseos.



Muchos insectos se acercan a las flores para tomar el néctar que les sirve de alimento; otros viven en las hojas o en los tallos de las hierbas, arbustos y árboles; hay escarabajos muy vistosos que anidan en el suelo, en las partes donde hay estiércol, pues de éste se alimentan ellos mismos y sus larvas; así que te será fácil encontrarlos si remueves un poco la tierra. **Lo harás siempre con la pala o la azada, o simplemente con una vara,** pero nunca con las manos o los pies.

Las larvas de otros insectos se comen las raíces de algunas plantas, por ello se les encuentra con cierta facilidad si se va tras de arados u otras máquinas que roturan la tierra; también búscalos debajo de las piedras, de la hojarasca, de las cortezas de los troncos podridos, y en la madera misma de éstos, en aguas estancadas o con pequeña corriente. En fin, como los insectos forman un grupo numerosísimo y variado, te será fácil conocer muchos medios donde puedas encontrarlos.





Es común que los insectos sean del mismo color que el sitio en donde viven; también que adopten la forma de una hoja o de un tallo. A este fenómeno se le llama **mimetismo,** que, como recordarás, es un modo de defensa que ciertos seres tienen contra sus enemigos. No debes, pues, buscar a la ligera, sino con cuidado, y sin dejarte engañar por las apariencias.

Debes saber que para cazar insectos hay buenas y malas épocas; en general, el mejor tiempo se ofrece después de las primeras lluvias; y si la búsqueda es nocturna, no elijas noches de luna llena.

Al atrapar insectos y otros animales pequeños, recuerda que muchos de ellos pueden cogerse con la mano, porque no hacen daño; pero otros, como las **avispas, abejas** y **algunas hormigas,** podrían clavarte su aguijón, o su pico chupador, como en el caso de las **chinches de árbol** o **de agua,** y causarte molestias o dolores considerables; otros muerden merced a mandíbulas poderosas; otros tienen en las patas espinas fuertes, y si no se capturan con cierta habilidad pueden herir a quien los coge. Como último ejemplo diremos que hay insectos o arácnidos que segregan sustancias mal olientes, cáusticas o venenosas capaces de provocar reacciones peligrosas en quien los caza sin las debidas precauciones. Por todo esto, si no tienes la certeza de que el insecto que pretendes atrapar es inofensivo, **lo cogerás siempre con las pinzas** o, si es posible, lo empujarás al interior del frasco con alguna varita, o ingeniándote como mejor se te ocurra, para evitar que te cause daño; con frecuencia ciertos animalitos se defienden fingiéndose muertos; **ten cuidado, no te confíes.**



En lugares de clima cálido, cuando las noches son húmedas, se capturan algunos bichos empleando como **trampa la luz.** Quizá más de una vez hayas observado que a los corredores o piezas alumbradas cuyas ventanas están protegidas por tela metálica, acuden insectos, circunstancia que puede aprovecharse para capturarlos; te bastará estar pendiente de su llegada para cazarlos; lo mismo se puede lograr cerca de los postes del alumbrado, en sitios más o menos tranquilos, o extendiendo en el suelo un trapo blanco en cuyo centro se pone una linterna: los insectos son atraídos por la luz y caen sobre el trapo, de donde se recogen con las pinzas.

En ocasiones dan buen resultado **los cebos,** o sea, sustancias que atraen a los insectos; por ejemplo, mezclas azucaradas, en especial de mascabado, o jugo de frutas un poco fermentado, sustancias que colocarás en pequeños trastos cerca de piedras o árboles próximos a tu casa; visita el sitio varias veces durante la noche; es posible que captures así algunos insectos bonitos.



FIG. 12

Para ciertos insectos la carne descompuesta tiene, como alimento, especial atractivo; esta propiedad también puede aprovecharse: basta con que dejes en el jardín o en el campo una lagartija muerta, o el cuerpo de una rana o de un ratón, o un trocito de carne, y es casi seguro que pronto acudirán los llamados "enterradores". Sin embargo, no te sorprendas si, en ocasiones, al ir a ver si ha acudido algún insecto, no halles éste ni el animal que utilizaste como cebo. Para evitarlo, conviene que coloques el cebo dentro de un frasco bocal enterrado de modo que la boca quede a nivel de la superficie del suelo (figura 12).

Cómo matar insectos, cangrejos, arañas y otros artrópodos.

En cuanto captures el ejemplar tienes que darle muerte, pues de lo contrario se escapa o se maltrata.

Si lo tienes en la red, trata de hacerlo avanzar hasta el fondo de ella e introdúcelo por breve tiempo en el frasco que preparaste para matarlo. Una vez atarantado, puedes abrir la red con cautela, sacas el animal y, **sobreponiéndote a tus buenos sentimientos, lo matas,** para lo cual sólo tienes que meterlo otra vez en el frasco y dejarlo allí para que actúen los líquidos o vapores que se desprenden de la sustancia tóxica, mortales para el insecto. El ejemplar capturado deberá permanecer en el interior del frasco por lo menos 24 horas.

Cuando se trata de una **mariposa,** apretándole el tórax entre el índice y el pulgar se le causa muerte instantánea (figura 13). **Nunca debes matar un insecto clavándole un alfiler;** es una crueldad innecesaria.



FIG. 13

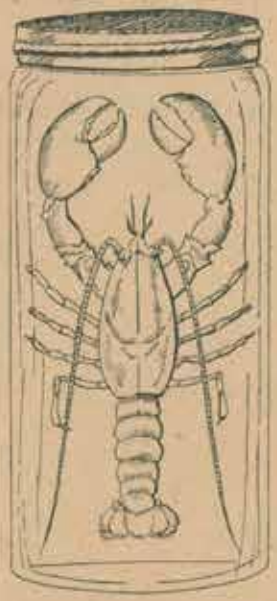




FIG. 14

Los insectos pequeños **(piojos, pulgas, pulgones, tijeretas),** así como los arácnidos **(arañas, alacranes, garrapatas, vinagrillos),** y también los crustáceos **(cochinillas, camarones, acociles, cangrejos, langostas),** se matan echándolos en frascos que contengan alcohol de 70° con un poco de acetato de etilo o de glicerina (figura 14). También puede utilizarse la solución de formalina al 5%; mas si bien es cierto que ésta sirve como líquido conservador, en ocasiones daña los ejemplares, que al morir así quedan rígidos; la formalina tiene además el inconveniente de su olor, que es molesto, e irrita los ojos y la nariz de quienes la manejan.

Conservación y cuidado de insectos no preparados

No se deben preparar los insectos inmediatamente después de sacarlos de los frascos donde hayan muerto. Los que echaste en alcohol de 70° o en formalina al 5% pueden quedarse en esos líquidos durante mucho tiempo; pero los que murieron bajo la acción del éter acético o éter sulfúrico debes guardarlos cuidadosamente hasta que vayas a prepararlos o montarlos; lo mejor es colocarlos en capas de algodón, acomodando varias de éstas, sin apretarlas, en cajas de cartón o madera (figura 15); así se evita, además, que, ya secos, se rompan, y se logra guardar muchos ejemplares en poco espacio.

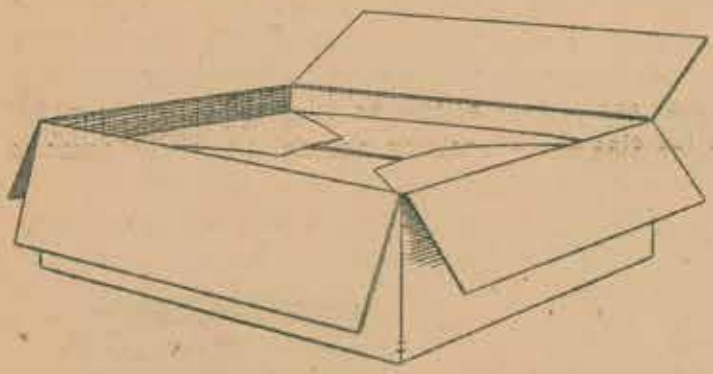


FIG. 15

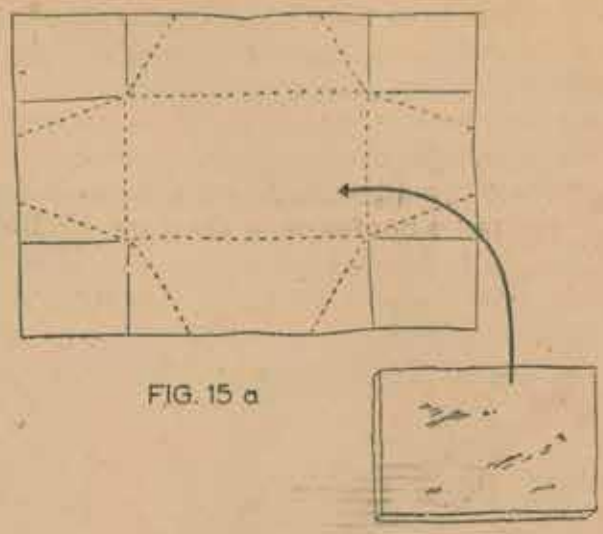


FIG. 15 a

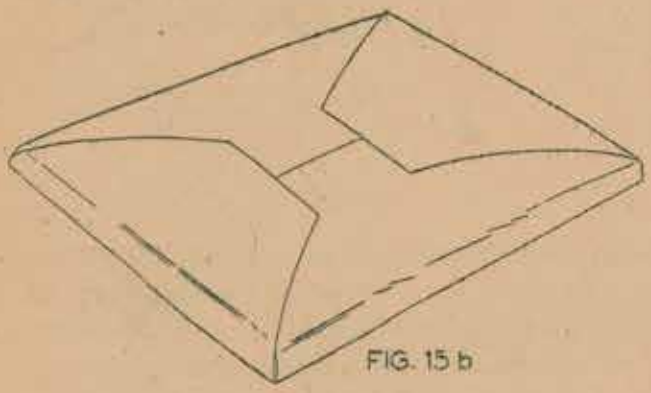


FIG. 15 b

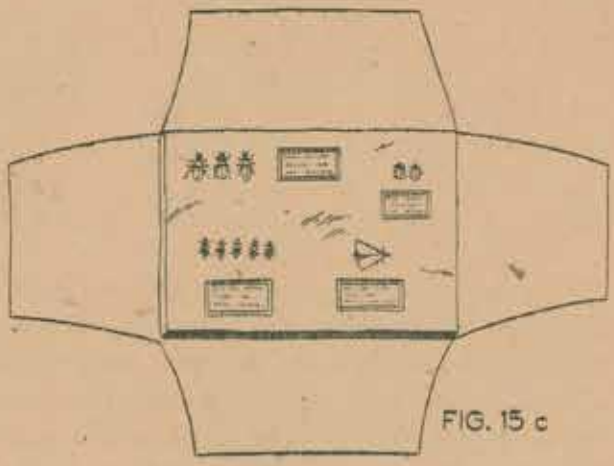


FIG. 15 c

Corta del tamaño del fondo de la caja las capas de algodón y envuelve cada una de ellas, según lo muestran las figuras 15 **a** y **b,** en una cubierta de papel de estraza o de periódico.

Si al sacar los insectos del frasco donde murieron están blandos, puedes proceder a su arreglo y acomodarlos en la capa de algodón, procurando que el cuerpo del animal no se tuerza, y que antenas, patas y alas queden recogidas; si por alguna razón los insectos se han endurecido, conviene antes ablandarlos como si se fueran a preparar (ver pág. 139). Junto a ellos coloca un papelito que diga: el nombre del lugar de donde procedan los insectos, la fecha de la captura y los nombres de los colectores. En una caja puedes guardar insectos de localidades distintas; pero evita que se confundan los de una localidad con los de otra (figura 15 **c**).

Cuando el abdomen del insecto sea grueso, grande y blando, hay que vaciarlo para evitar que el animal se pudra. Con los grandes escarabajos "toritos", con los **mayates, incas** y otros **coleópteros** de igual tipo, antes que se endurezcan debes hacer lo siguiente: 1° Separa las alas de modo que quede visible el abdomen (figura 16 **a**). 2° Con las tijeras finas haz un corte transversal al abdomen (figura 16 **b**). 3° Con las pinzas saca el contenido del abdomen y sustitúyelo con algodón, procurando no deformar esa parte del cuerpo ni modificar el tamaño. 4° Junta los bordes de la abertura y coloca las alas en su posición normal de reposo como lo muestra la figura 16 **c**.

Si se trata de chapulines de tamaño grande, el corte se hará en un costado y a lo largo del abdomen (figura 16 **ch**).

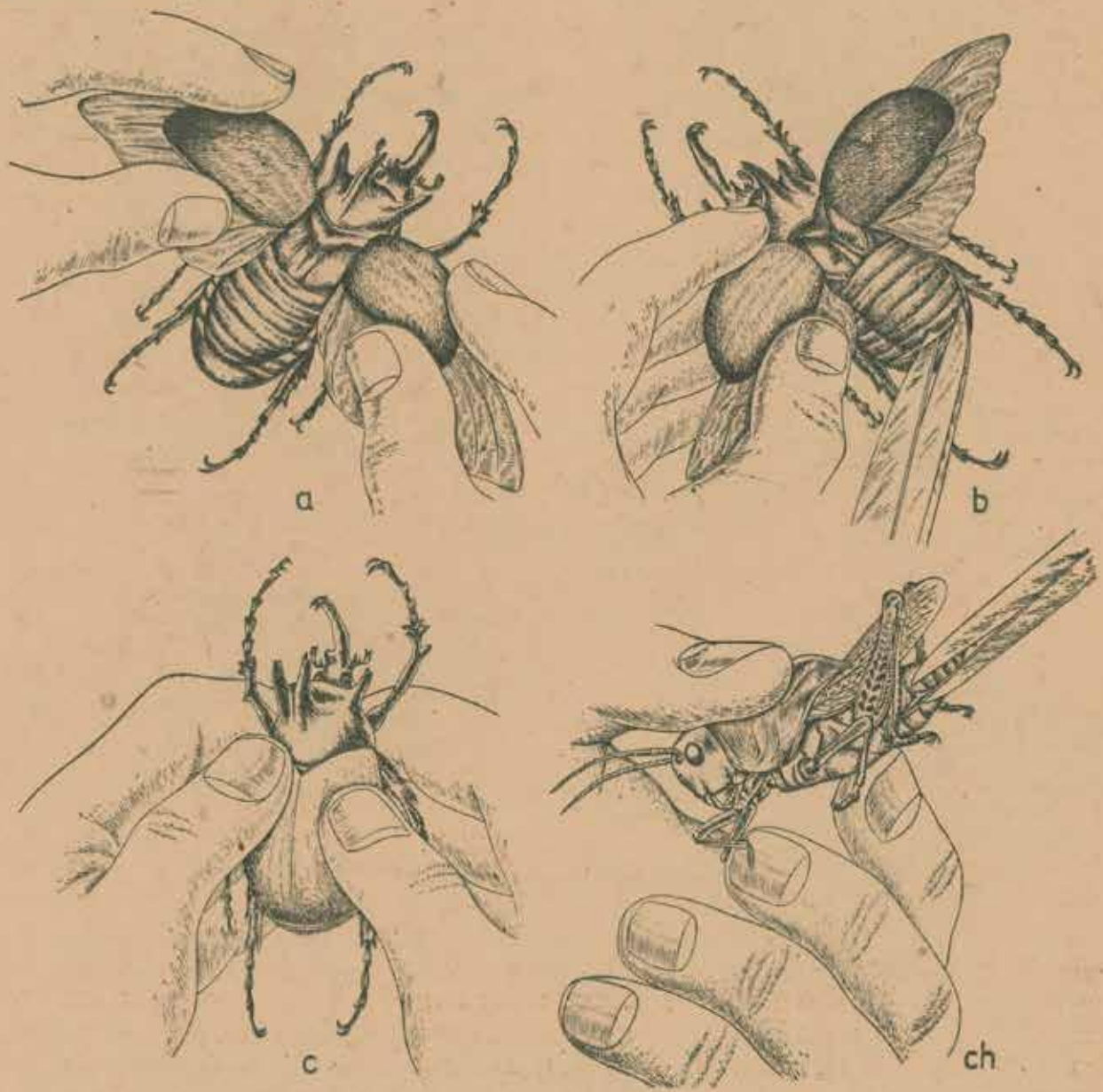


FIG. 16

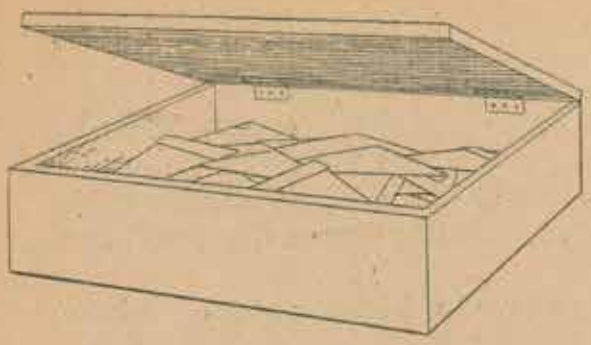


FIG. 17 a

Guarda en cajas las **mariposas, libélulas** y otros insectos de alas amplias y delicadas y de cuerpo delgado (figura 17 **a**), pero no lo hagas entre capas de algodón, sino separadamente en sobres triangulares de papel más o menos delgado. En la figura 17 **b** se ilustra cómo se hacen estos sobres mediante un pequeño rectángulo de papel, y cómo puedes utilizarlos.

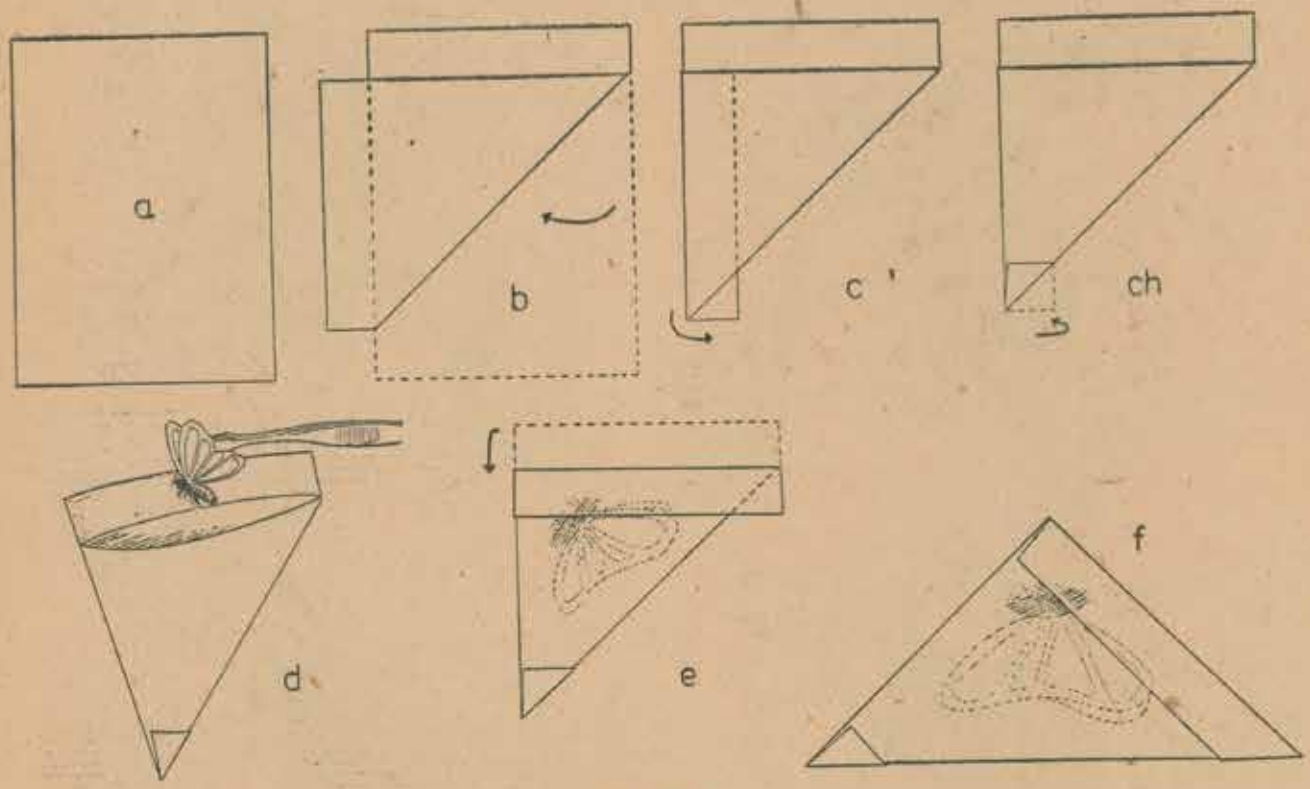


FIG. 17 b

Preparación de insectos

Como ya te advertimos, no conviene preparar los insectos al regresar del campo, pues además de que así tardan más tiempo en secarse, se corre el peligro de que el insectó sólo esté aparentemente muerto.

Preparar insectos constituye una ocupación sencilla y agradable; sólo requiere cierta habilidad manual y un poco de paciencia. El material necesario para este trabajo, como el de captura, no es caro, y en parte puedes confeccionarlo tú mismo.

Alfileres. Puedes usar los que llamamos "alfileres de cabecita", de los más largos; pero si te es posible adquirir **alfileres entomológicos,** es mejor que lo hagas, ya que son más largos e inoxidables; los hay de diferentes gruesos (figura 18), lo que permite elegir el que más convenga de acuerdo con el tamaño del insecto que va a prepararse. En general, los alfileres que más se utilizan son los de los números 1, 3 y 4.

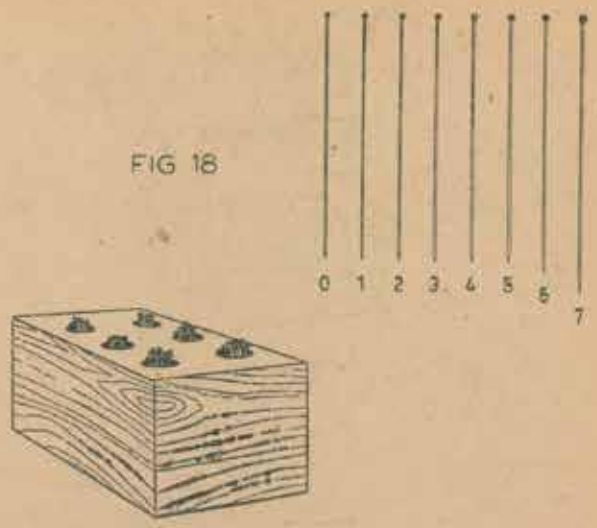


FIG 18

Tabletas de preparación. El tamaño de las tabletas de preparación es muy variable; las más usuales tienen unos 15 × 25 cm y 1.5 cm de espesor. Deben ser de un material que, sin perjuicio de su rigidez, permita clavar con facilidad los alfileres; las tabletas de turba son las mejores, pero no es fácil adquirir dicho material en el comercio; puedes hacerlas de madera de balsa o de saúco, de viruta de corcho prensada, de **celotex** o de algún material plástico a la vez rígido y esponjoso; asimismo, las rodajas de "quiote" son muy prácticas. Conviene que forres la tableta con papel delgado de color claro, para que en caso de que se rompa alguna parte del animal, te sea fácil encontrarla; la porción rota se clava junto al ejemplar, y una vez que esté seco, se pega en su sitio.

Extendedores. Las figuras 19, **a** y **b**, corresponden a un extendedor e ilustra cómo se coloca y prepara en él un insecto.

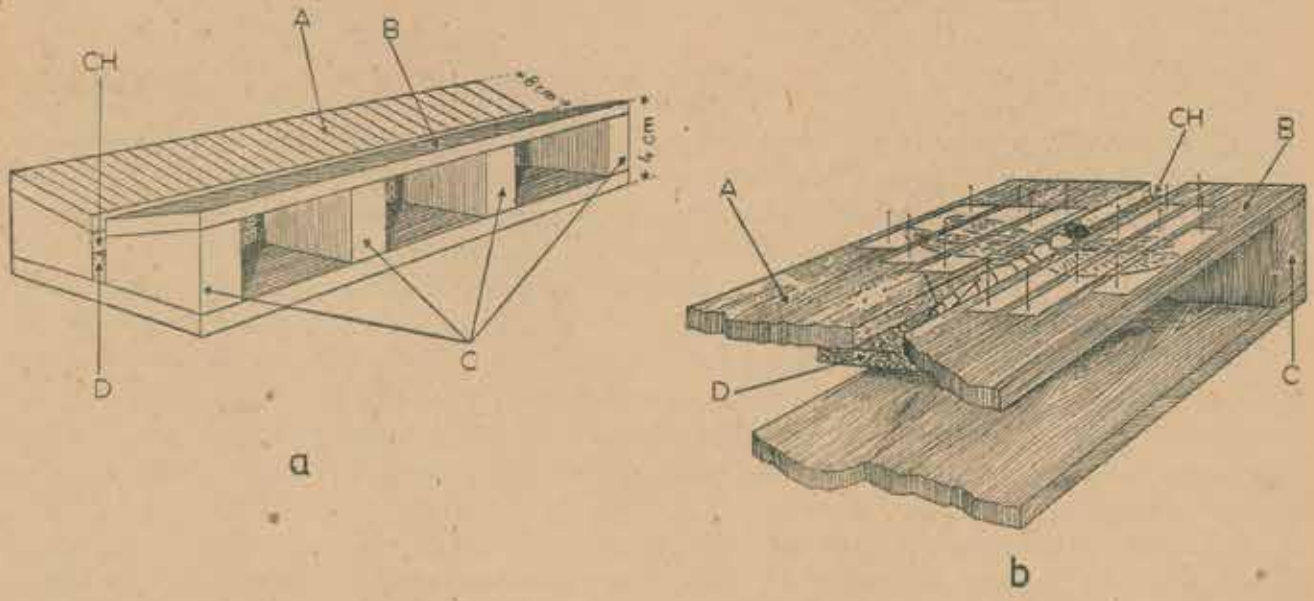
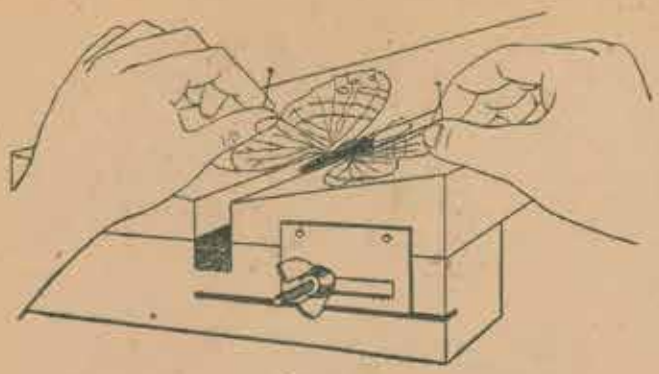
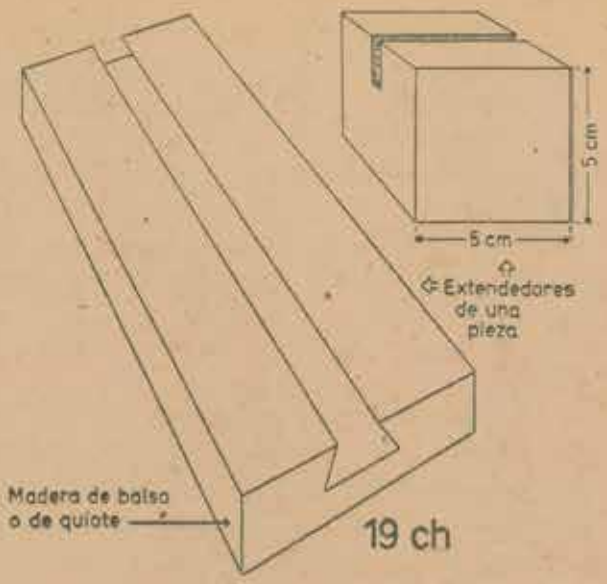


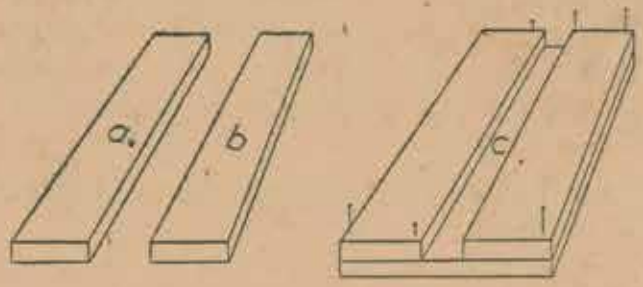
FIG. 19



19 c



19 ch



El extendedor consta de dos tablas de madera (figura 19, **A** y **B**), que ha de ser blanda para poder clavar los alfileres, y bien pulida a fin de que no se maltraten las alas de los insectos. Una serie de líneas paralelas dibujadas en la superficie facilitan el arreglo simétrico de las partes a uno y otro lado del cuerpo del animal. Las tablas **A** y **B** están sujetas, por sus extremos y sus porciones intermedias, a varios travesaños (**C**), pero dejan una ranura (**Ch**) en cuyo fondo se halla una tira de viruta de corcho prensada, o de otro material suave (**D**).

Con objeto de preparar insectos, ya sean de abdomen delgado o grueso, conviene disponer, por lo menos, de dos extendedores cuya ranura tenga amplitud diferente. Esto también se consigue si una de las tablas es corrediza, para lo cual debe ponérsele la pieza metálica que aparece en la figura 19 **c**, ya que de este modo se regula a voluntad el espacio abierto entre las dos tablas extendedoras.

La figura 19 **ch** muestra otros dos tipos de extendedores de construcción casera, hechos con un trozo de "quiote" o madera de balsa. Uno de estos extendedores, de una sola pieza, lleva una ranura en el centro; el otro está formado por una tableta grande sobre la que se fijan dos más pequeñas. En este último extendedor puede variarse la amplitud de la ranura.

Lupas. Tanto en el campo como para preparar los insectos son muy útiles las lupas. Las hay de diversas formas; para el caso presente te recomendamos uno de los dos tipos que se ilustran en la figura 20.



FIG. 20

Cómo preparar insectos

Antes de preparar un insecto, si está rígido o seco, es necesario ablandarlo, para lo cual bastará con que se le ponga dentro de un recipiente tapado y con ambiente húmedo (figura 21). Unas 24 horas son suficientes para que se ablanden el cuerpo del animalito y las articulaciones de sus apéndices, lo que hace posible prepararlo sin que haya mucho riesgo de que alguna de las partes se rompa.

El alfiler debe clavarse siempre en una región determinada del cuerpo del insecto. En la figura 22 se ilustran algunos ejemplos; el circulito negro indica el lugar conveniente para la inserción.

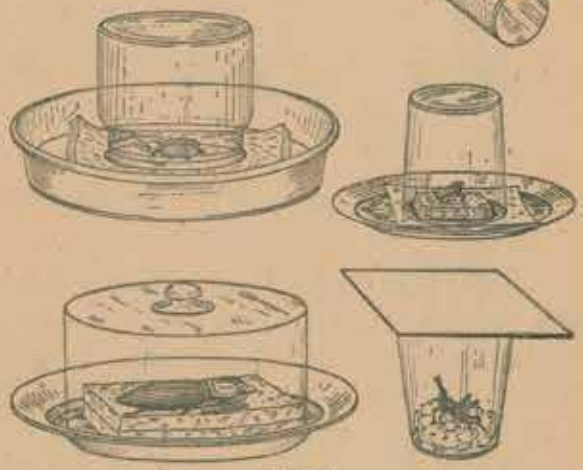


FIG. 21

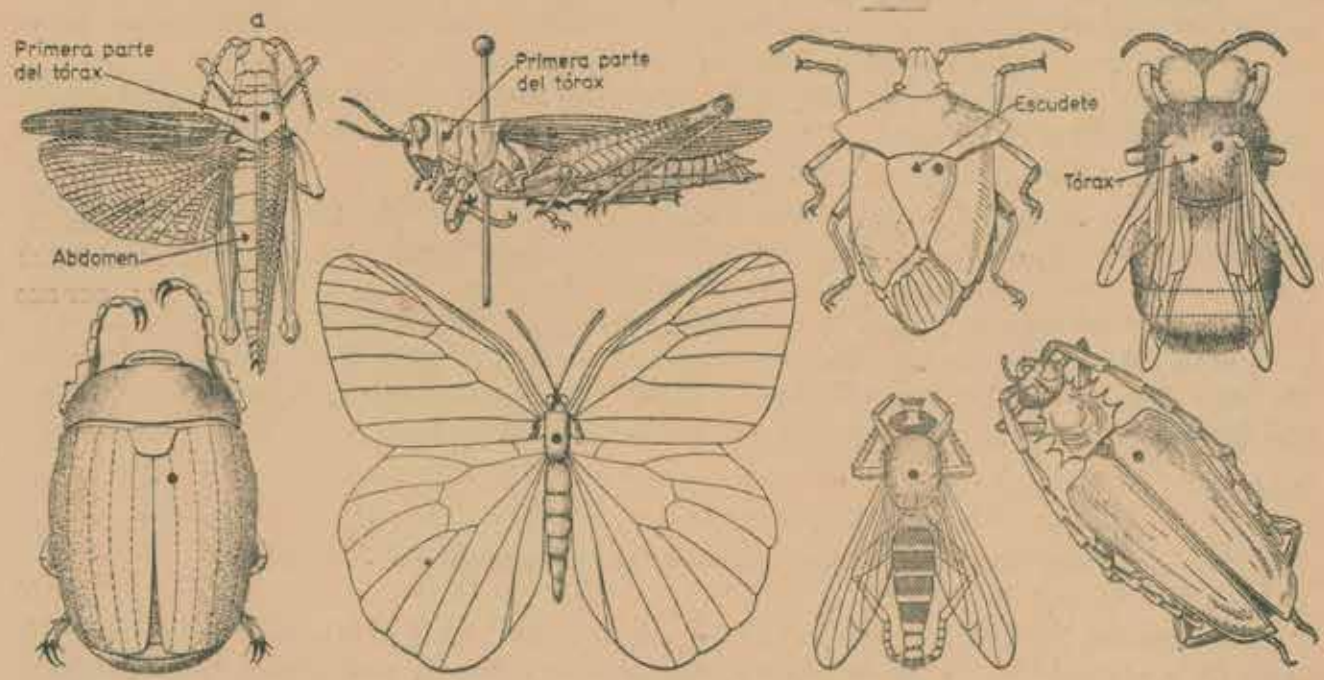


FIG. 22

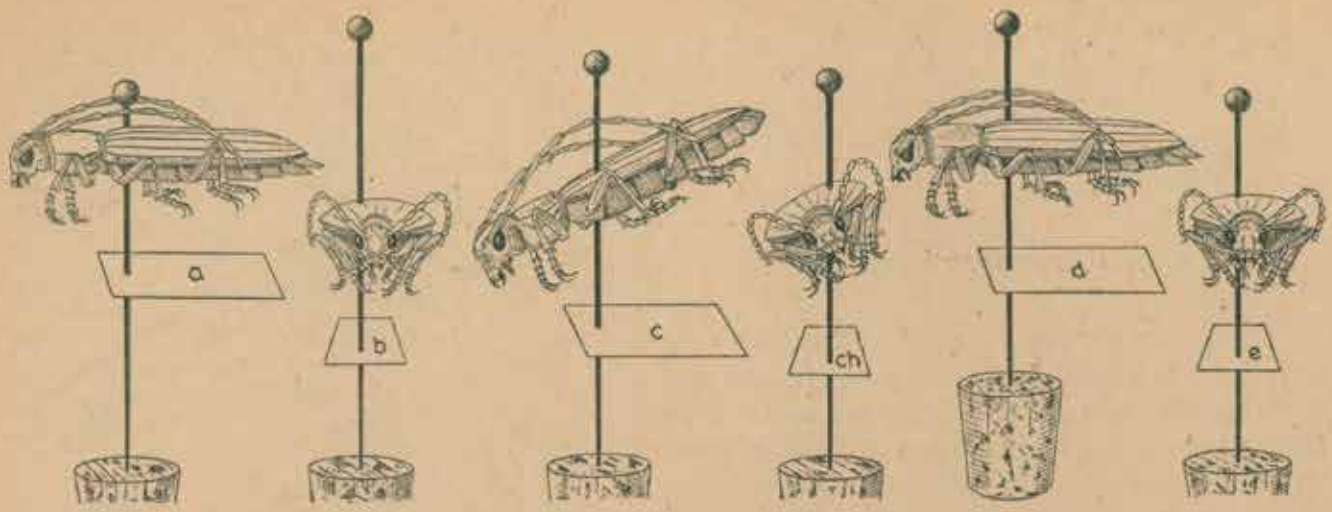


FIG. 23

Para determinar la posición del insecto en el alfiler también hay algunas reglas; por ejemplo: no debe quedar ni muy alto ni muy bajo (figura 23, **a** y **b**), ni tampoco caído hacia adelante o hacia atrás, ni inclinado a la izquierda o a la derecha (figura 23 **c** y **ch**). La posición correcta se indica en la figura 23 **d** y **e**).

Logrado lo anterior, clava el alfiler, ya con el insecto, en la tableta de preparación, y acomoda con alfileres las antenas, patas y alas, pero sin atravesarlas (figura 24 **a**). El arreglo que des al insecto será definitivo, ya sea imitando alguna actitud natural del animal o bien de modo que los apéndices queden recogidos; esto último es más recomendable, porque así se rompen menos y ocupan un espacio menor en la caja colectora.

Una vez que los ejemplares estén completamente secos y endurecidos, quita con mucho cuidado los alfileres de acomodación y sólo deja el que atraviesa al insecto para fijarlo en la caja. En una tableta puedes preparar varios ejemplares.

Las mariposas, las libélulas o caballitos del diablo, las grandes avispas y los chapulines conviene que los prepares dejándoles extendido uno de los pares de alas o los dos (figuras 19 **c** y 22 **a**); en este caso no emplees tabletas, sino extendedores.

Los insectos muy pequeños no se clavan; pégalos en etiquetas, como se indica en la figura 24 **b**; las etiquetas pueden hacerse de cartulina blanca (figura 24 **c**). En otras ocasiones conviene montarlos en pequeños triángulos (figura 24 **ch**) o en trocitos de saúco u otro material suave y blanco (figura 24 **d**) según se ilustra en la figura 24 **e**.

Conservación de insectos montados o preparados en alfiler

Los insectos ya montados correctamente en su alfiler, y con la etiqueta que registra los datos de la captura (figura 24 **ch**), deben guardarse en cajas, de preferencia de las llamadas **entomológicas.**

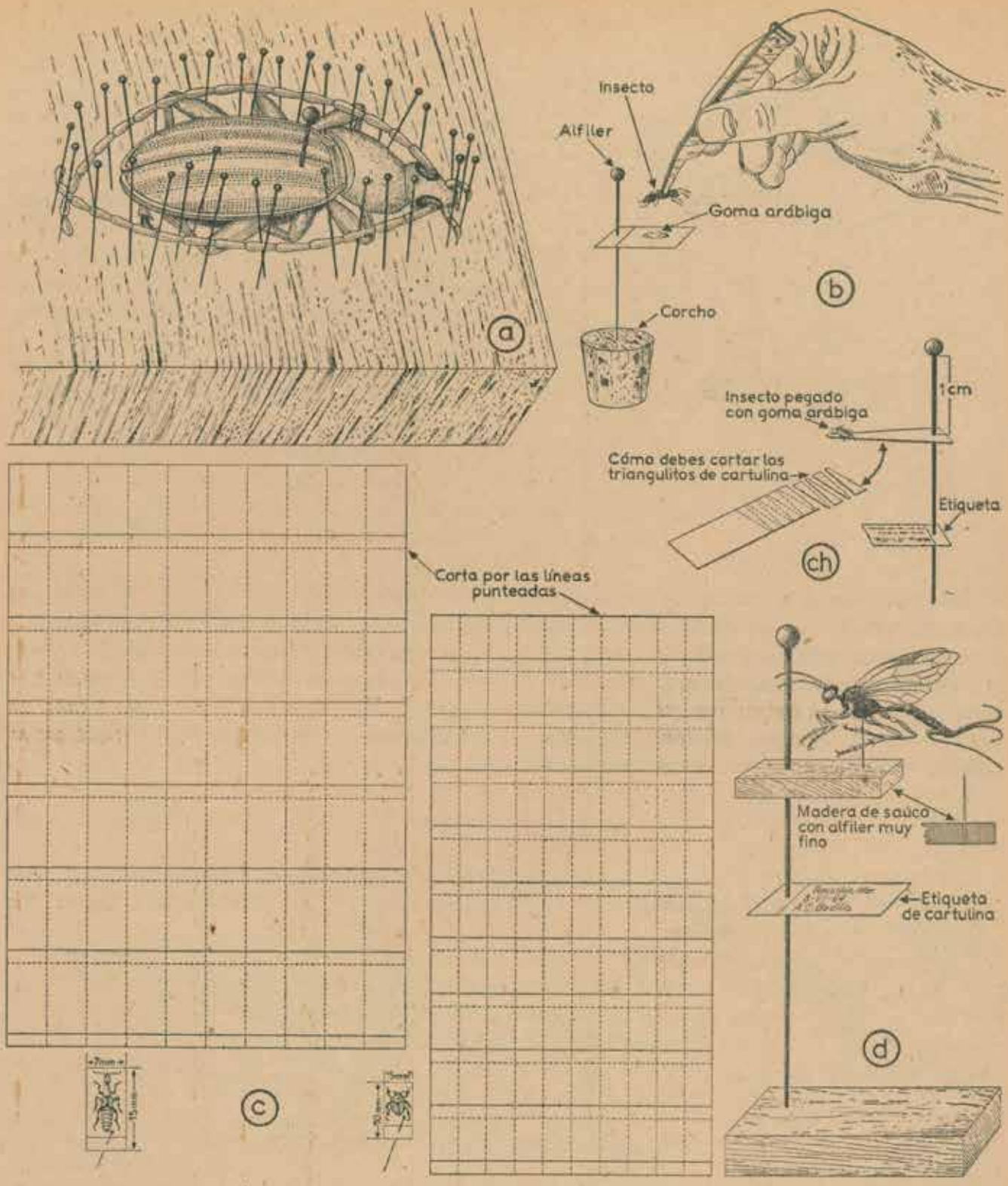
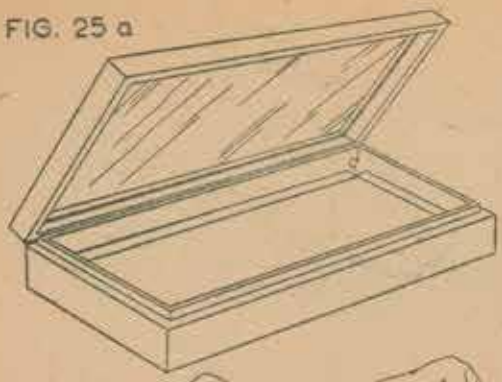

Insecto
Alfiler
Goma arábiga
Corcho
a
b
Insecto pegado con goma arábiga
1 cm
Cómo debes cortar los triangulitos de cartulina
Etiqueta
ch
Corta por las líneas punteadas
Madera de saúco con alfiler muy fino
Etiqueta de cartulina
c
d

FIG. 24

FIG. 25 a



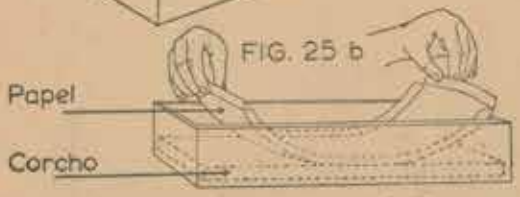


FIG. 25 b



FIG. 25 c

Cajas entomológicas. En el comercio las hay en diferentes tamaños y hechas de distintos materiales: cartón, madera, etc. Las de madera, que son las mejores, pueden construirse teniendo presentes las siguientes recomendaciones: conviene que las cajas no sean muy grandes, para que sea más fácil manipularlas; la tapa puede tener un vidrio o ser toda de madera, pero debe cerrar ajustadamente y, a la vez, ha de poder quitarse y ponerse con facilidad, condición que sólo se logra con madera de buena clase, que no sufre torcimientos posteriores (figura 25 **a**).

En el fondo de la caja hay una lámina de material suave, sobre la cual se pega con engrudo un papel blanco que suba un poco por las paredes laterales de la caja (figura 25 **b**). Conviene colocar dentro, en las esquinas, dos o tres bolitas de naftalina (ver figura 25 **c**) para preservar los ejemplares contra el ataque de la polilla.

Al guardar los insectos conviene clasificarlos (figura 26), y como al crecer la colección irá aumentando el número de cajas, llegará el momento de dedicar una caja a cada tipo u orden, es decir, una a los **coleópteros,** otra a los **ortópteros,** otra a los **lepidópteros** (figura 26 **a**). Es cierto que son muchas y muy variadas las especies de insectos, pero tal vez al irlos capturando, y sobre todo al prepararlos, te vayas familiarizando con estos animales y te sea fácil distinguir los caracteres comunes que los entomólogos han tomado en cuenta para clasificar los insectos o dividirlos en órdenes.



FIG. 26



FIG. 26 a



FIG. 27

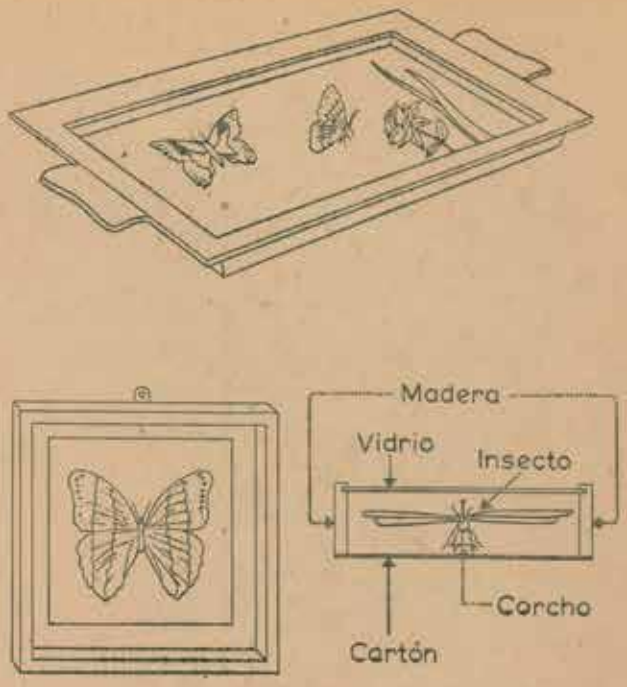


FIG. 28

En los museos se guardan estas colecciones en armarios especiales (figura 19); pero en la escuela o en la casa basta contar con pequeños gabinetes como el que ilustra la figura 27.

Hay insectos cuya rareza de forma o hermosura de colores se prestan para hacer objetos decorativos; en este caso, si ya aprendiste a prepararlos, puedes hacerlo artísticamente. La bandeja y pequeños marcos que se dan en la figura 28 son ejemplos.

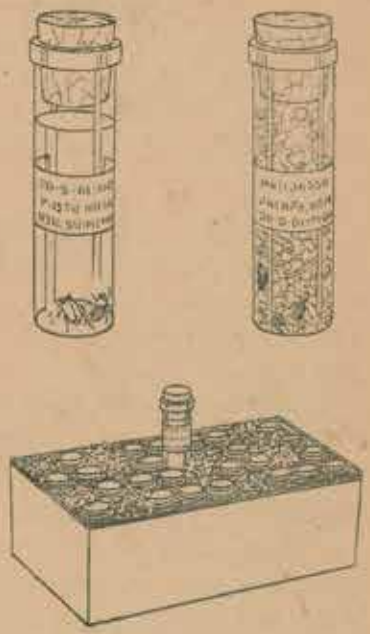


FIG. 29

ENVÍOS

Al tratar de los museos hablamos de la importancia que tiene el intercambio de ejemplares. Te daremos ahora algunas recomendaciones relacionadas particularmente con los **envíos de insectos.**

Los ejemplares que se manden a lugares alejados deben estar completamente secos; hay, pues, que tomar ciertas precauciones para impedir que se destrocen. Pueden enviarse:

1º En tubos de vidrio (figura 29), empacados en una caja y metidos entre viruta de papel o serrín.

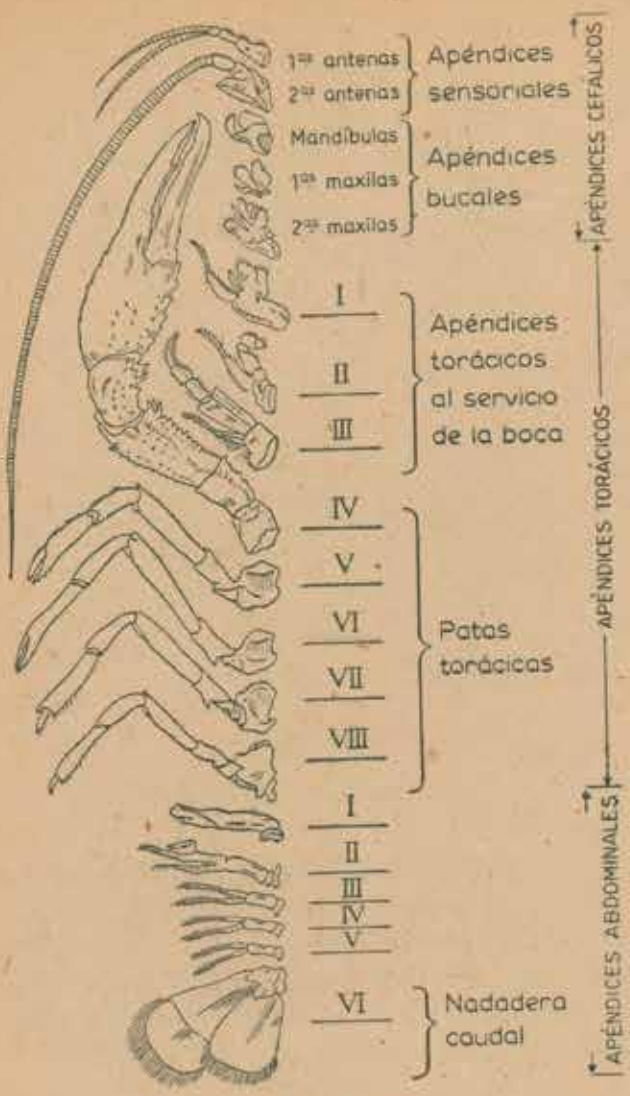


FIG. 30

2º En capas de algodón protegidas por una caja, que a su vez se pondrá dentro de otra caja mayor, cuidando de rellenar los espacios libres entre las dos cajas, para que la interior no se mueva.

3º Si son pocos los ejemplares, pueden colocarse en cajitas de láminas, acomodándolos como se ilustra en la figura 11 **b**.

Conviene poner entre el algodón de las capas un poco de polvo de naftalina, y en las cajas unas cuantas bolitas de esta misma sustancia, para proteger los ejemplares contra la polilla.

Como te dijimos ya, los **crustáceos** y los **arácnidos** se conservan muy bien en alcohol de 70° mezclado con unas gotas de glicerina; pero también puedes prepararlos y guardarlos secos, en cajas de madera o de cartón. Si el ejemplar es grande, debes quitarle las partes blandas del cuerpo, porque éstas, al descomponerse, huelen muy mal.

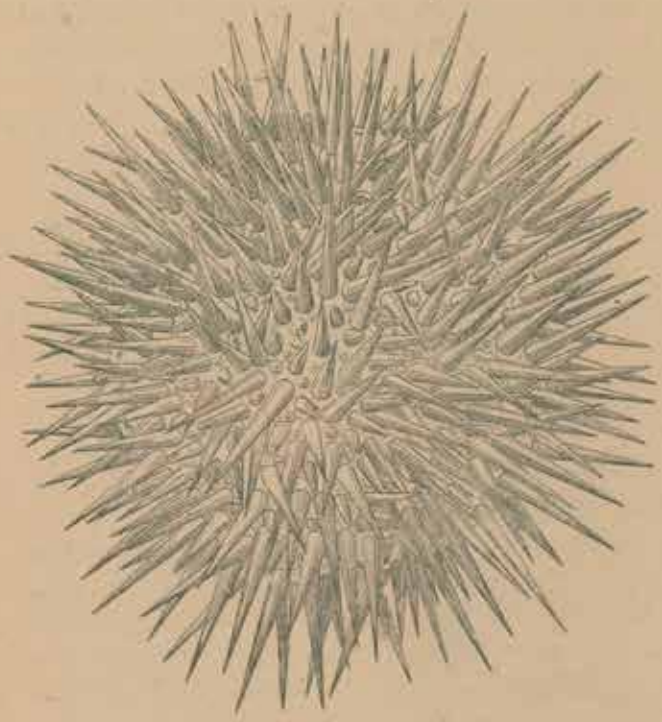
Cuando no te sea posible conservar el animal completo, estudia y coloca en la colección algunas de sus partes, por ejemplo, los **apéndices**, que puedes pegar en el fondo de una caja, acomodados en el orden que tienen en el animal, como lo muestra la figura 30. No te olvides de escribir en una etiqueta los datos de captura.

LOS EQUINODERMOS

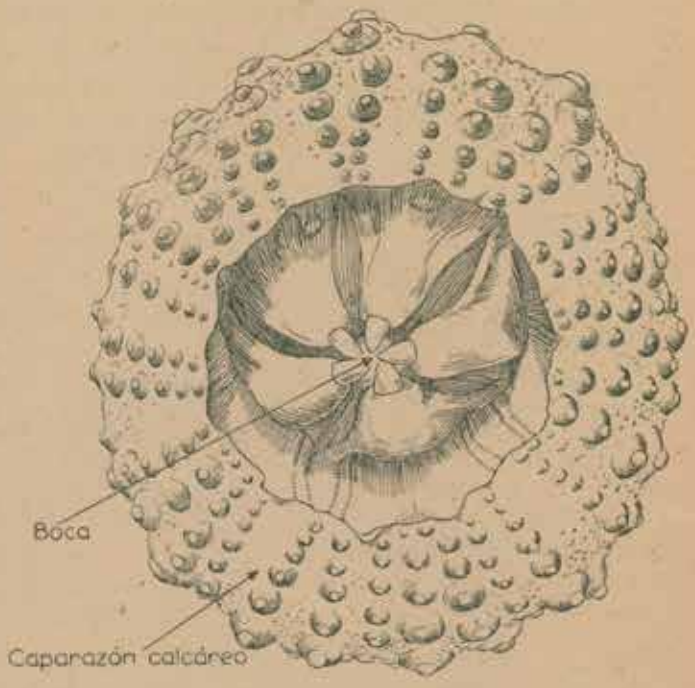
Otros metazoarios invertebrados, de los que quizá hayas oído hablar con más o menos frecuencia, son los **equinodermos**, animales marinos bastante comunes en nuestros mares, tanto en aguas superficiales como profundas, y cuyos representantes más conocidos son los **erizos** y las **estrellas de mar.**

Los equinodermos tienen en general un esqueleto calcáreo externo muy duro, o **caparazón**, formado por **muchas plaquitas** sobre las cuales se articulan **fuertes salientes** o **espinas**, que actúan como órganos defensivos del animal. El cuerpo está dividido en cinco o más partes, cada una de las cuales se llama **radio** (en los erizos) o **brazo** (en las estrellas).

Los erizos de mar



Erizo con sus espinas



Erizo al que se han quitado las espinas

Son animales en los que dominan las formas hemisféricas, ovoideas y discoidales. Viven en aguas superficiales o profundas, y en ocasiones se hallan en grandes cantidades.

Su caparazón es rígido y está rodeado de púas movibles, largas o cortas, gruesas o delgadas.

Entre las espinas hay muchos órganos de forma y función variada, principalmente unos tubitos blandos cuyo extremo tiene una pequeña ventosa; estos tubitos o filamentos son muy importantes en la locomoción del animal; con ellos, también, los erizos de mar se adhieren a las paredes de las cuevas marinas o a las rocas del fondo del mar o de las playas. Entre las espinas hay otros órganos, éstos defensivos; algunos de ellos llevan en los extremos unas pinzas o tenacillas formadas por tres piezas o dientes; en el interior de estos órganos hay glándulas secretoras de líquidos tóxicos que hacen que las heridas punzantes causadas por las tenacillas o las púas sean en extremo dolorosas; esto no lo olvida quien ha tenido la desgracia de ser víctima de uno de estos animales.

En los erizos de mar la boca se encuentra en la cara inferior del cuerpo, que es la que corresponde a la parte más plana del caparazón.

Los erizos de mar se alimentan fundamentalmente de algas y animales pequeños, a los que trituran con los cinco dientes —duros y blancos— que están en la boca.

Las estrellas de mar

A estos equinodermos se les dio el nombre de **estrellas de mar** porque si bien hay algunas discoidales o poligonales, la mayor parte de ellas tienen forma estrellada. Las hay de preciosos colores: rojo vivo, anaranjado, morado; también las hay grises, pardas y negruzcas. Reptan, es decir, se arrastran, en el fondo de los bosques submarinos y también se les encuentra con cierta abundancia en las costas, especialmente en las playas rocosas.



El **caparazón** que protege el cuerpo de estos animales es más bien plano y flexible, no rígido como el de los erizos de mar; está formado por una parte central, de la que se desprenden comúnmente cinco o siete brazos muy móviles, aunque hay especies con veinticinco y hasta cincuenta; a lo largo de estos brazos y por su cara inferior, como en los erizos, salen los tubitos que intervienen en la locomoción.

Si una estrella de mar pierde —por ejemplo, al luchar contra algún enemigo—, uno o varios de sus brazos, esto no le representa una pérdida irreparable, ya que después de cierto tiempo le crecen nuevamente otros, hasta alcanzar el tamaño normal; aun llega a suceder que del brazo que se arrancó puede regenerarse un animal completo. Este fenómeno de regeneración se observa en otros grupos de animales, como las **hidras**, las **esponjas**, las **lombrices de tierra**. En algunos artrópodos se regeneran patas y antenas.

Las estrellas de mar son muy voraces: se alimentan de gusanos, crustáceos y ciertos moluscos, como las almejas y las ostras. Tragan a sus víctimas de un solo bocado, y si la presa es más grande que la boca, a través de ésta las estrellas hacen salir parte de su estómago y con él envuelven a la presa a la vez que segregan líquidos digestivos u otros que inmovilizan al animal capturado. De este modo la digestión se inicia cuando está fuera el estómago, y se completa cuando dicho órgano vuelve a su posición interior.

Los **ostricultores,** es decir, las personas que se dedican a criar ostras, tienen especial cuidado en impedir que las estrellas de mar lleguen a los criaderos, pues la voracidad de dichos animales les ocasionan grandes pérdidas. En cambio, las estrellas de mar son útiles en las costas, donde se alimentan también con la carne de los animales muertos que constantemente arrojan las olas a las playas, y realizan así una limpieza muy eficaz.

En algunos sitios son muy abundantes ciertas estrellas de mar; allí el hombre las recoge para transportarlas a los campos, porque trituradas o desintegradas constituyen un buen abono para los cultivos.

Para el Museo Escolar

Las estrellas de mar y los erizos se conservan, ya muertos, en frascos con alcohol de 70° y unas gotas de glicerina, o en agua con un poco de formalina (4 g de formalina para 100 g de agua). A los alumnos que vivan en la costa o la visiten, les será fácil capturarlos, pero deben cuidarse de los órganos defensivos de dichos animales.

También se pueden guardar secos los caparazones de erizos y estrellas de mar, y en esta forma es más fácil enviar algunos ejemplares a compañeros que vivan lejos de la costa, para lo cual bastará proteger los caparazones con un poco de viruta de madera o de papel.

Se pueden exhibir en cajas de madera con tapa de vidrio, y en el caso de los erizos, conviene exponer unos con espinas y otros desprovistos de ellas.



X. ANIMALES ÚTILES AL HOMBRE EN LA INDUSTRIA.

Relaciona las dos columnas de palabras que siguen y escribe en las rayas el número o los números correspondientes de las industrias en que los animales son aprovechados:

		INDUSTRIA
_____	**Salmón**	1. Lechera
_____	**Iguana**	
_____	**Vaca**	2. Salazón
_____	**Calamar**	
_____	**Gallina**	3. Pesquera
_____	**Gusano de la seda**	
_____	**Sardina**	4. Textil
_____	**Cocodrilo**	
_____	**Camarón**	5. Ostricultura
_____	**Abeja**	
_____	**Almeja**	6. Avicultura
_____	**Cabra**	
_____	**Pulpo**	7. Sericicultura
_____	**Ternera**	8. Curtiduría
_____	**Liebre**	
_____	**Lagarto**	9. Apicultura
_____	**Bacalao**	
_____	**Esturión**	10. Conservación
_____	**Borrego**	
_____	**Angula**	

Escribe el significado de las siguientes palabras:

Curtir: _____

_____

Fornitura: _____

_____

Peletería: _____

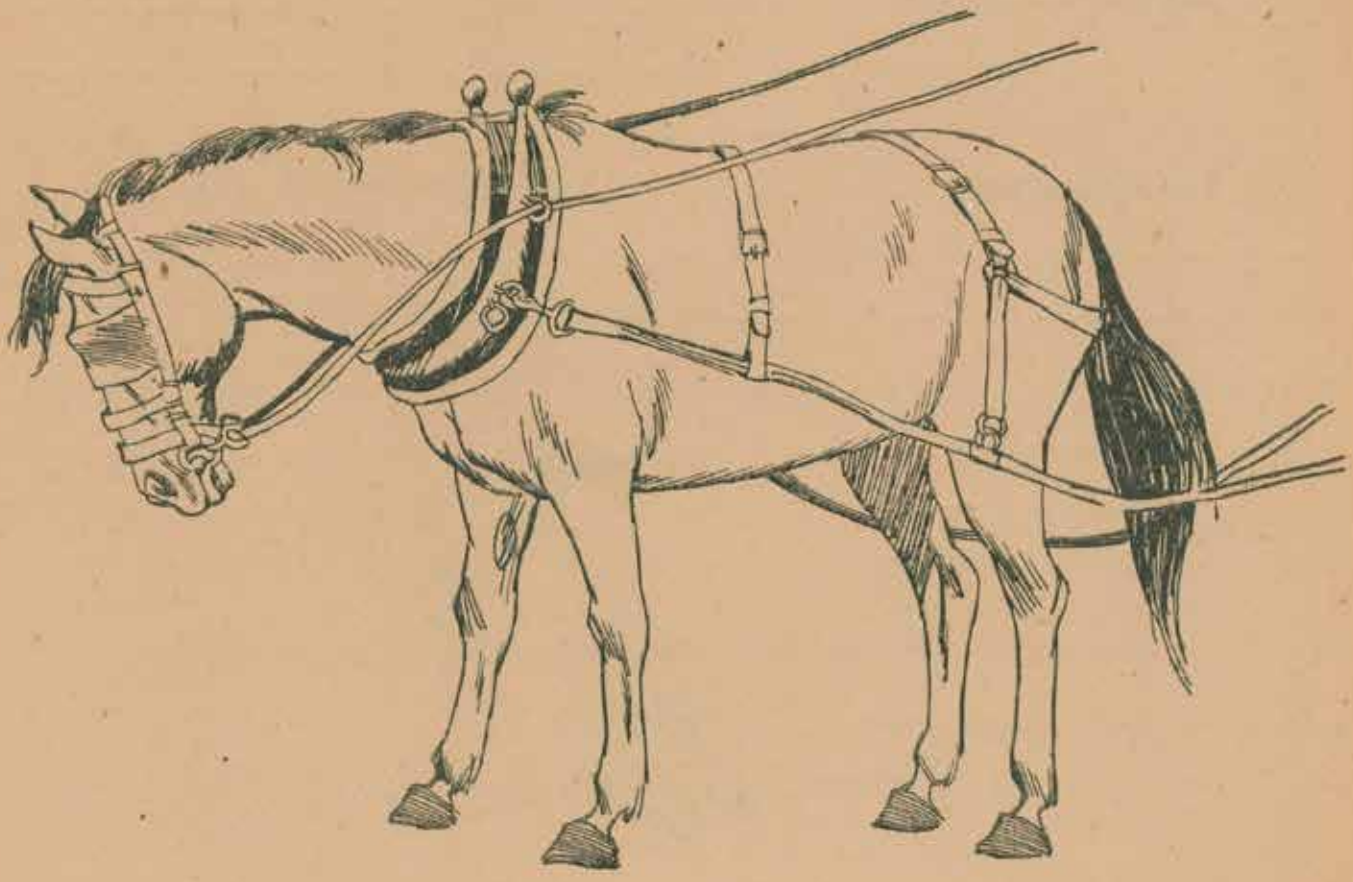
_____

Avicultura: _____

_____

Néctar: _____

_____



XI. EL MUNDO DE LOS MICRORGANISMOS.

A. El cuerpo humano cuenta con eficaces defensas en contra de los microrganismos. En las rayas escribe cómo actúan las defensas siguientes:

1. **La piel.** _____

_____

_____

2. **El vello de la nariz.** _____

_____

_____

3. **Las lágrimas.** _____

_____

_____

4. **Los glóbulos blancos.** _____

_____

_____

5. **Los anticuerpos.** _____

_____

_____



B. Responde en forma clara:

1. ¿Qué nombre se da a todos los **microrganismos** que causan enfermedades?

2. ¿Cuándo se dice que se ha **desarrollado una epidemia**?

3. ¿Qué diferencia hay entre una **epidemia** y una **endemia**?

4. Escribe el nombre de una **epidemia:**

5. ¿Cómo se adquiere la **disentería amebiana**?

6. ¿Qué insecto trasmite el **paludismo**?

7. ¿Cuándo se dice que existe una **epizootia**?

8. Da un ejemplo de una **epizootia:**

9. Escribe el nombre de cinco enfermedades provocadas por las bacterias:

10. Cita tres microrganismos vegetales que sean útiles al hombre:

_____ _____

_____

C. Subraya de las siguientes palabras las que correspondan a nombres de desinfectantes:

mertiolato **formol** **tintura de yodo** **agua oxigenada**

creolina **cloro**

CAMPAÑAS SANITARIAS Y NECESIDAD DE COOPERAR EN ELLAS

En las campañas sanitarias que se organizan en los municipios y en los estados, y aun en las de carácter internacional, todos y cada uno de nosotros debemos tomar parte, directa o indirectamente, convencidos de que **es más efectivo prevenirnos de alguna enfermedad que curarnos si la hemos adquirido.**

En las campañas sanitarias, las medidas que se toman para evitar que se propaguen las enfermedades no son siempre iguales, sino que varían con arreglo al mal que se quiere combatir. En algunos casos tú mismo puedes participar en la lucha contra ciertos padecimientos, de manera directa o indirecta, según verás en seguida:



1º Para acabar con la **viruela** es importante que se vacune a los niños desde que tienen un año, y la vacunación debe repetirse en el curso de la vida de toda persona cada cinco años, por lo menos.

Tu participación en este caso puede ser valiosa, simplemente con que recuerdes a tus mayores las recomendaciones mencionadas, pues con frecuencia se olvida que la viruela es una enfermedad que nos sigue acechando, y que el habernos vacunado una vez no nos protege para toda la vida.

2º Cuando por desgracia se padece una enfermedad infecciosa, debe evitarse el salir a la calle y, por supuesto, no hay que asistir a la escuela ni a los centros de reunión.

En ocasiones, las personas que sufren alguna enfermedad infecciosa deben ser recluidas temporalmente, para que sanen, en hospitales especializados.

Tu colaboración en este segundo caso consiste en que des a conocer estas recomendaciones a los parientes y amigos tuyos que no las conozcan.



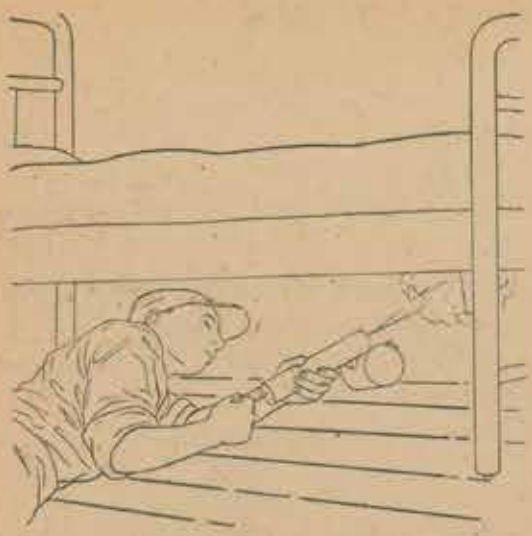
3º En la actualidad, México trata de eliminar totalmente el **paludismo**, y a ese propósito las autoridades dedican grandes sumas de dinero. Esta campaña es de importancia mundial, porque el paludismo no sólo causa muchas muertes, sino que cuesta gran número de horas de trabajo perdidas por los agricultores, obreros o empleados que sufren dicho mal y que tienen que suspender sus labores durante períodos de tiempo más o menos largos.

En tu Libro de Estudio de la Naturaleza se dice que las campañas contra el paludismo toman dos formas:

1. **Obras de saneamiento y desecación de terrenos, corrientes y charcos, para impedir el desarrollo de las larvas de los mosquitos, que sólo lo hacen en el medio acuático.**

2. **Lucha directa contra las larvas y contra los mosquitos adultos, aplicando insecticidas apropiados.**

Tu participación en esto puede ser muy efectiva, especialmente si vives en alguna zona palúdica.



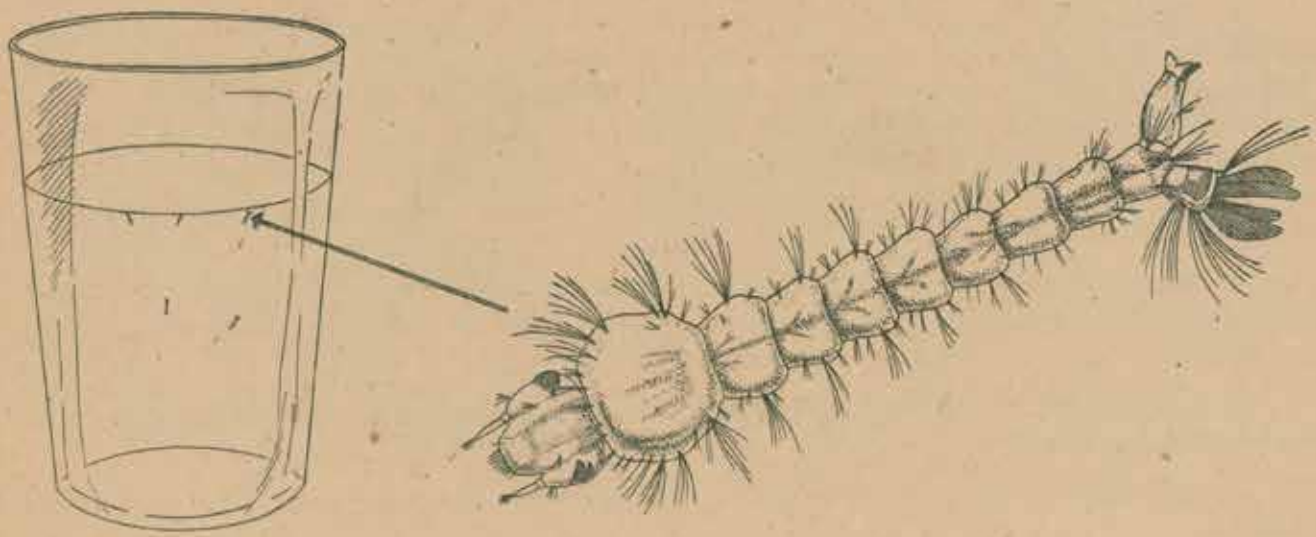
Tu escuela puede organizar grupos de alumnos que se dediquen a actividades como las siguientes:

a). Comprobar que en tu localidad tengan tapa todos los depósitos de agua potable o la destinada a cualquier uso doméstico.

b). Cuidar de que en varios metros o kilómetros a la redonda de los centros de población no haya oquedades u objetos abandonados en que pueda acumularse agua, pues las hembras de los mosquitos los aprovechan para poner sus huevecillos, que a su vez dan nacimiento a las larvas acuáticas, conocidas con el nombre de **maromeros,** y éstos, transformados, se convierten en mosquitos.

c). Revisar y sacudir la parte inferior de las camas y todos los rincones de la casa, especialmente los oscuros, que es donde por lo común se refugian los mosquitos durante el día, y rociar esos lugares con algún insecticida.

ch). Si encuentras larvas de mosquitos en alguna fuente o charca, recoge algunas en un frasco, con un poco del agua, y muéstralas a tus parientes y vecinos haciéndoles saber que, en estado de larvas, tales animalitos son inofensivos, pero que después de cierto tiempo se transforman en mosquitos, los cuales son muy perjudiciales, no tanto por la molestia de sus picaduras cuanto por su condición de **transmisores del paludismo.**



XII. CLUB DE PRIMEROS AUXILIOS.

Si en tu grupo se organiza el Club de Primeros Auxilios, podrás realizar una magnífica labor social y las dos finalidades siguientes:

Primera finalidad. **Conocimiento y práctica de los primeros auxilios.** Este tema tiene varios aspectos, que debes conocer:

a). Prepara, para exhibirlos en el periódico mural de la escuela, carteles en que se demuestre con claridad que casi siempre los accidentes son consecuencia de algún descuido. Puedes emplear como modelo de tus dibujos los que aquí se incluyen; pero conviene que hagas otros basados en tus observaciones.

b). Realiza prácticas que simulen accidentes: trasladar a un compañero lesionado; dar respiración artificial; practicar vendajes sencillos.

c). Procura que en tu clase se cuente con un botiquín provisto de los elementos indispensables para atender lesiones pequeñas. En la lista siguiente se mencionan algunos:

Algodón estéril.
Gasa estéril.
Vendas estériles de diferentes anchuras.
Curitas y banditas.
Tela adhesiva de diferentes anchuras.
Alcohol de 96°.
Agua oxigenada.
Mercurocromo.
Ungüento o pomada para quemaduras.
Bicarbonato de sodio.
Solución de ácido bórico para lavar los ojos.
Lavaojos u ojera.
Tijeras.
Vaselina simple sólida.
Termómetro clínico.
Palillos para toques.
Bolsa para agua caliente.
Bolsa para hielo.



En sitios donde haya animales venenosos es prudente disponer de sueros que actúen como antídotos, según puedan ser los casos.

Todo esto debe estar fuera del alcance de los niños pequeños, y las sustancias han de tener siempre su etiqueta escrita con claridad.

ch). Invita a los compañeros de grados inferiores a que continúen la labor iniciada por el Club.

Segunda finalidad. **Campaña para prevenir los accidentes.** De seguro tu ayuda como auxiliador en caso de accidente será muy valiosa, pero debe limitarse a las situaciones sencillas. De ahí la importancia de que te propongas evitar daños y accidentes en el hogar, en la escuela, en la calle, en el campo, en las fábricas, sitios éstos donde abundan los riesgos que se tienen en poco por su pequeñez, pero que provocan muchas desgracias. Mencionaremos algunas medidas para evitar los accidentes más comunes:

1. Las escaleras deben estar bien iluminadas y tener pasamanos.





2. Nunca ha de haber en el suelo, y menos aún en los peldaños de las escaleras, objetos con que pueda tropezarse o que nos hagan resbalar: juguetes, cáscaras basura, etc.

3. Todas las botellas con sustancias peligrosas deben llevar una etiqueta especial que indique claramente lo que la botella contenga y la palabra **peligro;** además han de guardarse en sitio separado de las medicinas y fuera del alcance de los niños.



4. Cuando un objeto de vidrio se rompa es preciso recoger desde luego todos los pedazos y, antes de tirarlos, envolverlos en papel.

5. Los cuchillos, las tijeras, las navajas de afeitar, las armas de fuego, deben estar siempre fuera del alcance de los niños.

6. Los pozos han de tenerse tapados cuando no se hace uso de ellos.

7. Las azoteas y las calles no son lugares propios para jugar; ha de procurarse no jugar en ellas.

8. Es muy peligroso correr llevando objetos en la boca, y botellas u objetos de vidrio en las manos.

9. Mayor peligro encierra jugar con armas, con fuego o con materiales inflamables.

10. Es ocasión de riesgo grave bañarse después de haber tomado alimento si no han pasado, a lo menos, 3 horas. También lo es bañarse en el mar, lagos, ríos, albercas, etc., si no sabe uno nadar.



Tomando en cuenta tu experiencia personal escribe otras cinco recomendaciones que ayuden a evitar accidentes:

1. _____

_____

2. _____

_____

3. _____

_____

4. _____

_____

5. _____

_____

Con la guía y vigilancia del maestro, siempre valiosas, el Club de Primeros Auxilios podrá organizar concursos en que los grupos demuestren las habilidades que vayan adquiriendo y se estimule a los alumnos haciendo constar qué labor prestan, desinteresadamente, los más activos.

Inicia desde luego alguna labor que te parezca eficaz para prevenir accidentes. Busca en tu casa o en la escuela los pequeños descuidos que puedan tener lamentables consecuencias; infórmate con tus mayores de si la instalación eléctrica y la del gas no tienen fallas que ofrezcan peligro; si falta algún foco en las escaleras; si los barandales o escalones están en perfecto estado; si las medicinas o sustancias tóxicas están debidamente etiquetadas; y lo mismo que estos detalles, revisa lo relativo a todos los riesgos que se han mencionado y los que tú descubras. Comunica a tus padres o maestros los desperfectos que observes e insiste en el peligro que representan. En multitud de casos tú mismo puedes remediar alguna falla que pudiera ser causa de un accidente.



Para asegurarte de que los conocimientos que has adquirido sobre primeros auxilios son suficientemente firmes, responde a las preguntas siguientes escribiendo tus respuestas en las rayas:

1. ¿Cuál es la **primera medida** que debe adoptarse en cualquier accidente? _____

_____

2. ¿En qué postura debe colocarse a una **persona insolada**? _____

_____

3. Si una persona sufre alguna herida, ¿en qué caso será preciso aplicar el **suero antitetánico**? _____

_____

4. ¿Qué hemorragias son de mayor peligro, las **arteriales** o las **venosas**? _____

_____

5. Describe las características de una **hemorragia arterial**: _____

_____

_____

_____

6. ¿Cuántos minutos conviene conservar aplicado un **torniquete**? _____

_____

7. Pregunta a una persona bien informada cuáles son las consecuencias de un **torniquete aplicado sin interrupción durante mucho tiempo.** Escribe en estas rayas lo que logres averiguar: _____

_____

_____

8. En caso de **luxaciones, torceduras** o **fracturas**, ¿por qué no debe moverse al paciente? _____

_____

9. Señala tres causas que puedan provocar intoxicación:

a). _____

b). _____

c). _____

10. Menciona dos contravenenos que se recomiendan para cualquier tipo de intoxicación:

_____

_____



Llena el siguiente cuadro describiendo en las rayas de la izquierda tres posibles peligros derivados del uso de la electricidad; en las rayas de la derecha escribe las precauciones que deben tomarse para evitar tales accidentes:

PELIGROS	PRECAUCIONES
Ejemplo: *Alambres sin forros.*	*Poner alambres nuevos.*
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____

Llena este cuadro escribiendo en las rayas tres casos de accidente y las precauciones que se deben tomar para prevenir cada uno de ellos:

PELIGROS	MEDIOS PARA PREVENIRLOS
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____

XIII. LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

1. ¿Qué se debe hacer en casos como los que se muestran en estos dibujos?







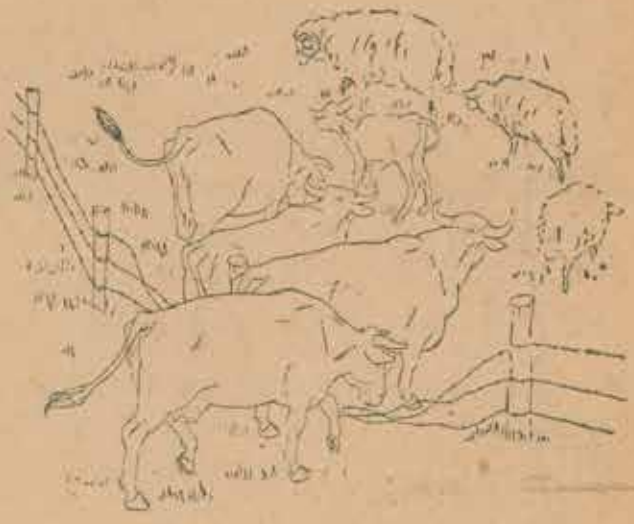



SE PROHIBE
CAZAR











2. Aquí tienes una relación de **recursos naturales.** Escribe en las rayas cuáles son **recursos naturales renovables** y cuáles **no renovables**:

hierro	**petróleo**	**arcilla**
ganado	**aves**	**plata**
peces	**bosques**	**camarones**
corrientes de agua	**piedra caliza**	**algodón**

Recursos renovables:

Recursos no renovables:

3. La conservación de los **recursos naturales** de nuestro país debe realizarse por todos los mexicanos. Entre los medios que están al alcance de todos para lograrlo cabe mencionar:

a). Evitar la destrucción de los bosques.

b). Realizar campañas efectivas para la reforestación.

c). Hacer que se respeten las leyes de caza y pesca.

Cita otras tres medidas que ayuden a la **conservación o aumento de los recursos naturales:**

a). _____

b). _____

c). _____

4. Lee con cuidado los siguientes párrafos y después responde claramente:

a). En tu Libro de Estudio de la Naturaleza se habla del enorme problema a que tuvo que enfrentarse Australia cuando en su territorio se aclimataron los conejos y éstos se reprodujeron a un ritmo verdaderamente alarmante.

¿Qué piensas que debió haberse previsto para evitar aquella catástrofe?

_____

_____

b). En ese mismo libro se explica también que en la naturaleza existe un **equilibrio biológico** que determina la conservación de las especies, y que cuando ese equilibrio se rompe pueden ocasionarse trastornos muy serios.

Por ejemplo, al destruir en los plantíos determinados insectos nocivos, puede ocurrir que también se exterminen otros que son benéficos. Describe algún caso en que se vea claramente un **desequilibrio biológico:**

_____

_____

_____

_____

Escribe el significado de las siguientes palabras:

Pasto: _____

_____

Cardumen: _____

_____

Vivero: _____

_____

Veda: _____

_____

Yacimiento: _____

_____

XIV. APROVECHAMIENTO DE LAS DISTINTAS FORMAS DE ENERGÍA.

1. La humanidad cuenta con muchas fuentes de energía cuyo aprovechamiento ha sido base material del progreso. Escribe en las rayas que siguen tres de las aplicaciones que el hombre ha dado a cada una de las fuentes de energía que se mencionan:

EL FUEGO:

_____

_____

_____

EL AGUA:

_____

_____

_____

EL VIENTO:

_____

_____

_____

LA ELECTRICIDAD:

_____

_____

_____

LA ENERGÍA ATÓMICA:

_____

_____

_____

2. Nos ha tocado vivir en una época maravillosa por sus constantes inventos y descubrimientos, los cuales aumentan día a día en forma tan extraordinaria, que nos asombran y admiran; además, los avances científicos ponen al servicio de los hogares muchos aparatos útiles que facilitan la vida y nos proporcionan comodidades muy difíciles de conseguir en tiempos pasados.

Enumera los aparatos y mecanismos que en tu hogar, o en el campo y en la industria de tu localidad, permiten que el hombre obtenga un mayor rendimiento de su trabajo y de su tiempo.

En el hogar: _____

_____

En el campo: _____

_____

En la industria: _____

_____

3. De las fuentes de energía que en la naturaleza se encuentran, y del aprovechamiento que el hombre obtiene de ellas, depende en gran manera el destino de los pueblos.

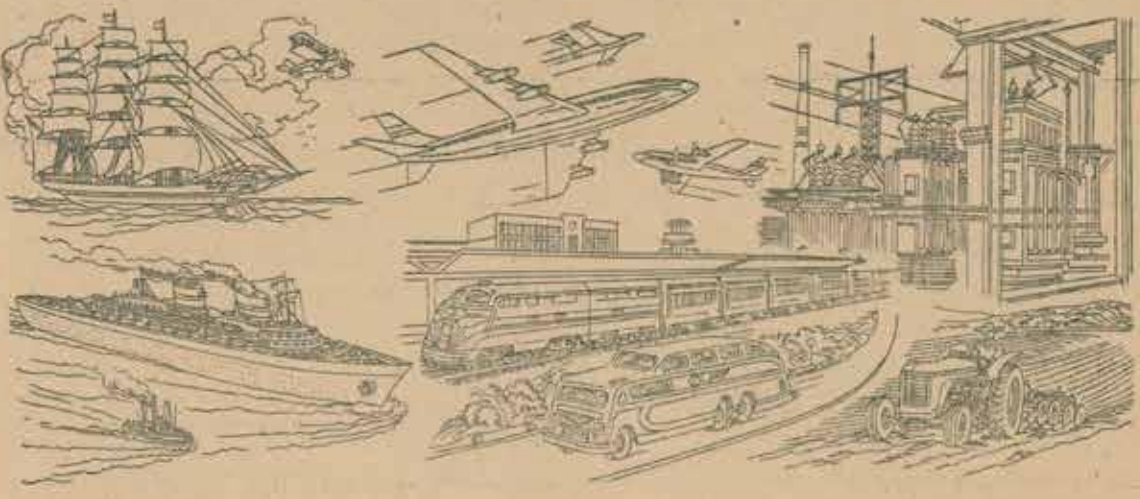
La electricidad, el petróleo, el fuego, la fuerza del viento y la del agua son medios decisivos en los transportes, en las industrias, en la agricultura, en la ganadería y para el bienestar del hogar.

Recorta, a fin de fijarlas en tu álbum, ilustraciones que representen:

a). Vehículos para transportes terrestres, aéreos y acuáticos, antiguos y modernos.

b). Maquinaria utilizada en los campos y que haya favorecido el desarrollo de la agricultura y de la ganadería.

c). Aparatos eléctricos que faciliten el trabajo doméstico y hagan más cómodo el hogar.



4. No siempre damos el uso adecuado a los nuevos inventos que están a nuestro servicio, ni obtenemos de ellos el mayor provecho.

Así, la **radio** y la **televisión,** medios de gran eficacia para divulgar las ciencias y las artes y proporcionar esparcimiento sano, adolecen a menudo de graves deficiencias por la naturaleza de los programas.

Con ayuda de tu maestro, de tus padres y de personas capacitadas, escoge para tu recreo y aprovechamiento, los programas de radio y televisión de carácter instructivo, o que tengan valor artístico, y también aquellos que, a la vez que te diviertan, te orienten en los múltiples problemas de la vida merced a las buenas enseñanzas que de esos programas se desprendan:

Programas de radio:

_____

_____

_____

_____

_____

Programas de televisión:

_____

_____

_____

_____

_____

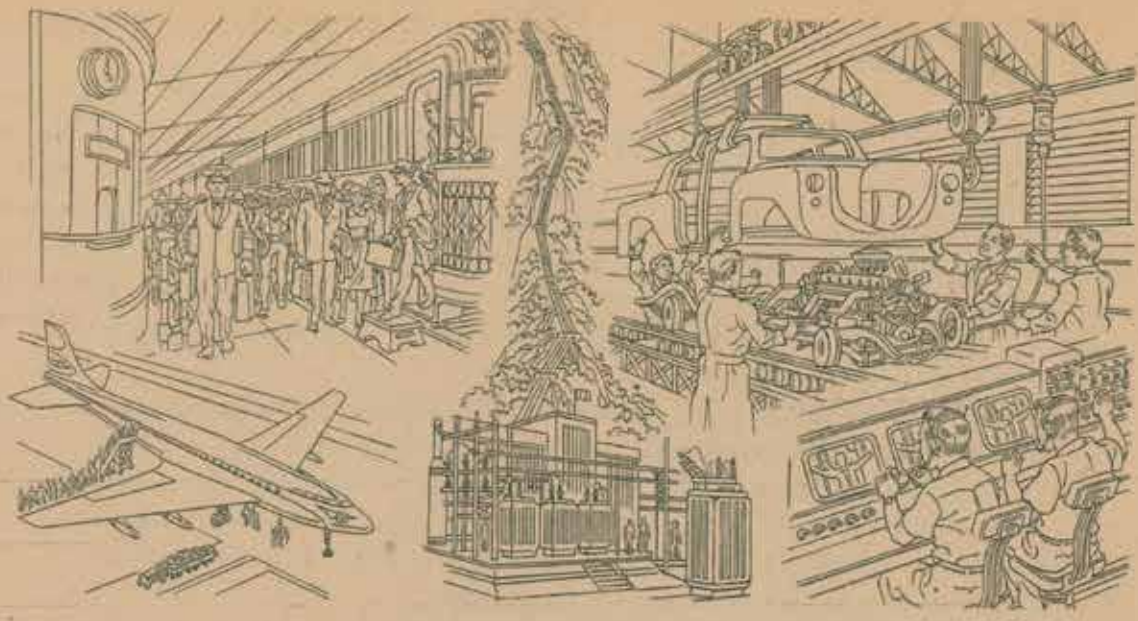


El escuchar buena música, conocer buenas obras teatrales o admirar danzas de alta calidad te cultivará el espíritu, te irá formando el buen gusto, y te acostumbrará a divertirte bien. Los buenos programas documentales de divulgación científica, acrecentarán tu cultura sin que tengas que poner gran esfuerzo de tu parte.

5. Agrega a tu álbum, tomándolos de revistas o periódicos, recortes en que se aprecien los principales descubrimientos o inventos del hombre, según te hablamos de ellos en tu Libro de Estudio de la Naturaleza, y añade los nuevos de que tengas noticia.

6. Ya sea en grupos de compañeros, organizados por los maestros de tu escuela, o ya en compañía de tus parientes, visita:

a). Estaciones de ferrocarril.
b). Centrales de camiones de carga o de autobuses.
c). Aeropuertos.
ch). Plantas armadoras de automóviles.
d). Oficinas de correos y telégrafos.
e). Plantas eléctricas.
f). Centrales telefónicas.



g). Estudios de cine, radio o televisión.
h). Fábricas.
i). Exposiciones relativas a los avances de la ciencia, de la industria, del arte.
j). Ferias regionales.

7. Solicita folletos que amplíen los conocimientos que adquieras en dichas visitas; de esta manera tendrás una idea general del funcionamiento de la sociedad en que vives y de la manera como el hombre ha aprovechado las fuentes de energía que la naturaleza le ofrece.

8. El hombre marca, en esta época, un acelerado ritmo de investigaciones; al descubrimiento de una nueva medicina o de otra poderosa fuente de energía, sigue una proeza en el Antártico, o una descripción del fondo de los océanos, y, lo que es aún más maravilloso, están rebasándose los limitados horizontes de nuestro mundo: la humanidad se lanza a conquistar el espacio, a la investigación de lo que hasta hace pocos años era un misterio impenetrable.

Las naciones más poderosas rivalizan entre sí para el logro de inauditas empresas. Así, gracias a fantásticos vuelos espaciales, se ha conseguido poner en órbita, alrededor de la Tierra, satélites artificiales y se han conseguido fotografías de la cara oculta de la Luna; se supone que un cohete se estrelló contra la superficie de nuestro satélite, etc. También se intenta ya enviar una nave a Venus y pronto quizá habrá en el espacio estaciones que permitan al hombre realizar hazañas aún más grandiosas.

No podemos permanecer indiferentes ante este extraordinario avance de la Ciencia y de la Técnica, por lo cual conviene estar al tanto de lo que dicen las publicaciones serias; asimismo hay que escuchar las voces informativas del cine, de la radio y de la televisión. Todo esto te dará una idea de los adelantos que van lográndose, día a día, en todo el mundo.

Concluye tu álbum con recortes relativos a la **astronáutica** y redacta para el periódico mural trabajos sencillos, ilustrados con fotografías y dibujos. Tus compañeros de menor edad recibirán de ese modo la información necesaria sobre tan importantes progresos.

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

Página

I. La buena salud 9
Experimento número 1. Cómo comprobar si un alimento contiene almidón 14
Experimento número 2. Para saber si un alimento contiene grasa 15
Experimento número 3. Cómo demostrar la presencia de agua en los alimentos 15
Experimento número 4. Acción de la saliva en la digestión de los almidones 16
Decálogo de la alimentación 16
Cuadro para la distribución de tu tiempo los domingos 17
A. Talla 18
Tabla II. Peso medio de 10 a 20 años 19
B. Peso 20
Tabla II. Peso medio de 10 a 20 años 20
C. Perímetro torácico 20
Tabla III. Perímetro torácico entre los 10 y los 20 años 21
Ch. Perímetro torácico medio 21
D. Amplitud torácica 21
La educación física y los deportes 21

II. Los seres vivientes y su organización 25

III. Organismos unicelulares y pluricelulares 27
Cuadro I. Tejidos vegetales 27
Cuadro II. Tejidos humanos 28

IV. Las funciones orgánicas 33
Aparato digestivo 33
Aparato circulatorio 37
Aparato respiratorio 40
Las excreciones 43
Las secreciones 46

Página

Funciones de relación 48
Sistema muscular y óseo 48
Los museos 50
Para el Museo Escolar 53
Sistema nervioso 55
Órganos de los sentidos 55
El oído 55
1º Método del reloj 57
2º Método del cuchicheo 58
3º Método del dictado 58
La vista 58
A. Agudeza visual 61
B. Cómo medir la agudeza visual 61
El olfato y el gusto 64
El olfato 64
El gusto 65
Excitantes del sistema nervioso 68

V. Las funciones en los organismos 74
Trabajos prácticos 75
Práctica I. Para explicar la formación de la clorofila 75
Práctica II. Destinada a observar que la luz del sol es indispensable para que haya clorofila 76
Práctica III. Para demostrar la presencia del almidón en las hojas verdes 77
Práctica IV. Para demostrar que de las plantas se desprende vapor de agua 77
Práctica V. Para demostrar que la luz solar y la clorofila son imprescindibles para la formación del almidón en las hojas 78

VI. Los vegetales y sus características 83
Práctica VI. Para observar mohos y hongos 84
Para el Museo Escolar 86
A). Recolección de vegetales 86
Recomendaciones 88
B). Desecación y prensado 89
C). Montaje 89
CH). Cómo cuidar el herbario 90
Estudio del tallo 90
Trabajo práctico 92
Estudio de la hoja 93
Estudio de la flor 96
Partes de la flor 98
Estudio del fruto 100
Estudio de la semilla 101

VII. Plantas de uso industrial, medicinales y de ornato 105

VIII. Protección del suelo y de las plantas. 108

IX. Diversidad de animales 112
Otros animales que pueden coleccionarse 116
Estudio de la lombriz de tierra como representante de los anélidos 117

Página

Los artrópodos 120
Para el Museo Escolar. Cómo preparar insectos 122
Pinzas 122
Pinceles 122
Tijeras 123
Pala o pequeña azada 124
Redes de captura 124
Frasco aspirador 124
Frasco para matar insectos y otros artrópodos 127
Cajas de cartón o de lámina 128
Captura de insectos 129
Cómo matar insectos, cangrejos, arañas y otros artrópodos 130
Conservación y cuidado de insectos no preparados 132
Preparación de insectos 133
Alfileres 136
Tabletas de preparación 137
Extendedores 137
Lupas 138
Conservación de insectos montados o preparados en alfiler 139
Cajas entomológicas 140
Envíos 142
Los equinodermos 143
Los erizos de mar 144
Las estrellas de mar 145
Para el Museo Escolar 146
. 147

X. Los animales útiles al hombre en la industria 148

XI. El mundo de los microrganismos 150
Campañas sanitarias y necesidad de cooperar en ellas 152

XII. Club de primeros auxilios 155

XIII. La conservación de los recursos naturales 161

XIV. Aprovechamiento de las distintas forma de energía 166

Mi servicio a México 170

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

_____
(nombre del educando)

alumno* alumna* del _____
(grado)

de la _____
(escuela)

_____ **

de _____, _____
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Esta segunda parte (268 000 ejemplares) de la tercera edición de *Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año — Estudio de la Naturaleza*, terminó de imprimirse el día 24 de junio de 1966 en las rotativas de los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F. Cuidaron de la edición Juan Madrid, José Rodríguez Vega y Jenaro de la Colina.

ch d e
a b c
k g h i j
l m n ll
o p q r
ñ s t
u v w x
y z

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA — MÉXICO, D.F.